

Manuale d'uso

TDS Toolkit

Software di test di file, forme d'onda, maschere e limiti per gli oscilloscopi digitalizzatori delle serie TDS 500, TDS 600 e TDS 700

Versione 1.0.0

Copyright © 2026 Jared Cabot. Licenza MIT.

TDSTK-100

Copyright © 2026 Jared Cabot. Tutti i diritti riservati.

Questo software è rilasciato sotto la Licenza MIT. Con la presente si concede, a titolo gratuito, a chiunque ottenga una copia di questo software e dei file di documentazione associati il permesso di utilizzare il software senza restrizioni, compresi senza limitazione i diritti di usare, copiare, modificare, unire, pubblicare, distribuire, concedere in sottolicensa e vendere copie del software, a condizione che l'avviso di copyright e questo avviso di permesso siano inclusi in tutte le copie o parti sostanziali del software. Il testo completo accompagna il programma come LICENSE.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

TEKTRONIX, TEK e TDS sono marchi registrati di Tektronix, Inc. Windows è un marchio registrato di Microsoft Corporation. Questo programma non è un prodotto Tektronix, e né il programma né questo manuale sono approvati da o affiliati a Tektronix, Inc.

Le figure 1-1, 1-2, 1-3 e 8-3 sono riprodotte dai manuali Tektronix 070-9876-00 e 071-0627-02 allo scopo di identificare i connettori e i comandi che al lettore viene chiesto di utilizzare.

Indice

Manuali correlati	xii
1 Per iniziare	1-1
Descrizione del prodotto	1-1
Cosa fa il programma	1-1
Cosa può fare il vostro strumento	1-2
Requisiti	1-2
Attrezzatura necessaria	1-2
Runtime VISA	1-2
Collegamento dello strumento	1-3
Il connettore GPIB	1-3
Impostazione dell'indirizzo	1-4
Installazione del programma	1-5
Dall'eseguibile	1-5
Dal codice sorgente	1-6
Avvio del programma	1-6
La prima connessione	1-6
La finestra	1-6
Mentre il programma è occupato	1-7
Convenzioni	1-8
Riga di comando	1-8
2 File	2-1
I riquadri	2-1
Albero delle cartelle	2-1
Elenco dei file	2-1
Ciò che non è elencato	2-2
Spostarsi	2-3
Quanto tempo richiede un elenco	2-3
Scaricamento di file	2-3
Caricamento di file	2-4
I nomi sullo strumento	2-4

Quanto tempo richiede un caricamento	2-5
Creazione di cartelle	2-5
Eliminazione di file e cartelle	2-5
I file propri dello strumento	2-6
Formattazione di un volume	2-6
Strumenti senza filesystem	2-7
Cosa invia il programma	2-7
3 Schermata	3-1
Acquisire una schermata	3-2
Formati	3-2
Orientamento e tavolozza	3-3
Orientamento	3-3
Tavolozza	3-3
Salvataggio dell'immagine	3-4
Cosa invia il programma	3-4
4 Forme d'onda	4-1
Gli elenchi delle sorgenti	4-2
Cattura	4-2
Leggere il tracciato	4-3
Zoom e panoramica	4-3
Salvataggio di una forma d'onda	4-5
Caricamento di una forma d'onda	4-7
Invio di una forma d'onda allo strumento	4-7
Eliminazione di un riferimento	4-8
Decodifica di protocollo	4-9
Aggiunta di un protocollo	4-9
Cosa invia il programma	4-11
5 Limiti	5-1
Esecuzione di un test dei limiti	5-1
Apprendimento da una traccia caricata	5-2
La barra degli strumenti	5-2
L'elenco dei riferimenti	5-3
I pulsanti accanto all'elenco dei riferimenti	5-3
La libreria dei modelli	5-3
Tolleranze	5-3
Il verdetto	5-3

Disegnare l'inviluppo	5-4
Cosa un nuovo modello lascia sulla tela	5-4
Cosa invia il programma	5-5
Apprendi modello	5-5
Avvia test	5-5
Rilettura del modello	5-6
Invio di un inviluppo disegnato	5-6
6 Maschere	6-1
La barra degli strumenti	6-2
La libreria	6-2
Disegno	6-3
Gli strumenti	6-3
Tasti	6-4
Digitare le coordinate	6-4
Opzioni sotto la tela	6-5
Cosa accetta lo strumento	6-5
Invio di una maschera	6-6
Giudicare un segnale	6-7
Predisporre un occhio	6-7
Con un clock	6-8
Senza un clock	6-9
Verifica dello spazzamento	6-9
File di maschera	6-9
Cosa invia il programma	6-10
Giudicare un segnale	6-11
7 Registro errori	7-1
Lettura del registro	7-1
Guasti di memoria	7-2
Salvataggio del registro	7-2
Cancellazione del registro	7-3
Strumenti senza registro errori	7-3
Cosa invia il programma	7-3
8 Sistema	8-1
Identità	8-2
Data e ora	8-2
Copia su carta e porte	8-2

Calibrazione e autotest	8-3
Compensazione del percorso di segnale	8-3
Autotest	8-3
Leggere un guasto	8-3
Memoria	8-5
Opzioni di fabbrica	8-7
La procedura	8-7
Le parole di opzione	8-8
Cosa invia il programma	8-10
Lettura della scheda	8-10
Identità	8-10
Orologio e porte	8-10
Calibrazione e autotest	8-10
Memoria	8-10
Opzioni di fabbrica	8-10
9 Backup	9-1
Cosa viene incluso	9-2
Il file di backup	9-2
Verifica	9-3
Ripristino	9-3
Costanti di calibrazione	9-4
Backup	9-4
La somma di controllo	9-4
Ripristino	9-5
Scritto non è memorizzato	9-5
La NVRAM	9-6
Backup	9-6
Cosa dicono le somme di controllo	9-6
Ripristino	9-7
Perché si scrive meno di ciò che il file contiene	9-7
Cosa invia il programma	9-8
Costanti di calibrazione	9-8
La NVRAM	9-8
10 Firmware	10-1
Preparazione dello strumento	10-2
L'interruttore di protezione	10-2

Avviare il monitor	10-2
Comandi	10-2
Immagini di firmware	10-3
Dove sono conservate	10-3
Quale versione scrivere	10-3
Un'immagine, più modelli	10-3
Backup	10-4
Scrittura	10-4
La sequenza	10-4
Scritture veloci e lente	10-5
Recupero	10-5
11 Impostazioni	11-1
Colori del tracciato	11-1
Preimpostazioni	11-2
Colori di decodifica	11-2
Immagini salvate	11-3
Modifica	11-3
Lingua	11-3
Dove le cose sono conservate	11-4
A Capacità del firmware	i
File e trasferimenti	i
Opzioni di fabbrica	v
B Formati di file	i
Forme d'onda	i
Cosa contiene un .WFM	ii
Maschere e configurazioni	ii
Schermate	iii
I file propri del programma	iii
C Se qualcosa va storto	i
Connessione	i
Trasferimenti	i
Forme d'onda e schermi	ii
Maschere e limiti	ii
Il registro	iii

Elenco delle figure

Figura 1–1: Posizione del connettore GPIB sul pannello posteriore	1–3
Figura 1–2: Impilamento dei connettori GPIB	1–4
Figura 1–3: Configurazioni tipiche di rete GPIB	1–4
Figura 1–4: La finestra del programma, con la scheda File	1–7
Figura 2–1: La scheda File	2–1
Figura 3–1: La scheda Schermata	3–1
Figura 4–1: La scheda Forme d'onda, mentre decodifica un segnale RS-232 catturato	4–1
Figura 5–1: La scheda Limiti, con un modello appreso da un'onda quadra	5–1
Figura 6–1: La scheda Maschere, con una maschera USB full speed aperta	6–1
Figura 6–2: La finestra Avvia misura per una maschera ad occhio	6–8
Figura 7–1: La scheda Registro errori	7–1
Figura 8–1: La scheda Sistema	8–1
Figura 8–2: La finestra Opzioni di fabbrica	8–7
Figura 8–3: Accesso all'interruttore di protezione, dal manuale di servizio Tektronix 071-0627-02	8–8
Figura 9–1: La scheda Backup	9–1
Figura 10–1: La scheda Firmware	10–1
Figura 11–1: La scheda Impostazioni	11–1

Elenco delle tabelle

Tabella 1–1: Cosa offre ciascuna generazione di firmware	1–2
Tabella 1–2: Attrezzatura necessaria	1–2
Tabella 1–3: Opzioni della riga di comando	1–8
Tabella 2–1: Tasti di navigazione	2–3
Tabella 2–2: File per cui il programma chiede due volte	2–6
Tabella 3–1: Formati di immagine	3–2
Tabella 3–2: Dimensione e tempo di cattura misurati	3–3
Tabella 3–3: Scelte di tavolozza	3–3
Tabella 4–1: Mouse e tastiera sul tracciato	4–4
Tabella 4–2: Cosa conserva ciascun formato	4–5
Tabella 5–1: Cosa significa il verdetto	5–4
Tabella 6–1: Cosa elenca la libreria	6–2
Tabella 6–2: La tavolozza degli strumenti	6–4
Tabella 6–3: Tasti nell'editor	6–4
Tabella 6–4: Limiti delle maschere	6–6
Tabella 8–1: Impostazioni di copia su carta e RS-232	8–3
Tabella 8–2: Le parole di opzione di fabbrica	8–9
Tabella 10–1: Operazione completa, misurata	10–5
Tabella 11–1: Cosa disegna ciascun colore	11–2
Tabella A–1: Comandi di filesystem e di trasferimento per firmware	ii
Tabella A–2: Comandi di filesystem e di trasferimento per firmware (segue)	iii
Tabella A–3: Comandi di filesystem e di trasferimento per firmware (segue)	iv
Tabella A–4: Codici di opzione che ciascun firmware legge	vi
Tabella A–5: Codici di opzione che ciascun firmware legge (segue)	vii
Tabella A–6: Codici di opzione che ciascun firmware legge (segue)	viii
Tabella B–1: Formati di forma d'onda	i
Tabella B–2: I campi di un .WFM	ii
Tabella B–3: Formati di maschera e di configurazione	ii
Tabella B–4: Limiti delle maschere	iii
Tabella B–5: File accanto al programma	iii

Tabella C-1: Lo strumento non risponde	i
Tabella C-2: File e trasferimenti	i
Tabella C-3: Cattura	ii
Tabella C-4: Test	ii

Riepilogo generale sulla sicurezza

Esaminare le seguenti precauzioni di sicurezza per evitare lesioni e prevenire danni all'oscilloscopio o a qualsiasi prodotto ad esso collegato. Per evitare potenziali pericoli, utilizzare l'oscilloscopio solo come specificato nei suoi manuali, e utilizzare questo programma solo come specificato qui.

Le procedure di assistenza devono essere eseguite solo da personale qualificato. Raggiungere l'interruttore di protezione della memoria descritto nella Sezione 8 richiede l'accesso al cabinet dell'oscilloscopio.

Per evitare incendi o lesioni personali

Collegare a terra il prodotto. L'oscilloscopio è collegato a terra tramite il conduttore di terra del suo cavo di alimentazione, e la schermatura del cavo GPIB collega il suo telaio al controller. Per evitare scosse elettriche, entrambi gli strumenti devono essere collegati alla terra di protezione prima di effettuare qualsiasi collegamento di segnale.

Collegare e scollegare correttamente. Non collegare né scollegare il cavo GPIB mentre uno dei due strumenti è acceso, laddove i due siano alimentati da alimentazioni diverse. Collegare il cavo del controller all'oscilloscopio prima di alimentare la sorgente di segnale.

Non utilizzare senza coperture. Non utilizzare l'oscilloscopio con coperture o pannelli rimossi. L'interruttore di protezione della memoria si raggiunge dall'esterno del cabinet; nulla in questo manuale richiede di aprire il cabinet con l'alimentazione inserita.

Rispettare tutti i valori nominali dei terminali. Questo programma può attivare i canali e modificare i fattori di scala verticale tramite il bus. Non può sapere cosa è collegato agli ingressi. Rispettare i valori nominali indicati sull'oscilloscopio.

Non utilizzare in caso di sospetti guasti. Se l'oscilloscopio segnala guasti diagnostici nella scheda Sistema, farlo ispezionare da personale di assistenza qualificato prima di fare affidamento su qualsiasi misura da esso effettuata.

Riepilogo sulla perdita di dati

Questo programma scrive sull'oscilloscopio. Le seguenti azioni modificano o distruggono i dati sullo strumento e non possono essere annullate da questo programma. Ciascuna è descritta per intero dove compare.

Azioni irreversibili

Elimina. L'eliminazione di un file o di una cartella sullo strumento è definitiva. Sullo strumento non c'è cestino, e la rimozione di una cartella rimuove tutto ciò che contiene. Vedere *Eliminazione di file e cartelle* nella Sezione 2.

Formatta. La formattazione di un volume lo svuota. Sul disco rigido ciò comprende il runtime Java e ogni applicazione fornita, e lo strumento non ne eseguirà alcuna finché non vengono ricaricate tramite GPIB. Vedere *Formattazione di un volume* nella Sezione 2.

Carica. La scrittura di un file sostituisce qualsiasi file dello stesso nome senza ulteriore domanda, perché il programma imposta FILESYSTEM:OVERWRITE ON quando si connette. Vedere *Caricamento di file* nella Sezione 2.

Invia allo strumento. La scrittura di una forma d'onda in una memoria di riferimento sostituisce qualsiasi cosa contenesse quel riferimento, e la scrittura di una sul disco dello strumento sostituisce qualsiasi file dello stesso nome. Vedere *Invio di una forma d'onda allo strumento* nella Sezione 4.

Apprendi modello, e la freccia in giù accanto all'elenco dei riferimenti. Entrambi scrivono un modello di limiti in una memoria di riferimento, sostituendone il contenuto. Vedere la Sezione 5.

Cancella errori. La cancellazione del registro errori dello strumento elimina la sua cronologia degli errori, che è conservata in memoria non volatile. Vedere la Sezione 7.

Cancellazione sicura. Una cancellazione sicura scrive zeri su ogni memoria di forme d'onda e di configurazione. I dati di calibrazione restano intatti. Vedere la Sezione 8.

Richiama configurazione di fabbrica. Questo riporta lo strumento alle sue impostazioni predefinite. L'indirizzo GPIB, le costanti di calibrazione e i dati utente protetti restano intatti. Vedere la Sezione 8.

Opzioni. La scrittura delle parole di opzione di fabbrica scrive direttamente nella memoria non volatile. Nulla può essere riletto per confermare ciò che è stato scritto. Vedere la Sezione 8.

Ripristina. Il ripristino di un backup sovrascrive i file sul disco dello strumento e ne sostituisce le impostazioni. I file dello stesso nome vengono sovrascritti e non c'è annullamento. Vedere la Sezione 9.

Prefazione

Questo è il Manuale d'uso di TDS Toolkit, un programma che comanda un oscilloscopio digitalizzatore Tektronix delle serie TDS 500, TDS 600 o TDS 700 da un computer tramite il General Purpose Interface Bus. Descrive cosa fa ciascuna delle dieci schede del programma, cosa ciascun comando invia allo strumento, e cosa lo strumento fa in risposta.

Il programma è scritto per gli strumenti che dispongono dei sottosistemi di filesystem, copia su carta, maschere e test dei limiti descritti nel TDS Family Programmer Manual. Quali di essi abbia un singolo strumento dipende dal suo firmware. Il programma lo stabilisce quando si connette e offre solo ciò che lo strumento può fare; l'Appendice A elenca cosa è stato trovato in ciascuna immagine di firmware.

Il firmware dei modelli seguenti è stato letto direttamente, e ciò che ciascuna versione può fare è elencato nell'Appendice A. Anche altri strumenti delle stesse famiglie funzionano; vengono interrogati quando si connettono anziché cercati in una tabella.

TDS 500: TDS 520, TDS 520A, TDS 520B, TDS 520C, TDS 524A, TDS 540, TDS 540A, TDS 540B, TDS 540C, TDS 544A, TDS 580C

TDS 600: TDS 620, TDS 620A, TDS 620B, TDS 640A, TDS 644A, TDS 644B, TDS 680B, TDS 684B, TDS 684C

TDS 700: TDS 714L, TDS 744A, TDS 754C, TDS 754D, TDS 784C, TDS 784D, TDS 794D

Questo manuale presuppone che sappiate utilizzare l'oscilloscopio dal suo pannello frontale e che la sua interfaccia GPIB sia configurata. Non ripete la documentazione propria dello strumento.

Manuali correlati

I seguenti documenti Tektronix descrivono lo strumento stesso e i comandi che questo programma invia:

■ *TDS Family Digitizing Oscilloscopes Programmer Manual*, 070-9876-00, descrive ogni comando citato in questo manuale.

■ *TDS 500D, TDS 600C, TDS 700D & TDS 714L User Manual*, 071-0130-03, descrive il funzionamento dell'oscilloscopio dal suo pannello frontale.

■ *TDS 500D, TDS 600C, TDS 700D & TDS 714L Service Manual*, 071-0627-02, indica la posizione dell'interruttore di protezione della memoria utilizzato nella Sezione 8.

■ *TDS 500D, TDS 600C, TDS 700D & TDS 714L Performance Verification and Specifications*, 071-0630-03, riporta le specifiche garantite dello strumento.

Per iniziare

Descrizione del prodotto

Cosa fa il programma

TDS Toolkit comanda un oscilloscopio digitalizzatore delle serie TDS 500, TDS 600 o TDS 700 da un computer tramite GPIB. Gli strumenti dispongono di un filesystem, di un sottosistema di copia su carta, di un sottosistema di maschere e di un sottosistema di test dei limiti, tutti raggiungibili tramite il bus e per nessuno dei quali lo strumento stesso offre un modo di operare da un computer.

Il programma è organizzato in dieci schede. Ciascuna è descritta nella propria sezione di questo manuale:

- **File** esplora le unità dello strumento e sposta i file nei due sensi. Vedere la Sezione 2.
- **Schermata** cattura il display dello strumento tramite la sua porta di copia su carta. Vedere la Sezione 3.
- **Forme d'onda** cattura i canali dal vivo e i riferimenti memorizzati, li traccia e li riscrive. Vedere la Sezione 4.
- **Limiti** costruisce un modello di limiti ed esegue un test dei limiti rispetto ad esso. Vedere la Sezione 5.
- **Maschere** disegna, invia e valuta le maschere, e predispone lo strumento per un diagramma ad occhio. Vedere la Sezione 6.
- **Registro errori** legge la cronologia degli errori dello strumento. Vedere la Sezione 7.
- **Sistema** legge e imposta l'identità, l'orologio, le porte, la diagnostica e le opzioni di fabbrica dello strumento. Vedere la Sezione 8.
- **Backup** copia il disco, le impostazioni, i riferimenti e le costanti di calibrazione dello strumento in un unico file, e li riscrive. Vedere la Sezione 9.
- **Firmware** scrive un'immagine di firmware tramite il monitor ROM dello strumento. Vedere la Sezione 10.
- **Impostazioni** contiene i colori del tracciato e la risoluzione delle immagini salvate. Vedere la Sezione 11.

Cosa può fare il vostro strumento

Allo strumento non viene inviato nulla che il Programmer Manual dello strumento stesso non descriva, con un'eccezione: le parole di opzione di fabbrica nella Sezione 8 non figurano in alcun manuale Tektronix e sono state stabilite al banco.

Ciò che è possibile dipende dal firmware in esecuzione sullo strumento. La gamma copre nove anni e tre generazioni, e non si comportano allo stesso modo:

Tabella 1-1: Cosa offre ciascuna generazione di firmware

Firmware	Esplora	Scarica	Carica
v2.x (TDS 520, 540, 620)	nessun filesystem	no	no
Serie A e B, da v3.x a v4.x	sì	sì	no
Serie C e D, v5.0e e successive	sì	sì	sì

Le serie A e B non hanno il comando FILESYSTEM:WRITEFILE, quindi nessun programma può inviare loro un file tramite GPIB. Esplorano e scaricano normalmente. Il trasferimento di forme d'onda funziona su ogni strumento della gamma, compresi quelli privi del tutto di filesystem.

NOTA. Il programma stabilisce cosa può fare lo strumento quando si connette e disattiva ciò che quel firmware non può fare, in modo che non venga proposta un'operazione che non avrebbe potuto concludersi. L'Appendice A riporta la tabella completa.

Requisiti

Tabella 1-2: Attrezzatura necessaria

Articolo	Requisito minimo
Oscilloscopio	Serie TDS 500, TDS 600 o TDS 700 con l'interfaccia GPIB
Controller GPIB	Qualsiasi controller con un driver VISA, ad esempio un National Instruments GPIB-USB-HS o un Keysight 82357B
Cavo GPIB	IEEE Std 488.1-1987, codice articolo Tektronix 012-0991-00
Computer	Windows, con un runtime VISA installato

Runtime VISA

Un runtime VISA è un driver di sistema, non una parte di questo programma, e nulla può raggiungere lo strumento senza di esso. Installare NI-VISA oppure la Keysight IO Libraries Suite, e installare prima il driver proprio del controller GPIB, perché VISA rileva l'hardware attraverso di esso.



ATTENZIONE. Installare un solo runtime VISA, non due. Due implementazioni su uno stesso computer competono per la stessa interfaccia e il sintomo è uno strumento che risponde in modo intermittente o non risponde affatto.

Collegamento dello strumento

Il connettore GPIB

L'oscilloscopio ha un connettore GPIB a 24 pin sul pannello posteriore. Il connettore ha un guscio di tipo D ed è conforme allo standard IEEE Std 488.1-1987. Vedere la Figura 1-1.

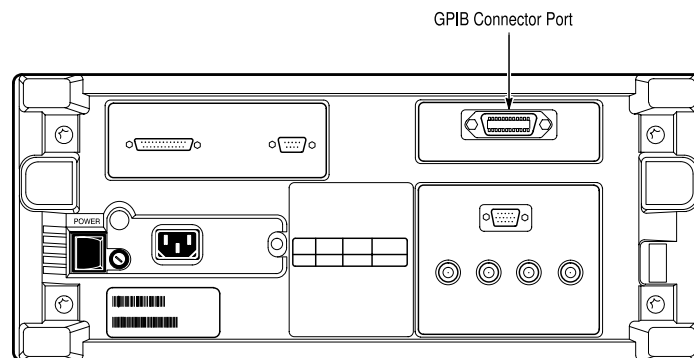


Figura 1-1: Posizione del connettore GPIB sul pannello posteriore

Collegare il cavo GPIB a questo connettore. Quando sul bus c'è più di uno strumento, i connettori si impilano: la spina di ciascun cavo porta una presa sul retro in modo che vi si possa collegare il cavo successivo. Vedere la Figura 1-2.

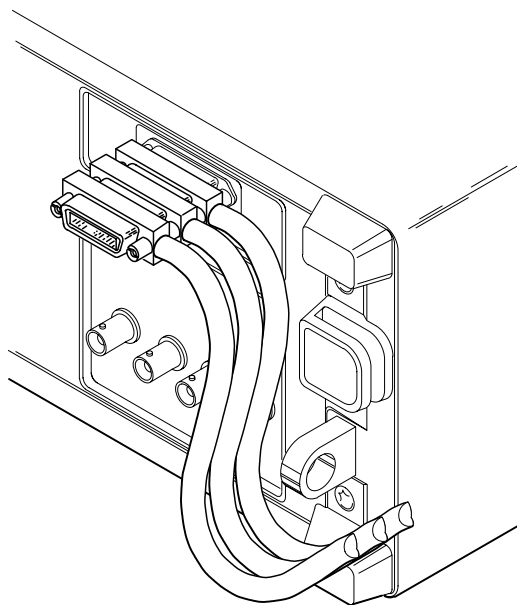


Figura 1-2: Impilamento dei connettori GPIB

Rispettare le regole del bus indicate dal manuale dello strumento: non più di 15 dispositivi su un bus, non più di 20 metri di cavo in totale e non più di 2 metri tra i dispositivi, e almeno due terzi dei dispositivi accesi. I dispositivi possono essere collegati a stella, in linea, o in qualsiasi combinazione delle due. Vedere la Figura 1-3.

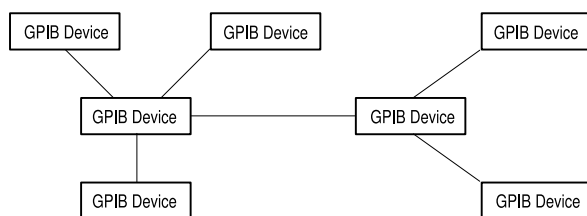


Figura 1-3: Configurazioni tipiche di rete GPIB

Impostazione dell'indirizzo

Impostare l'indirizzo GPIB dello strumento dal suo pannello frontale, e annotare qual è. Su uno strumento delle serie TDS 500, 600 o 700, premere **SHIFT**; poi premere **UTILITY**. Premere il pulsante del menu principale **System** finché **I/O** non è evidenziato nel menu a comparsa, premere il pulsante del menu principale **Port**, e selezionare **GPIB**. L'indirizzo si imposta dallo stesso menu sotto **Configure**.

NOTA. Lo strumento deve essere in *Talk/Listen*, non in *Off Bus* o *Hardcopy* (*Talk Only*). In *Talk Only* non risponderà a una richiesta, e la ricerca di questo programma non lo troverà.

Installazione del programma

Dall'eseguibile

Copiare `TDS Toolkit.exe` in una cartella su cui si ha accesso in scrittura ed eseguirlo. Il programma è autonomo: non richiede Python, non installa nulla e non scrive nulla nel registro di sistema.

Tre cose sono conservate nella cartella in cui si trova l'eseguibile, e vi vengono create la prima volta che viene eseguito:

tdstoolkit.json

Le impostazioni: la lingua, l'indirizzo dello strumento memorizzato, i colori del tracciato, gli eventuali schemi di colori salvati, e la risoluzione delle immagini salvate.

tdstoolkit.log

Cosa ha fatto il programma, e tutto ciò che lo strumento ha segnalato di inatteso. Alternato a `tdstoolkit.log.old` a 512 kbyte.

masks

La libreria di maschere. Le maschere fornite con il programma vengono copiate qui la prima volta che viene eseguito, e tutto ciò che si disegna e si salva si aggiunge ad esse.

Dal codice sorgente

Il programma richiede Python 3.8 o più recente con Tkinter, che l'installer di Windows include. Installare i due pacchetti che utilizza ed eseguirlo:

```
pip install -r requirements.txt
python "TDS Toolkit.pyw"
```

`pyvisa` è il binding Python per il runtime VISA ed è obbligatorio.
`tkinterdnd2` è facoltativo e aggiunge il trascinamento dei file da Esplora risorse; senza di esso tutto il resto funziona e la barra del titolo lo segnala.

Avvio del programma

La prima connessione

Non c'è nulla da configurare. Il programma prova GPIB0::3::INSTR e, se nulla risponde, apre il selettore degli strumenti. Il selettore non tocca nulla sul bus finché non gli viene ordinato: premere **Cerca** e ogni indirizzo noto a VISA viene interrogato in ordine numerico affinché si identifichi con *IDN?, e qualsiasi cosa risponda come un Tektronix TDS viene contrassegnata come oscilloscopio. Un indirizzo noto viene connesso direttamente, senza una ricerca.

1. *Trovarlo*: Premere **Cerca**. In alternativa si può digitare un indirizzo già noto e saltare la ricerca.
2. *Scegliere lo strumento*: Fare clic sulla sua riga nel selettore, o digitare un indirizzo nella casella **Indirizzo**.
3. *Memorizzarlo*: Lasciare selezionato **Ricorda questo indirizzo**. L'indirizzo viene scritto nel file delle impostazioni e l'esecuzione successiva vi si connette direttamente.
4. *Connettersi*: Premere **Connetti**, o fare doppio clic sulla riga.

Lo strumento può essere cambiato in qualsiasi momento dal menu a discesa **Strumento** sopra le schede, che elenca ogni oscilloscopio TDS trovato dall'ultima ricerca. La sua ultima voce, **Altro indirizzo...**, riapre il selettore. **Cerca** accanto ad esso scandisce il bus; premerlo una seconda volta mentre è in esecuzione lo annulla.

Il selettore elenca ogni indirizzo sotto **Strumenti trovati sul bus:**, con ciò che ciascuno ha risposto sotto **Identificazione** - la risposta *IDN? dello strumento dove ne ha fornita una, e il motivo per cui non ne ha fornita alcuna dove non l'ha fatto.

NOTA. VISA elenca ogni indirizzo con cui è mai stato configurato, quindi un bus con un solo strumento attivo può mostrarne una mezza dozzina. Il selettore indica il motivo fornito da ciascun indirizzo, così uno strumento spento può essere distinto da uno che non c'è mai stato.

La finestra

La finestra è la stessa in ogni scheda: il menu a discesa dello strumento, il pulsante **Cerca** e il pulsante della lingua in alto; le dieci schede sotto di essi; e una riga di stato in basso, con una barra di avanzamento alla sua destra mentre il lavoro è in corso. Vedere la Figura 1–4.

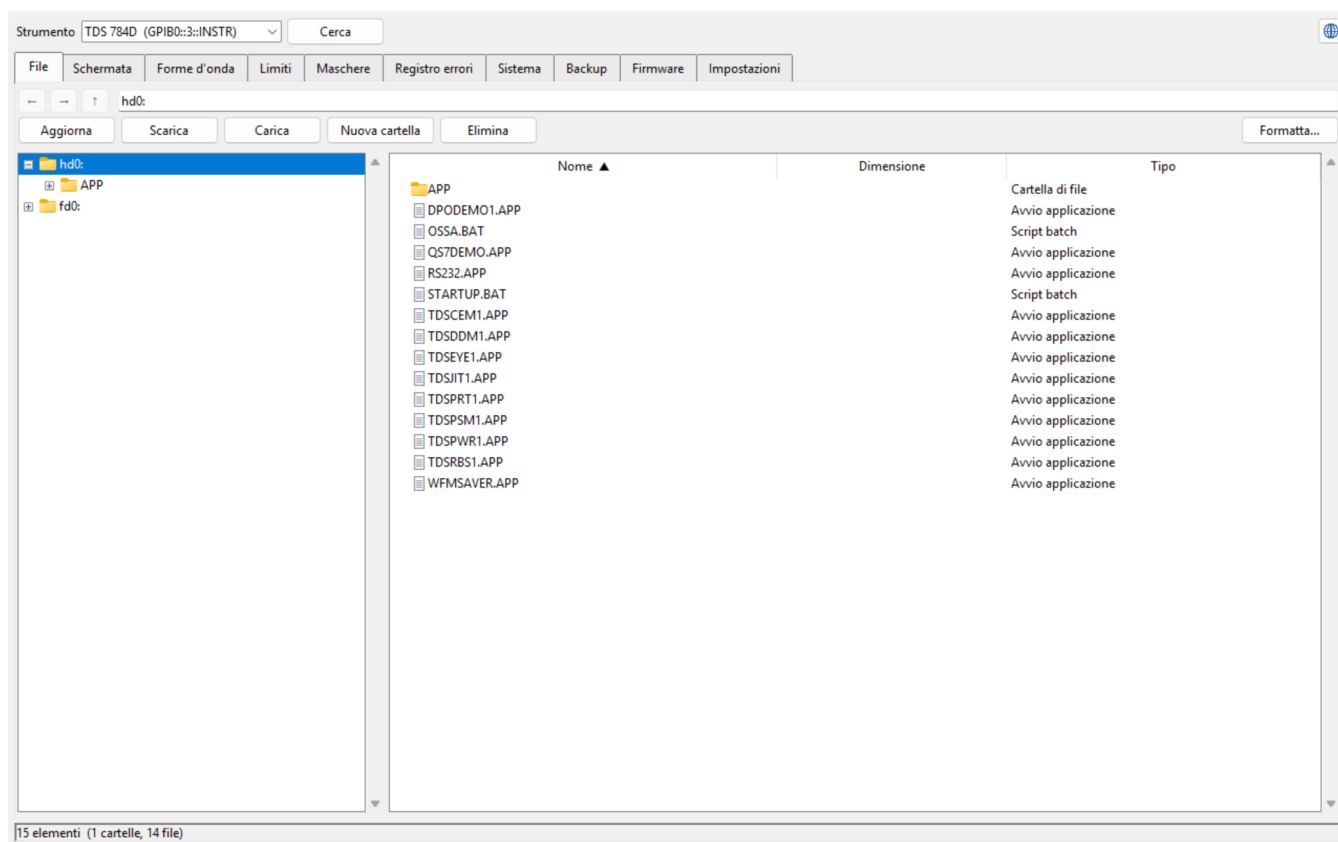


Figura 1–4: La finestra del programma, con la scheda File

Mentre il programma è occupato

La riga di stato è dove il programma risponde. Ogni azione vi inserisce una riga che indica cosa sta facendo, e un'altra che indica cosa è accaduto. Tutto ciò che lo strumento segnala di inatteso vi viene mostrato ugualmente e scritto nel registro. Viene eseguita un'operazione alla volta. Mentre il programma dialoga con lo strumento il puntatore diventa un orologio e i pulsanti che avvierebbero un'altra operazione vengono disattivati, in ogni scheda, così che un trasferimento su una scheda non possa essere avviato sopra uno su un'altra. Gli strumenti di disegno nelle schede Maschere e Limiti non vengono disattivati: un trasferimento verso uno strumento non è un motivo per non poter disegnare.

Un pulsante disattivato per l'intera sessione, anziché per la durata di un'operazione, è un pulsante per cui questo firmware non ha alcun comando. Il motivo viene indicato una volta, quando lo strumento si connette.

Convenzioni

In tutto questo manuale si applicano le seguenti convenzioni:

- Il nome di un comando nel programma è scritto in **grassetto**, esattamente come il programma lo etichetta in inglese: **Get waveform**, **Send to instrument...**
- Il nome di un comando sull'oscilloscopio è scritto in grassetto e in maiuscolo come è inciso sul pannello: **SHIFT**, **UTILITY**, **CLEAR MENU**.
- I comandi inviati sul bus sono scritti in *Courier*, nella forma in cui il programma li invia: `FILESYSTEM:READFILE`.
- Un messaggio che il programma mostra è citato tra virgolette doppie, parola per parola in inglese.
- Gli eventi generati dallo strumento sono indicati con il numero e con la dicitura propria dello strumento: evento 2241, "waveform requested is invalid".

Le misure citate come misurate sono state effettuate su un TDS 784D con firmware v7.4e, un TDS 784C con v5.3e o un TDS 640A con v3.8.8e, e lo strumento è indicato dove ha importanza.

Riga di comando

Il programma accetta le seguenti opzioni. Un indirizzo indicato qui prevale su quello memorizzato solo per quell'esecuzione e non viene scritto nel file delle impostazioni.

Tabella 1–3: Opzioni della riga di comando

Opzione	Effetto
--address=GPIB0::1::INSTR	Connettersi a questo indirizzo anziché a quello memorizzato. Si accetta anche --address GPIB0::1::INSTR, con uno spazio.
--version	Stampa la versione ed esce.
--selftest	Si connette, sonda i volumi, elenca una cartella, legge un file, scrive e verifica un file di prova, e lo rimuove. Non viene aperta alcuna finestra. Pensato per verificare l'impianto dopo un cambio di driver o di cavo.
--check-translations	Verifica ogni file di lingua accanto al programma ed esce con codice diverso da zero se uno di essi è errato. Non viene aperta alcuna finestra.

File

La scheda File esplora le unità dello strumento e sposta i file nei due sensi. È la scheda su cui si apre il programma.

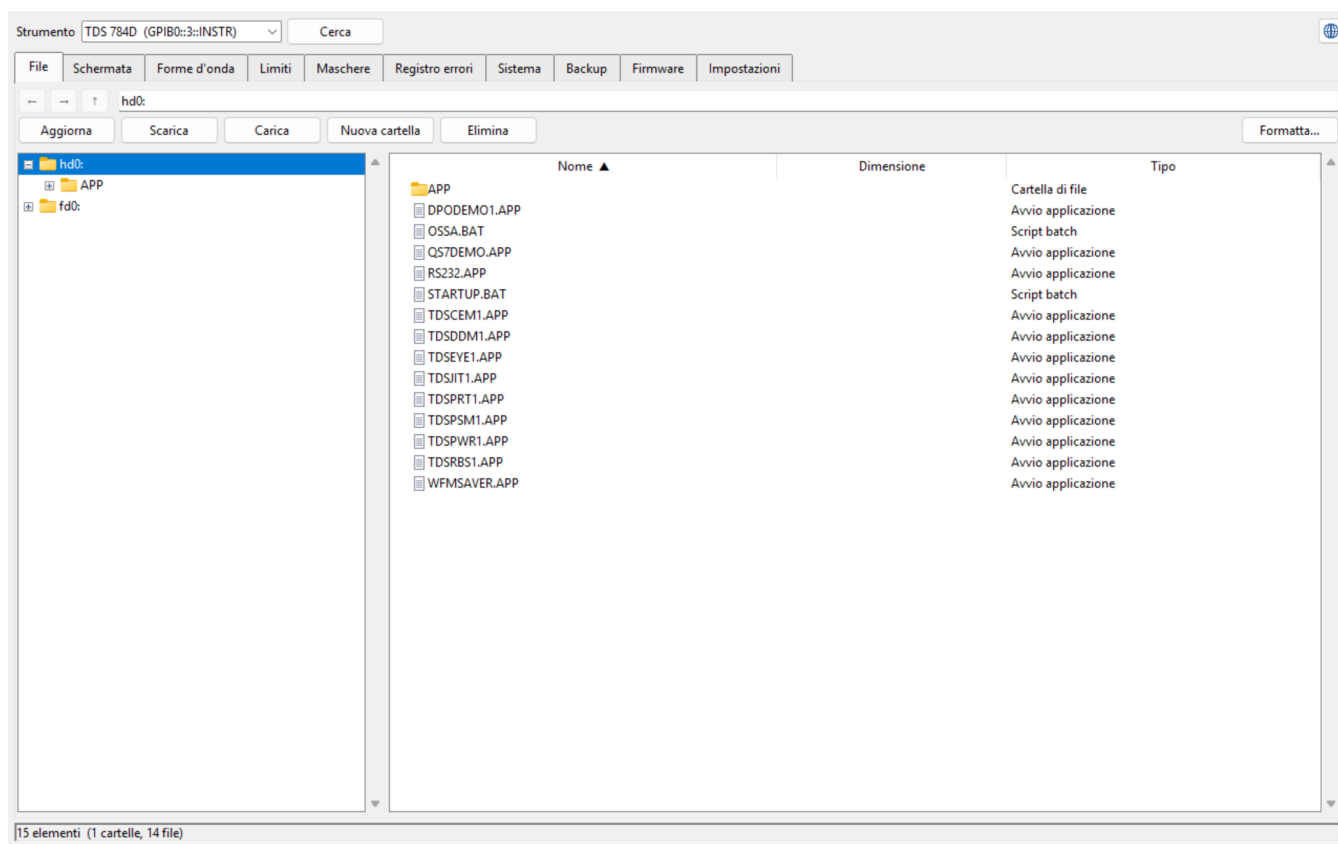


Figura 2-1: La scheda File

I riquadri

Albero delle cartelle

Il riquadro di sinistra elenca le unità e le cartelle segnalate dallo strumento. Il programma sonda hd0:, fd0:, hd1: e fd1: quando si connette, perché lo strumento non ha alcun comando che elenchi i propri volumi, e apre hd0: se è presente e il primo volume trovato se non lo è.

Fare clic su una cartella per aprirla. Il più in un riquadro accanto a una cartella indica che al suo interno vi sono cartelle annidate che possono essere espanso; è possibile fare clic su un meno per chiudere una cartella espansa.

Elenco dei file	Il riquadro di destra elenca ciò che si trova nella cartella corrente. Ha tre colonne:
Nome	Il nome così come lo conserva lo strumento, che è sempre in maiuscolo.
Dimensione	In byte, con le migliaia separate. Normalmente vuota: l'elenco delle directory dello strumento non riporta le dimensioni, quindi una dimensione è nota solo dopo che quel file è stato trasferito, e viene compilata in quel momento.
Tipo	Cosa significa l'estensione. Una cartella riporta "File folder"; un'estensione che il programma non conosce riporta "EXT File".

Fare clic sull'intestazione di una colonna per ordinare, e fare di nuovo clic sulla stessa intestazione per invertire l'ordine. Le cartelle si ordinano sopra i file qualunque sia la colonna ordinata. L'ordinamento avviene a partire dall'elenco già disponibile; lo strumento non viene interrogato di nuovo.

NOTA. *Le dimensioni non figurano nell'elenco delle directory dello strumento e non esiste alcun comando che ne restituisca una. La colonna Dimensione viene quindi compilata man mano che i file vengono trasferiti, e una cartella che è stata solo esplorata non ne mostra alcuna.*

Ciò che non è elencato

Una scheda copiata da Windows contiene record VFAT di nome lungo per ogni nome che Windows non ha ritenuto conforme al formato 8.3. Il driver FAT16 dello strumento è antecedente a VFAT e legge ciascuno di quei record come una normale voce di directory, segnalandolo come un file con un nome di due caratteri e un punto finale. Quelle voci vengono filtrate prima che l'elenco venga disegnato.



ATTENZIONE. *Non tentare di eliminare una voce simile con altri mezzi. Non è un file: è il record che contiene il nome lungo del file accanto ad esso, e la sua rimozione priva quel file del nome lungo.*

Spostarsi

Le tre frecce sopra l'elenco sono Indietro, Avanti e Su, e la barra accanto ad esse è il percorso della directory. Digitare un percorso e premere Invio per navigare direttamente.

Tabella 2-1: Tasti di navigazione

Tasto	Azione
Alt+Sinistra	Torna alla cartella precedente a questa
Alt+Destra	Avanti di nuovo
Alt+Su, Backspace	Su di una cartella
F5	Rilegge la cartella corrente dallo strumento
Doppio clic, Invio	Apri una cartella, o salva un file
Ctrl+A	Seleziona ogni riga
Elimina	Elimina ciò che è selezionato

Indietro e Avanti seguono la convenzione del browser: arrivare alla cartella da cui si proveniva conta come un passo indietro anziché come una nuova destinazione, e andare in un punto nuovo scarta il percorso davanti a sé.

NOTA. *Backspace ed Elimina agiscono solo mentre la scheda File è in primo piano. Le combinazioni con le frecce e F5 non sono soggette a tale vincolo.*

Quanto tempo richiede un elenco

Il comando `FILESYSTEM:DIR?` dello strumento restituisce i nomi senza indicare quali siano cartelle, quindi ciascuna voce viene classificata tentando di entrarvi con un cambio di directory: due o tre richieste per nome. La radice di un disco rigido con 100 voci richiede circa tre secondi. Ciascuna cartella viene elencata una volta e memorizzata; **Aggiorna** la rilegge.

Scaricamento di file

Selezionare ciò che si desidera e premere **Scarica**, o fare doppio clic su un singolo file. Ciò che accade dipende dalla selezione:

- **Un file.** Si apre una finestra Salva con nome con il nome dello strumento già compilato.
- **Diversi file.** Viene richiesta una cartella, e ciascun file viene scritto mano a mano che arriva. Qualsiasi cosa già presente con lo stesso nome viene elencata e confermata prima.

- **Una cartella.** Viene richiesta una cartella, e l'intero albero sottostante vi viene scaricato. L'albero viene enumerato prima, così che la barra di avanzamento abbia un totale su cui basarsi.

Le cartelle vengono elaborate una alla volta. Selezionarne diverse e premere **Scarica** genera "One folder at a time", perché salvare una cartella scarica tutto ciò che contiene.

Caricamento di file

Premere **Carica** e scegliere un file, oppure trascinare i file sull'elenco da Esplora risorse. Il file viene controllato rispetto alla regola dei nomi 8.3 dello strumento, scritto e riletto.

Si possono trascinare anche intere cartelle, che salgono complete: la cartella, tutto ciò che contiene, e ogni cartella sottostante a qualsiasi profondità. Le cartelle vengono create sullo strumento prima dei file che vi vanno dentro. Un nome di cartella è soggetto alla stessa regola 8.3 di un nome di file, quindi **My Captures** arriva come **MYCAPTUR**, e il piano di trascinamento elenca ogni conversione prima che venga inviato alcunché.

NOTA. Una cartella trascinata su una cartella dello stesso nome viene unita ad essa, e i file che vanno in conflitto vengono sostituiti. È così che una cartella già presente sullo strumento viene aggiornata. I nomi vengono mantenuti univoci all'interno di ciascuna cartella anziché nell'intero trascinamento, quindi due file con lo stesso nome in due cartelle diverse non sono un conflitto e nessuno dei due viene rinominato.

1. *Scegliere la destinazione:* Portarsi nella cartella in cui il file deve essere scritto. I caricamenti vanno nella cartella che l'elenco sta mostrando.
2. *Scegliere il file:* Premere **Carica** e selezionarlo, o trascinarlo sull'elenco dei file.
3. *Correggere il nome se viene rifiutato:* Un nome che non rispetta la regola 8.3 viene rifiutato con la relativa motivazione, e si apre una casella con il nome da correggere. I nomi trascinati da Esplora risorse vengono invece abbreviati automaticamente.
4. *Confermare:* Il programma indica il file, la sua dimensione e la destinazione. **CONTROLLARE** che siano ciò che si intendeva, poi premere **Sì**.

Ogni caricamento viene verificato. La destinazione viene eliminata, il file viene scritto, la directory viene riletta per confermare che il nome sia comparso, e il file viene riletto e confrontato byte per byte. Vengono effettuati fino a quattro tentativi; un errore viene segnalato come tale anziché supposto.

I nomi sullo strumento

Il filesystem dello strumento è FAT16 e i suoi nomi seguono la regola DOS 8.3: fino a otto caratteri, poi facoltativamente un punto e fino a tre altri. Si possono usare lettere, cifre e i segni di punteggiatura \$ % ' - _ @ ~ ` ! () { } ^ # &. Il nome viene memorizzato in maiuscolo qualunque sia il caso in cui è indicato.

NOTA. *Trascinare i file da Esplora risorse converte i nomi anziché rifiutarli: il nome viene convertito in maiuscolo, i caratteri che lo strumento non accetta vengono rimossi, e la radice viene tagliata a otto caratteri e l'estensione a tre. Due nomi in una stessa cartella che dopo ciò risultano uguali sono un conflitto, e al secondo viene aggiunta una coda ~1. Il piano di trascinamento elenca ogni conversione prima che venga scritto alcunché.*

NOTA. *Un nome trascinato che corrisponde a un file già presente sullo strumento lo sostituisce. La conferma elenca ciò che verrà sostituito e ciò in cui verrà unito prima che venga inviato alcunché, quindi leggerla prima di premere Sì - sullo strumento non c'è annullamento.*

Quanto tempo richiede un caricamento

Il carico attraversa il bus due volte, una per scrivere e una per verificare, e le due direzioni non hanno affatto la stessa velocità. Misurato su un TDS 784D tramite GPIB: la scrittura sul disco rigido procede a circa 2,9 kbyte/s e la riletture a circa 32 kbyte/s, quindi un caricamento è dominato dalla scrittura. Un TDS 784C legge a circa 3,9 kbyte/s e un TDS 640A a circa 3,2 kbyte/s da una disquette. Il piano di trascinamento stima il tempo prima che venga inviato alcunché.

NOTA. *Una cartella da 7 Mbyte è quindi buona parte di un'ora, non pochi minuti. La stima nella conferma è quella a cui credere; lasciare fare al programma anziché supporre che un caricamento lungo si sia bloccato.*

Creazione di cartelle

Premere **Nuova cartella** e assegnarle un nome. Il nome viene controllato rispetto alla stessa regola 8.3, controllato rispetto a ciò che è già nella cartella, convertito in maiuscolo, e inviato come **FILESYSTEM:MKDIR**.

Eliminazione di file e cartelle



AVVERTENZA. *Sullo strumento non c'è cestino. Un file eliminato qui è perduto, e una cartella viene rimossa con tutto ciò che contiene. Scaricare tutto ciò che potrebbe servire prima di eliminarlo.*

Selezionare ciò che deve essere eliminato e premere **Elimina**. Il riquadro che ha il fuoco decide su cosa si agisce. Le cartelle e i file vengono elaborati separatamente, e le cartelle una alla volta, così che ciò che sta per essere rimosso possa essere mostrato correttamente prima.

I file propri dello strumento

Una cartella viene prima esaminata e la finestra di conferma indica cosa contiene. L'intera selezione viene controllata prima che ne venga eliminata alcuna parte, così che una selezione che include uno dei file propri dello strumento sollevi la sua domanda supplementare una volta per eliminazione anziché una volta per file.

Lo strumento esegue le sue applicazioni da un runtime Java conservato sullo stesso disco. Questi file possono essere eliminati, ma il programma li nomina e chiede una seconda volta prima di farlo. Nulla su una disquette viene trattato in questo modo.

Tabella 2-2: File per cui il programma chiede due volte

Nome	Perché
APP	Contiene il runtime Java e ogni applicazione fornita
APP/TDSRTE1 e tutto ciò che vi è sotto	Il runtime Java stesso
STARTUP.BAT, OSSA.BAT, RTE1.BAT, RTE1ORIG.BAT	La catena di avvio dello strumento. Eliminarne uno impedisce l'avvio del runtime all'accensione
RT.JAR, JAVA68K.O, LIBJIT.O, NIGPIB.O, EXTCP.O, PATCH.O, LOGO.BIN, VERSION.DAT	Parte del runtime Java. Ciascuno di questi si ricarica tramite GPIB, quindi un'eliminazione può essere annullata

Un'unità in sé non può essere eliminata, e nemmeno le voci fantasma che contengono parte di un nome di file lungo. Quelle due vengono rifiutate del tutto anziché chieste.

Formattazione di un volume



AVVERTENZA. La formattazione svuota l'intero volume. Sul disco rigido ciò comprende il runtime Java e ogni applicazione fornita, e lo strumento non ne eseguirà alcuna finché non vengono ricaricate tramite GPIB. Non c'è annullamento.

Premere **Formatta...**, all'estremità destra della fila di pulsanti. Vengono chieste due conferme: la prima indica il volume e quanto vi è contenuto, la seconda indica cosa quel volume contiene. Il programma invia `FILESystem:FORMAT` con il nome dell'unità tra virgolette, poi elenca di nuovo il volume. Lo strumento non segnala nulla in nessun caso - il comando non ha forma di richiesta e non genera alcun evento in caso di successo - quindi quell'elenco è l'unica prova disponibile, e un volume che dopo contiene ancora file viene segnalato come un errore.

Strumenti senza filesystem

Il firmware v2.x non ha alcun comando di filesystem: nessuna directory di lavoro, nessun elenco di directory, nessuno spazio libero. Su uno strumento simile il programma lo segnala quando si connette e lascia vuota la scheda File. La scheda Forme d'onda funziona ugualmente, il che su quegli strumenti è lo scopo del programma.

Sulle serie A e B il filesystem è presente ma `FILESYSTEM:WRITEFILE` no, quindi **Carica** è disattivato per la sessione e il motivo viene indicato una volta. L'esplorazione, lo scaricamento, la creazione di cartelle e l'eliminazione funzionano tutti normalmente.

Cosa invia il programma

La scheda File è un'interfaccia sopra i comandi di filesystem propri dello strumento. Una cartella viene elencata entrandovi con `FILESYSTEM:CWD` e interrogando `FILESYSTEM:DIR?`; la risposta nomina ciò che è nella cartella ma non quali voci siano cartelle, quindi ciascuna viene classificata tentando di entrarvi.

<code>FILESYSTEM:CWD "<path>"</code>	change into a folder
<code>FILESYSTEM:CWD?</code>	where the working directory is
<code>FILESYSTEM:DIR?</code>	list the current folder
<code>FILESYSTEM:MKDIR "<path>"</code>	make a folder
<code>FILESYSTEM:READFILE "<path>"</code>	read a file, bytes to EOI
<code>FILESYSTEM:WRITEFILE "<p>",<#0></code>	write a file, then raw bytes
<code>FILESYSTEM:DELETE "<path>"</code>	delete a file
<code>FILESYSTEM:RMDIR "<path>"</code>	delete a folder, recursively

Uno scaricamento è `FILESYSTEM:READFILE` dove il firmware lo possiede. Dove non lo possiede - le serie A e B - il programma ripiega su `FILESYSTEM:PRINT <path>`, GPIB, che è il modo in cui quegli strumenti consegnano un file sul bus.



ATTENZIONE. Il ripiego su `PRINT` viene tentato al massimo due volte per ogni singolo file. Una lunga serie di stampe fallite mette fuori uso il filesystem dello strumento finché non viene spento e riacceso, quindi il programma si ferma anziché riprovare.

`DELETE` non fa nulla a una cartella - nessun errore, nessun evento, solo silenzio e la cartella ancora lì - quindi una cartella viene eliminata con `RMDIR`, che è ricorsivo e silenzioso senza alcuna prova a vuoto. Le eliminazioni vengono verificate rielencando la cartella in seguito anziché fidandosi di una coda di eventi vuota.



ATTENZIONE. Il programma sposta la directory di lavoro alla radice del volume prima di inviare `RMDIR`: impartito mentre lo strumento si trova all'interno della cartella in via di rimozione, `RMDIR` viene rifiutato con l'evento 257.

Schermata

Una schermata viene acquisita tramite il sottosistema di copia su carta dello strumento, che è destinato a una stampante e invia al bus quando gli viene richiesto. La cattura è quindi un lavoro di stampa indirizzato a questo programma, qui decodificato e disegnato sullo schermo.

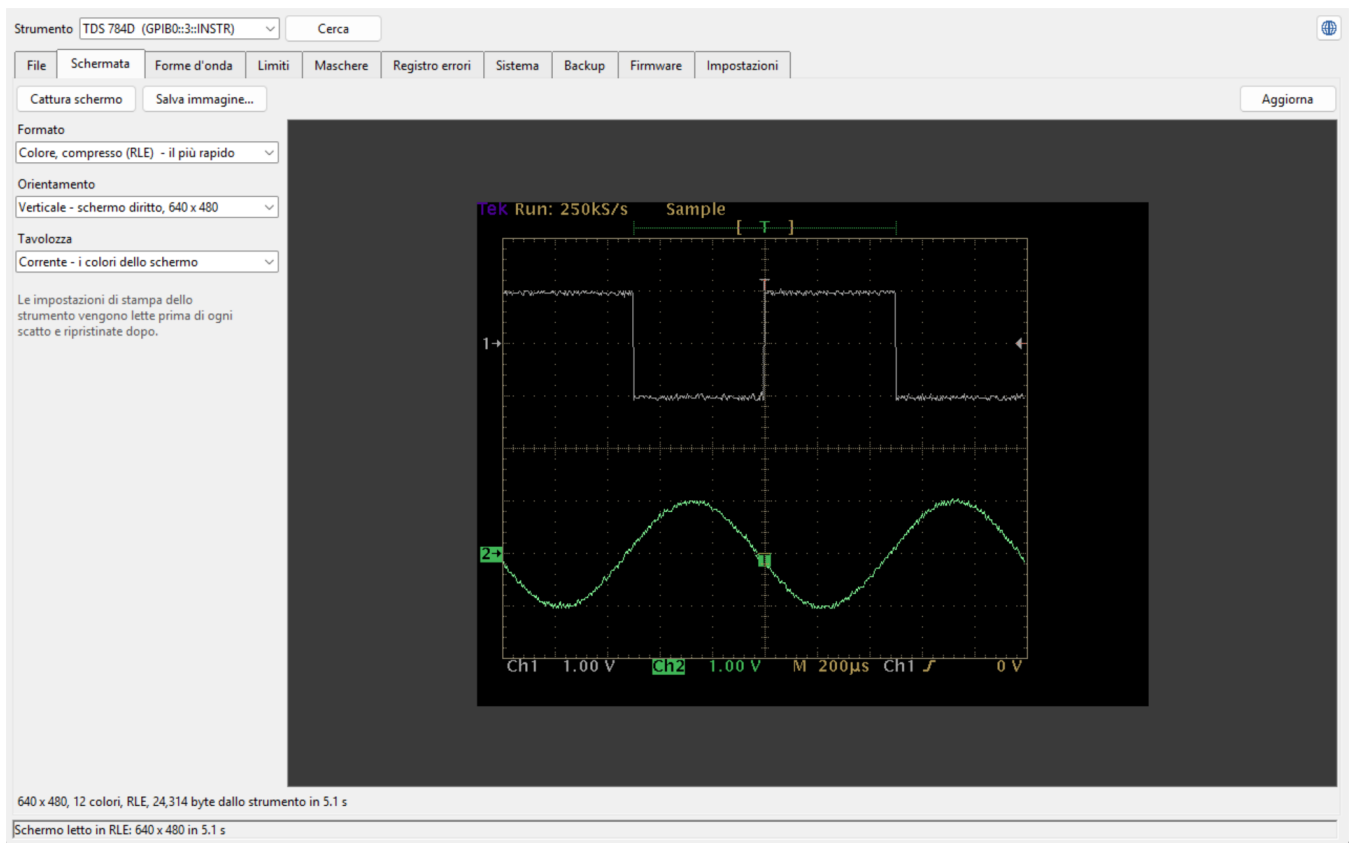


Figura 3-1: La scheda Schermata

Acquisire una schermata

1. *Scegliere il formato:* La casella **Formato** elenca solo ciò che questo strumento ha accettato quando è stato interrogato. Il migliore disponibile è già selezionato.
2. *Scegliere l'orientamento:* **Verticale - schermo diritto, 640 x 480** presenta lo schermo con il verso giusto. **Orizzontale - schermo ruotato di 90 gradi** lo mette di lato, a 480 x 640.
3. *Catturare:* Premere **Acquisisci schermata**. L'immagine compare nel riquadro e la riga sottostante indica cosa è arrivato.
4. *Salvarla:* Premere **Salva immagine...** e scegliere un nome.

La riga sotto l'immagine indica la dimensione in pixel, il numero di colori, il formato usato dallo strumento, quanti byte sono arrivati e quanto tempo hanno impiegato. Il conteggio dei colori è il numero di voci di tavolozza che l'immagine utilizza effettivamente, non la dimensione della tavolozza.

Formati

Il sottosistema di copia su carta dello strumento offre linguaggi di stampa oltre ai formati di immagine. Vengono elencati solo i formati che sono immagini, e che questo programma è in grado di decodificare.

Tabella 3-1: Formati di immagine

Mostrato come	Parola chiave	Colore
Colore, compresso (RLE) - il più rapido	RLE	sì
PCX a colori	PCXCOLOR	sì
Colore, non compresso (BMPCOLOR)	BMPCOLOR	sì
Monocromatico (TIFF) - il più rapido	TIFF	no
Monocromatico (BMP)	BMP	no
PCX monocromatico	PCX	no

Quasi tutto il tempo che una cattura richiede è lo strumento che disegna l'immagine, quindi il file più piccolo non è il più rapido. Misurato tramite GPIB con un National Instruments GPIB-USB-HS:

Tabella 3-2: Dimensione e tempo di cattura misurati

Formato	TDS 784D byte	TDS 784D s	TDS 640A byte	TDS 640A s
TIFF	38,830	3.28	38,858	3.27
BMP	38,462	4.35	38,462	6.14
PCX	17,763	4.40	14,587	6.43
PCXCOLOR	81,351	5.30	nessun formato a colori	
RLE	85,318	5.35		
BMPCOLOR	308,278	5.62		

RLE viene scelto per impostazione predefinita dove il firmware lo supporta: è a colori, è un quarto dei byte di BMPCOLOR, ed è un BMP di Windows con codifica run-length, quindi non richiede un decodificatore separato.

Dove non c'è alcun colore, viene scelto TIFF, essendo due volte più rapido di BMP.

Orientamento e tavolozza

Orientamento

LAYOUT è l'orientamento della pagina, non dell'immagine. Una modifica qui ruota l'immagine sul posto anziché scaricare un'altra cattura.

Una cattura impostata su LANDSCAPE ha prodotto un'immagine 480 x 640 ruotata di lato; scegliere **Verticale** la orienta dritta.

Tavolozza

Ciò che la casella **Tavolozza** offre dipende dallo strumento. Uno strumento a colori ha una propria tavolozza di copia su carta e gli vengono offerte le sue due impostazioni; uno strumento monocromatico non ne ha, e gli viene offerta invece l'inversione propria di questo programma.

Tabella 3-3: Scelte di tavolozza

Strumento	Scelta	Cosa fa
Colore	Attuale - i colori propri dello schermo	Lo strumento invia ciò che lo schermo mostra
Colore	Copia su carta - sfondo chiaro, per la stampa	Lo strumento invia la sua tavolozza di stampa
Monocromatico	Normale - scuro su chiaro, per la stampa	L'immagine così come lo strumento la invia
Monocromatico	Invertita - come lo schermo la mostra	Ogni voce di tavolozza sottratta qui

NOTA. Su uno strumento a colori la tavolozza appartiene allo strumento, quindi la scelta si applica alla cattura successiva e l'immagine sullo schermo non cambia. Su uno strumento monocromatico l'inversione viene fatta via software, il che evita di ripetere una cattura di cinque secondi.

Salvataggio dell'immagine

L'elenco dei tipi di file offre per primo il formato proprio dello strumento e per secondo PNG. L'immagine viene salvata esattamente come mostrata nel riquadro di anteprima.

NOTA. Un'immagine invariata viene salvata nel formato nativo esattamente come inviata dallo strumento. Una che è stata ruotata o invertita viene riscritta nello stesso formato e alla stessa profondità di colore in cui è arrivata. Un'immagine arrivata compressa viene scritta non compressa.

Il suffisso offerto per il formato nativo è tratto dai byte arrivati anziché dal formato richiesto, così che uno strumento che risponde TIFF e invia BMP non produca un file etichettato in modo errato. Il nome di file predefinito è marcato con la data e l'ora, nell'ordine anno, mese, giorno, così che una cartella di tali file si ordini cronologicamente.

Cosa invia il programma

L'intera configurazione di copia su carta dello strumento viene prima letta, la cattura viene eseguita, poi la configurazione originale viene riscritta in seguito.

```
HARDCOPY?                (every field, read first)
HARDCOPY:PORT GPIB
HARDCOPY:FORMAT <keyword>
HARDCOPY:LAYOUT <layout>
HARDCOPY:PALETTE <palette> (only where the field exists)
HARDCOPY START            (then read until EOI)
```

Due attese non sono cortesia. Una copia su carta avviata troppo presto dopo la precedente viene ignorata, senza dati e senza errore, quindi si lasciano trascorrere due secondi prima di START. Il timeout VISA viene portato a novanta secondi per la lettura stessa.



ATTENZIONE. Se una cattura fallisce, il programma impartisce un device clear e attende un secondo prima di segnalarlo. Una copia su carta inviata a metà lasciata nello strumento è ciò che fa scadere il *IDN? del programma successivo.

L'immagine viene decodificata annusando i primi byte anziché fidandosi della parola chiave del formato. BMP a 1, 4 e 8 bit, non compresso o con codifica run-length, PCX a 1 o 8 bit, e l'unica forma di base non compressa di TIFF che un TDS scrive sono tutti gestiti. Qualsiasi altra cosa viene rifiutata per nome. Gli

strumenti scrivono nell'intestazione BMP un campo di dimensione del file che non è la dimensione del file - 77.070 in un BMPCOLOR di 308.278 byte - e nulla nel decodificatore lo legge.

Forme d'onda

La scheda Forme d'onda cattura ciò che lo strumento sta acquisendo, lo traccia, lo salva e lo riscrive. Funziona su ogni strumento della gamma, compresi i modelli v2.x privi del tutto di filesystem, perché i comandi di trasferimento delle forme d'onda sono presenti in ogni immagine di firmware esaminata.

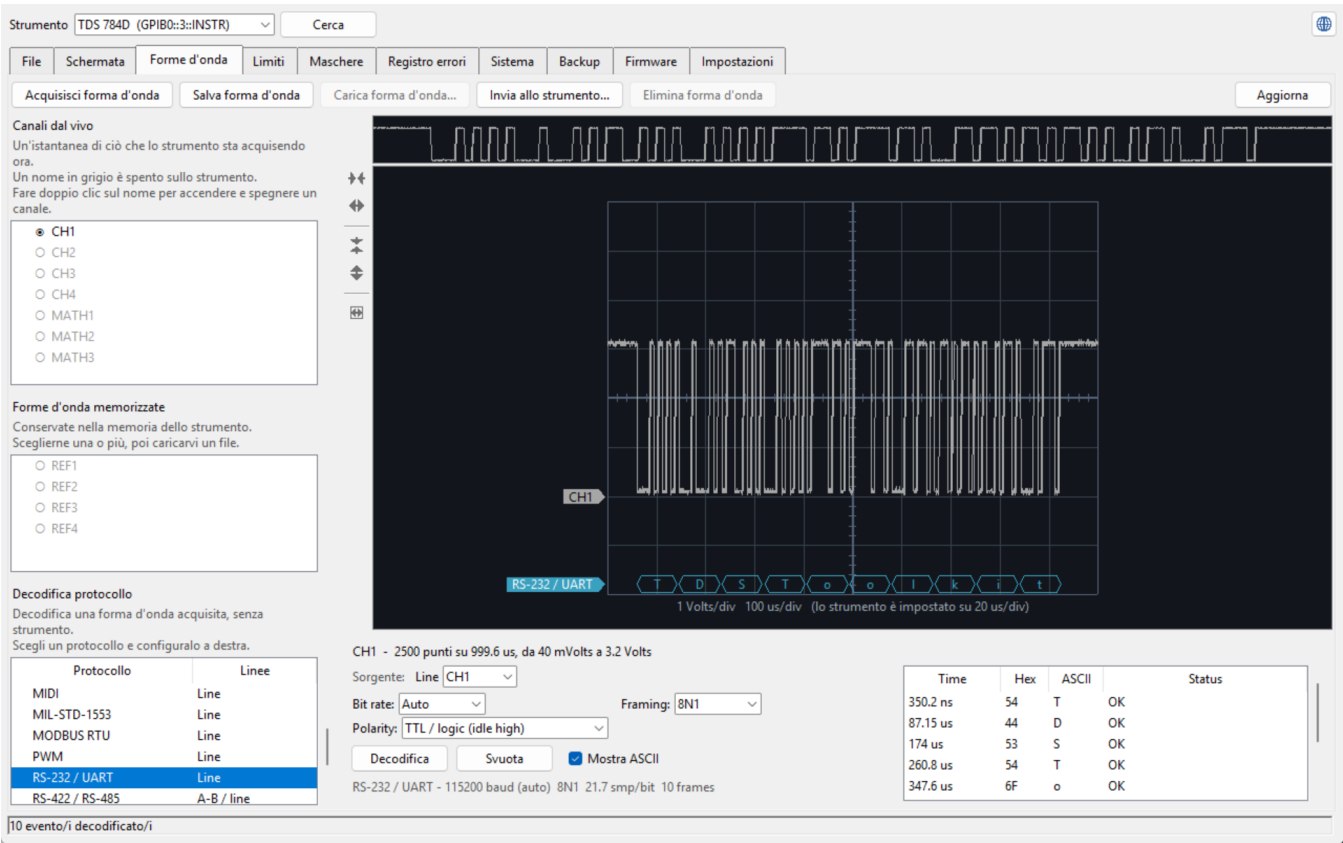


Figura 4-1: La scheda Forme d'onda, mentre decodifica un segnale RS-232 catturato

Gli elenchi delle sorgenti

Le sorgenti dello strumento sono elencate in due riquadri perché si comportano in modo diverso. Un canale viene acquisito: ogni lettura è un'istantanea nuova. Un riferimento è memorizzato: ogni lettura fornisce gli stessi campioni.

Canali dal vivo Ogni canale e forma d'onda matematica segnalati dallo strumento. Un nome in grigio è disattivato sullo strumento.

Forme d'onda memorizzate Le memorie di riferimento segnalate dallo strumento, normalmente da REF1 a REF4.

Scegliere una sorgente è un clic sul simbolo alla sinistra della sua riga, che si riempie. Fare doppio clic su un nome attiva o disattiva quella sorgente sullo strumento.

NOTA. *Un canale che non è visualizzato non può essere letto. Se richiesto, lo strumento risponde con l'evento 2241, "waveform requested is invalid", e lo fa seguire da un'interruzione di richiesta. Scegliere un nome disattivato lo attiva quindi prima sullo strumento. Un riferimento memorizzato fa eccezione e si legge sia che sia visualizzato o no.*

Cattura

Premere **Acquisisci forma d'onda**. Ogni sorgente dal vivo scelta e visualizzata viene letta da un'unica acquisizione, e gli eventuali riferimenti scelti vengono letti dopo di essa.

L'acquisizione viene arrestata per la lettura e rilasciata in seguito. Non è ordine fine a se stesso. Leggere CH1 e poi CH2 mentre lo strumento è in esecuzione ottiene due catture diverse: misurato su un 784D che si innesca tredici volte al secondo, le due letture distavano 600 ms e discordavano su XZERO. Arrestato, i due canali segnalano lo stesso XZERO e la stessa sorgente letta due volte torna identica byte per byte.

Tre cose non vengono fatte deliberatamente:

- Uno strumento che era già arrestato viene lasciato arrestato.
- Uno strumento impostato su sequenza singola, o impostato per arrestarsi a un test dei limiti, non viene toccato: arrestarlo riarmerebbe il trigger, e con STOPAFTER LIMIT non c'è nulla che una richiesta di operazione completata possa completare, quindi il bus attenderebbe fino al suo timeout.
- I riferimenti vengono letti dopo che l'acquisizione è rilasciata, dato che non sono in movimento.

La riga di stato indica quale dei tre casi si è verificato, ad esempio "Captured CH1, CH2 in 0.85 s - acquisition held for the capture, then released".



AVVERTENZA. La cattura di forme d'onda viene rifiutata mentre lo strumento è in DPO, e il programma non disattiva il DPO. In DPO lo strumento costruisce una base di dati di pixel anziché riempire un record di forma d'onda, e ogni punto di ogni canale torna come 128. Disattivare il DPO scarterebbe l'accumulo sullo schermo, che è proprio ciò che si sta osservando. Acquisire invece una schermata, o disattivare il modo DPO manualmente.

Leggere il tracciato

Le tracce vengono disegnate alla scala propria dello strumento: un campione viene collocato al proprio conteggio diviso per i conteggi in una divisione, che è esattamente dove lo strumento lo colloca sul proprio schermo. Un segnale piccolo su un'impostazione di volt-per-divisione ampia si disegna quindi piccolo, come appare sull'oscilloscopio, anziché essere stirato per riempire il reticolo.

Striscia del record La banda sopra il reticolo mostra l'intero record con la finestra visibile delineata, come fa la vista del record propria dello strumento.

Marcatore di canale La freccia all'esterno del reticolo si trova allo zero volt di quella traccia e ne porta il nome. I marcatori che collidono si scostano, e ciascuno punta verso il reticolo.

Didascalia Sotto il reticolo, i volt e i secondi per divisione della vista. Quando la vista è più lunga delle dieci divisioni dello strumento, viene indicata anche l'impostazione propria dello strumento.

Tabella 4-1: Mouse e tastiera sul tracciato

Gesto	Effetto
Trascinamento	Panoramica. Ciò che si trova sotto il puntatore vi resta sotto
Trascinare un marcatore	Sposta solo quella traccia, su e giù, come la manopola di posizione dello strumento. Si aggancia alla linea centrale entro mezza divisione minore
Maiusc e trascinamento	Selezione elastica. Zoom sul rettangolo al rilascio
Rotellina	Zoom nel tempo attorno al puntatore
Maiusc e rotellina	Zoom in ampiezza attorno al puntatore
Fare clic o trascinare la striscia del record	Sposta la finestra. Si centra sul puntatore e lo segue
Trascinare un bordo della finestra evidenziata	Allunga la finestra da quel bordo. L'altra estremità resta dov'è, e il puntatore cambia forma entro cinque pixel da un bordo
Rotellina sulla striscia del record	Zoom nel tempo attorno all'istante sotto il puntatore
Clic destro su un marcatore	Nasconde quella traccia, o mostra solo quella traccia

Zoom e panoramica

I pulsanti meno e più accanto a **Tempo** e **Ampiezza** percorrono una scala 1-2-5, che è la scala usata dalle manopole proprie dello strumento. **Registrazione completa** riporta tutto com'era.

Una finestra allungata dalla striscia del record si posa su un numero intero di microsecondi per divisione, così che lo stesso trascinamento ripetuto dia la stessa scala. Al di sotto di un microsecondo per divisione subentra la scala 1-2-5, poiché i microsecondi interi non dividono più la vista. In entrambi i casi l'arrotondamento si ferma allo spazio disponibile: un bordo trascinato fino alla fine del record dà esattamente l'estensione richiesta anziché un numero tondo, perché l'estremità tenuta ferma non si sposta.

Salvataggio di una forma d'onda

Salva forma d'onda scrive la traccia disponibile. Il formato segue l'estensione:

Tabella 4-2: Cosa conserva ciascun formato

Estensione	Cosa viene scritto
.csv	Una riga di intestazione che nomina le unità, poi coppie x,y in scala. Rilette vengono riquantizzate, e sono corrette entro un passo dell'intervallo a otto bit dello strumento
.isf	Il formato di trasferimento proprio dello strumento: i campi del preambolo e la curva esattamente come CURVE? li ha restituiti. Riletto è identico byte per byte
.tdw e .wfm	La disposizione propria dello strumento, sotto l'estensione che questo programma usa per essa o sotto quella propria dello strumento. I byte sono gli stessi in entrambi i casi, e le catture a otto bit vengono ampliate a sedici bit. Vedere la nota sottostante
.png	Il reticolo così com'è sullo schermo ora, allo zoom corrente e con la striscia del record sopra di esso, alla risoluzione impostata nella scheda Impostazioni e nei colori correnti
.svg	La stessa immagine di .png, disegnata come vettore scalabile così da restare nitida a qualsiasi dimensione e poter essere aperta in un editor vettoriale

NOTA. *.tdw* è l'estensione propria di questo programma per la disposizione dello strumento, mantenuta così che un file scritto da questo programma si possa distinguere da uno scritto da uno strumento. Entrambe vengono scritte ed entrambe vengono lette; scegliere *.wfm* quando il file è destinato a uno strumento o a un altro strumento software, e *.tdw* quando non lo è. Per scriverne uno direttamente sul disco proprio dello strumento, usare **Invia allo strumento...**

NOTA. Il formato .WFM non è documentato da Tektronix. Ciò che qui viene scritto è stato ricavato confrontando i file propri dello strumento con il convertitore CNVRTWFM di Tektronix, un campo alla volta, e ogni campo che il programma legge e scrive concorda con quel convertitore su ogni file misurato. Il resto dell'intestazione di 132 byte è stato determinato confrontando molti file scritti dallo strumento: quasi tutto è uguale in ognuno — una parola riservata all'inizio e lo stato di zoom e panoramica del display, che lo strumento lascia ai suoi valori predefiniti — e il programma li riscrive invariati. Solo una breve sequenza vicino alla fine dell'intestazione differisce da una forma d'onda all'altra; contiene quella che sembra una somma di controllo per forma d'onda e una coppia di piccoli contatori. Questi vengono riportati così come lo strumento li ha scritti, e ricadono all'interno della somma di controllo finale del file stesso, che il programma ricalcola, così che un file scritto sia coerente con sé in entrambi i casi.

Caricamento di una forma d'onda

Un file viene caricato in un riferimento, e nulla viene scritto sullo strumento finché non si preme **Invia allo strumento....** In questo modo un insieme di riferimenti può essere riempito in una sola volta, e un file può essere esaminato senza impegnarlo in nulla.

1. *Scegliere il riferimento:* Fare clic sul pulsante accanto a REF1, o accanto a più riferimenti contemporaneamente.
2. *Aprire il file:* Premere **Carica forma d'onda...** e scegliere un file ISF, CSV, TDW o WFM. La riga riporta quindi, ad esempio, "REF1 - trace.isf, not sent yet".
3. *Inviarlo:* Premere **Invia allo strumento...** e confermare.

Il tipo del file è stabilito dal suo contenuto anziché dalla sua estensione. Un file di forma d'onda di un TDS5000, TDS6000, TDS7000 o di un DPO o MSO è un formato diverso e molto più recente e viene rifiutato per nome anziché letto in modo errato.

Invio di una forma d'onda allo strumento

Invia allo strumento... scrive la traccia disponibile in una memoria di riferimento, o sul disco dello strumento dove il firmware ha WRITEFILE. La destinazione viene richiesta:

- **Memoria di riferimento REF*n*.** La forma d'onda viene scritta in quel riferimento e riletta per verificarla.
- **Un .WFM in unità/WAVEFORM, che lo strumento può richiamare.** Sempre una cartella chiamata WAVEFORM alla radice dell'unità su cui è la scheda File, creata se non è già presente. Il nome è composto da quattro caratteri della sorgente e da un numero di serie a quattro cifre - CH10001.WFM, CH10002.WFM - e il numero di serie è il primo che la cartella non contiene già, così che un secondo invio conservi il primo anziché sostituirlo. La scrittura viene riletta e confrontata come qualsiasi altro caricamento.

Solo il formato proprio dello strumento va sul suo disco. Un .ISF scritto lì è un file con cui lo strumento stesso non può fare nulla, e recuperarne uno su un computer tramite GPIB è un viaggio di andata e ritorno quando **Salva forma d'onda** scrive lo stesso file direttamente sul disco del computer.



AVVERTENZA. Qualsiasi cosa il riferimento di destinazione contenga ora viene sostituita. Non c'è annullamento, e lo strumento non dà alcun avviso proprio.

Ogni invio viene riletto e confrontato. Una discordanza viene segnalata come "*REF1* was written but reading it back gave something else - the instrument did not keep what was sent."

Eliminazione di un riferimento

Elimina forma d'onda svuota il riferimento scelto. Si può eliminare solo un riferimento memorizzato; un canale o una traccia matematica è calcolato dal vivo e non ha nulla di memorizzato da rimuovere, ed è per questo che il pulsante è disattivato a meno che non sia scelto un riferimento.

Decodifica di protocollo

Una forma d'onda catturata può essere decodificata rispetto a un protocollo seriale o parallelo senza che lo strumento vi prenda parte. La decodifica opera sui campioni che il programma già possiede - un canale che è stato letto, o un riferimento caricato da un file - il che è ciò che le permette di funzionare su strumenti il cui firmware non può eseguire una propria applicazione di decodifica del bus. Quel firmware richiede un runtime Java che i modelli base non hanno; questa decodifica richiede solo i campioni.

I protocolli sono elencati sotto i due riquadri delle sorgenti. Sceglierne uno riempie il pannello sotto il tracciato con una casella di sorgente per ciascuno dei suoi fili e un comando per ciascuna delle sue impostazioni; associare una sorgente catturata a ciascun filo e premere Decodifica. Gli eventi decodificati vengono disegnati come chevron lungo la traccia, in una banda che può essere trascinata su o giù ed è etichettata con il protocollo che decodifica, e sono elencati nella tabella accanto ai comandi. Una sorgente può essere catturata su uno strumento e decodificata rispetto a un protocollo pilotato da un altro - alla decodifica importano solo i campioni.

Vengono forniti ventisei protocolli:

Seriale asincrono	RS-232 / UART, RS-422 / RS-485, MODBUS RTU, MIDI, LIN, XBee, DMX512, CRSF, SBUS, IrDA e ISO 7816.
Sincroni	I2C, I3C, SPI, Dual SPI e I2S.
LED indirizzabili	WS2812 / SK6812 e APA102 / DotStar.
Telecomando	IR, con tredici protocolli: NEC e NEC esteso, Sony SIRC, Philips RC5 / RC5x / RC6, Panasonic Kaseikyo, RC-MM, e Samsung, LG, JVC, Denon e Mitsubishi.
A un filo e a fronte	1-Wire e PWM.
Automobilistici	CAN, LIN e FlexRay.
Avionici e audio	ARINC 429, MIL-STD-1553, S/PDIF e I2S.

Aggiunta di un protocollo

Ciascun protocollo è un file Python in una cartella decoders conservata accanto alle impostazioni del programma, riempita dal set fornito come lo è la libreria di maschere e reintegrata da esso a ogni esecuzione, così che i nuovi decodificatori di un aggiornamento arrivino senza sovrascrivere quello che avete scritto. Un file inserito in quella cartella compare nell'elenco la volta successiva che si apre la scheda; uno che non si importa viene saltato con una nota nel registro anziché mandare in errore l'elenco.

NOTA. *Un decodificatore porta i propri colori dei chevron - uno per un evento pulito e uno per un guasto - così che più bus decodificati su uno schermo si distinguano, e può colorare diversamente ciascun tipo di evento nella riga. Non c'è alcuna impostazione di colore per i decodificatori nella scheda Impostazioni.*

Cosa invia il programma

Lettura di una sorgente:

```
DATA:SOURCE <source>
DATA:ENCDG RIBINARY
DATA:WIDTH <1 or 2>
DATA:START 1
DATA:STOP 1000000
HEADER ON
WFMPRE:<source>?           (the whole preamble at once)
HEADER OFF
DATA:START 1
DATA:STOP <NR_PT>
CURVE?
```

Due ordinamenti in quella sequenza non sono arbitrari:

- **DATA:SOURCE** deve essere scritto prima di qualsiasi richiesta WFMPRE, altrimenti lo strumento risponde con l'evento 2241 anche per un riferimento che manifestamente contiene una forma d'onda.
- **NR_PT** non segnala la lunghezza del record. Segnala quanti punti verrebbero inviati, ossia da DATA:START a DATA:STOP. Un 784D è stato misurato mentre segnalava NR_PT 20 per un record di 5000 punti, perché qualcosa in precedenza aveva impostato DATA:STOP 20.

Il preambolo viene richiesto con le intestazioni attive, così che ogni campo si nomini da sé. La risposta senza intestazioni non ha lo stesso ordine dei campi su ogni strumento, e applicare l'ordine di uno strumento a un altro colloca una stringa di unità dove dovrebbe stare un conteggio di campioni. Con i nomi, l'ordine non conta. Rispetto al chiedere gli undici campi uno alla volta, 419 ms diventano 81 su un 784D, 457 diventano 76 su un 784C, e su un 640A 3510 diventano 196, perché quello strumento non ha XZERO e non risponde affatto alla relativa richiesta.

NOTA. *Quando la risposta in blocco torna in una forma che il programma non riconosce, esso ripiega sul chiedere gli undici campi uno alla volta. Uno strumento su trentaquattro che risponde in modo inatteso deve costare un po' di velocità, non la cattura.*

Limiti

Un test dei limiti giudica ogni acquisizione rispetto a un limite superiore e uno inferiore e arresta lo strumento nel momento in cui il segnale li abbandona. È lo strumento a giudicare; questa scheda costruisce il modello, avvia il test e riporta il verdetto.

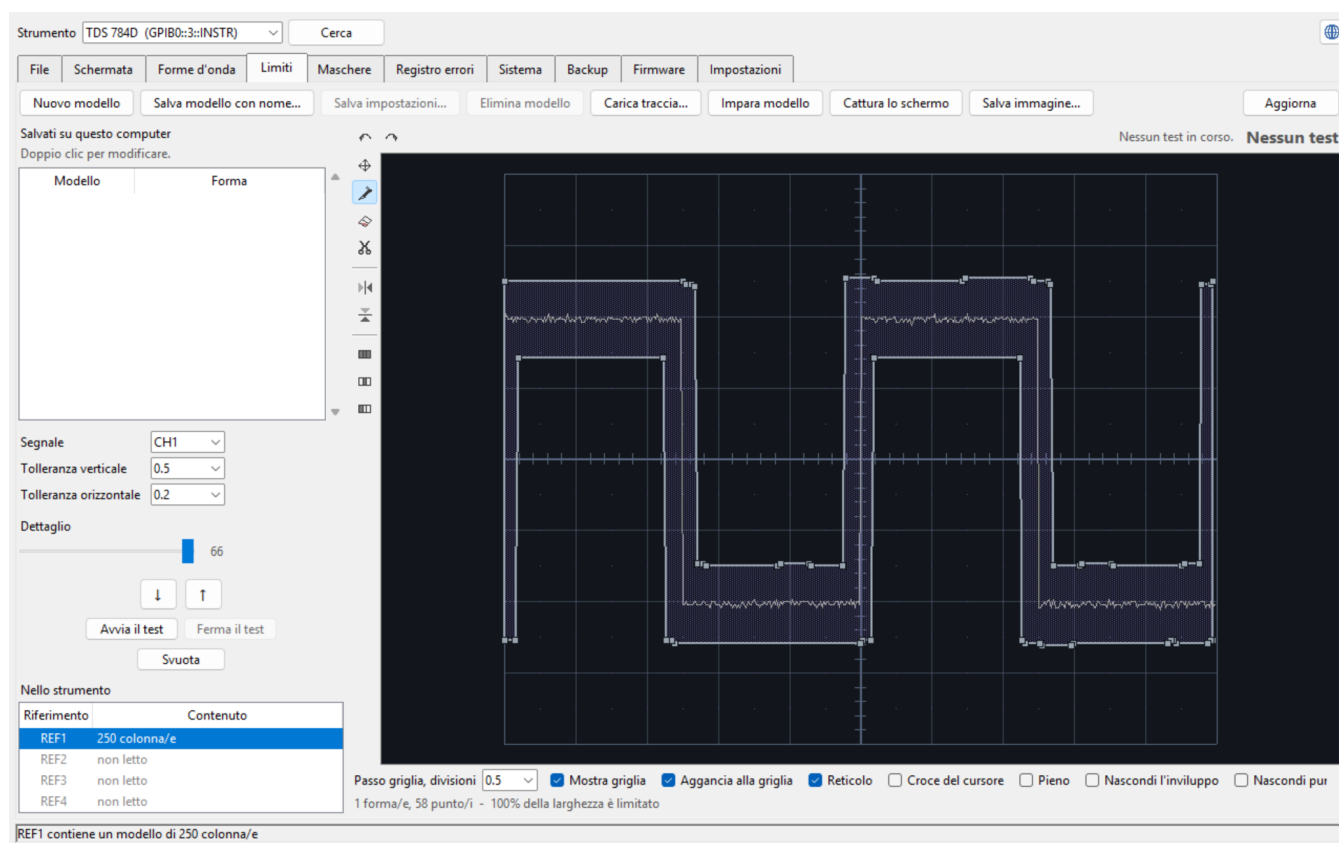


Figura 5-1: La scheda Limiti, con un modello appreso da un'onda quadra

Esecuzione di un test dei limiti

1. *Presentare il segnale:* Predisporre lo strumento in modo che mostri un segnale noto come buono. Il modello viene costruito da questa acquisizione, quindi tutto ciò che il test giudica è giudicato rispetto ad essa.

2. *Scegliere il segnale e la destinazione:* Impostare **Segnale** sul canale da giudicare, e fare clic sul riferimento in cui il modello deve essere scritto nell'elenco **Sullo strumento**. La riga selezionata è la destinazione per tutto ciò che è in questa scheda, e l'elenco indica cosa ciascuno dei quattro riferimenti già contiene.
3. *Impostare le tolleranze:* Inserire di quanto il segnale può discostarsi, verticalmente e orizzontalmente, in divisioni del reticolo.
4. *Creare il modello:* Premere **Apprendi modello**. Senza nulla di caricato, propone di far costruire allo strumento il modello dal segnale che sta mostrando, e la scheda lo disegna.
5. *Avviare il test:* Premere **Avvia test**. Il verdetto riporta CONFORME mentre lo strumento è in esecuzione.
6. *Arrestare il test:* Premere **Arresta test** per disattivare il test e lasciare che lo strumento torni a funzionare liberamente.



AVVERTENZA. *Qualsiasi cosa il riferimento selezionato contenga ora viene sostituita, sia da **Apprendi modello** sia dalla freccia in giù. Salvare prima tutto ciò che serve da quel riferimento.*

NOTA. *Quando gli si chiede di costruire dallo strumento, **Apprendi modello** non si limita a leggere il segnale: lo strumento ne costruisce un modello e lo memorizza nel riferimento selezionato. Usare **Aggiorna** per esaminare il segnale e il modello senza scrivere nulla.*

Apprendimento da una traccia caricata

Prima **Carica traccia...**, e **Apprendi modello** costruisce l'involuppo attorno a quella traccia anziché rivolgersi allo strumento per un'altra. È la stessa forma che lo strumento costruirebbe - ogni campione a cui è consentito arrivare tanto in anticipo o in ritardo quanto dice la tolleranza orizzontale, e stare tanto in alto o in basso quanto quella verticale - calcolata qui.

Nulla viene scritto sullo strumento, e non ce n'è bisogno: l'involuppo compare sul reticolo come disegno, pronto per essere regolato, e la freccia in giù è ciò che lo inserisce nel riferimento. Così un modello può essere costruito da una forma d'onda salvata in precedenza, su un computer senza alcuno strumento collegato.

NOTA. *Conta solo una traccia posta lì da **Carica traccia...** Quella che **Aggiorna** rilegge è il record proprio dello strumento, e apprendere da essa sarebbe l'Apprendimento proprio dello strumento con l'aggiunta di un viaggio di andata e ritorno.*

La barra degli strumenti

Gli stessi pulsanti della scheda Maschere, che fanno le stesse cose a un modello. **Nuovo modello** ricomincia su un reticolo vuoto - il disegno, il modello letto dal riferimento, la traccia e ogni schermata catturata scompaiono tutti, e lo strumento conserva qualsiasi cosa stia contenendo. **Salva modello con nome...** ed **Elimina modello** operano sulla libreria descritta di seguito, e **Salva configurazione...** scrive le impostazioni dello strumento accanto al file proprio del modello.

L'elenco dei riferimenti

Carica traccia... mette sul reticolo una traccia catturata o una forma d'onda salvata su cui disegnare, e **Cattura schermo** mette il display proprio dello strumento dietro l'involuppo - che è l'unica immagine disponibile quando è in DPO. **Salva immagine...** salva il reticolo, tutto ciò che vi è compreso, ed è disattivato quando non c'è nulla da salvare.

I pulsanti accanto all'elenco dei riferimenti

I quattro riferimenti, e cosa ciascuno contiene. L'apertura della scheda non legge nulla: ogni riga parte disattivata e riporta "not read", e un solo clic seleziona un riferimento come destinazione senza avvicinarsi allo strumento. Fare doppio clic su una riga legge quell'unico riferimento, che riporta quindi o il numero di colonne del suo modello o "empty", in carattere ordinario. Un riferimento trovato vuoto viene segnalato sulla riga di stato, non in una finestra: un riferimento inutilizzato è lo stato ordinario di un riferimento, non un guasto.

Tutto ciò che raggiunge i riferimenti dello strumento si trova insieme al loro elenco, così come la scheda Maschere tiene i suoi trasferimenti accanto ai segmenti che spostano. Le due frecce sono le due direzioni: giù scrive ciò che è disegnato qui nel riferimento selezionato, su rilegge ciò che quel riferimento già contiene e lo mette sulla tela per essere esaminato o regolato. **Cancella** elimina ciò che il riferimento contiene sullo strumento, il che non può essere annullato ed è rifiutato mentre un test è in esecuzione.

NOTA. La freccia in su sostituisce ciò che è disegnato, e chiede prima quando c'è un disegno da perdere. Una pressione di annulla lo ripristina.

La libreria dei modelli

Salvati su questo computer elenca i modelli di limiti conservati accanto al programma, così come la scheda Maschere elenca le maschere. **Salva modello con nome...** scrive ciò che è disegnato in un file .LIM, fare doppio clic su una riga rimette quel modello sulla tela, ed **Elimina modello** lo rimuove da questo computer senza toccare lo strumento. Un file .LIM è un file di maschera che porta una riga di marcatore, così che lo stesso lettore apra entrambi e nessuna delle due schede scambi l'uno per l'altro.

Tolleranze

Tolleranza verticale è di quanto il segnale può discostarsi su e giù, e **Tolleranza orizzontale** di quanto può spostarsi nel tempo. Entrambe sono in divisioni del reticolo, da 0 a 5, che è l'intervallo accettato dal comando proprio dello strumento. Mezza divisione è 0,5. Una tolleranza di zero viene accettata senza obiezioni e dà un modello della larghezza del segnale stesso.

NOTA. La tolleranza viene applicata dallo strumento quando costruisce il modello, non da questo programma. Modificare una tolleranza dopo che un modello è stato costruito non ha effetto finché non viene costruito di nuovo.

Il verdetto

Lo strumento segnala un fallimento arrestandosi. È tutto qui il verdetto, ed è ciò che questa scheda sorveglia: mentre l'acquisizione è in esecuzione il test è superato, e nel momento in cui si arresta il segnale ha abbandonato il modello. La scheda interroga ogni due secondi, e nulla nell'interrogare scrive sullo strumento.

Tabella 5-1: Cosa significa il verdetto

Verdetto	Stato
Nessun test	Nessun test è in esecuzione
PASS	Il segnale è all'interno del modello e lo strumento sta ancora acquisendo
FAIL	Lo strumento si è arrestato, quindi il segnale ha abbandonato il modello

Disegnare l'inviluppo

L'inviluppo entro cui un segnale è ammesso può essere disegnato a mano anziché costruito dallo strumento, oppure uno costruito può essere regolato. L'editor è lo stesso che usa la scheda Maschere ed è descritto nella Sezione 6; la differenza è cosa significa il disegno.



ATTENZIONE. In questa scheda l'inviluppo è dove il segnale può andare. Nella scheda Maschere la stessa forma significa l'opposto: dove il segnale non può andare. Inviare l'uno al posto dell'altro fa superare il test a tutto ciò che era stato disegnato per intercettare.

La freccia in giù accanto all'elenco dei riferimenti scrive ciò che è disegnato nel riferimento selezionato. **Nuovo modello** pulisce il reticolo e lascia intatto ciò che lo strumento sta contenendo.

Un test dei limiti consente al segnale una sola banda. Un disegno che lascia due bande in una colonna, con aria libera tra loro, non può essere espresso, e il programma indica quali colonne e propone di chiudere lo spazio.

NOTA. Un disegno in questa scheda può contenere fino a 64 forme di massimo 200 punti ciascuna. Questi non sono limiti dello strumento: il disegno diventa un unico inviluppo, largo quanto è lungo il record, di qualunque cosa sia composto. Sono lì per impedire una situazione fuori controllo, e per via di quante maniglie una persona riesce a gestire.

Cosa un nuovo modello lascia sulla tela

Un modello contiene due valori per ogni colonna del record, quindi un record di 500 punti dà 250 colonne e cinquecento maniglie, che è molto più di quanto chiunque possa modificare. Il programma lo assottiglia a tante maniglie quante ne richiede il cursore **Dettaglio** - 120 all'inizio, metà per ciascun bordo, e un valore qualsiasi da 20 a 500 - e lascia disegnata sotto la banda propria dello strumento così che il costo dell'assottigliamento sia visibile. Trascinare il cursore riassottiglia a partire da quella banda anziché dal disegno, così che la scelta si possa vedere anziché indovinare. L'assottigliamento non fa che allentare. Assottigliato in modo semplice, il bordo superiore taglia ogni angolo verso l'interno e sottrae esattamente lo spazio che la tolleranza era lì a concedere.

Cosa invia il programma

```
ACQUIRE:STOPAFTER RUNSTOP
LIMIT:STATE OFF
DISPLAY:MODE NORMAL
ACQUIRE:STATE RUN
*OPC?
LIMIT:TEMPLATE:SOURCE <source>
LIMIT:TEMPLATE:DESTINATION <dest>
LIMIT:TEMPLATE:TOLERANCE:VERTICAL <divisions>
LIMIT:TEMPLATE:TOLERANCE:HORIZONTAL <divisions>
LIMIT:TEMPLATE STORE
```

Apprendi modello

Le tolleranze vengono impostate prima di STORE, perché è STORE a leggerle. Il display viene prima portato fuori dal DPO: un test dei limiti sotto InstaVu si rilegge come attivo e non testa nulla, rispondendo con l'evento 550, "InstaVu active", e un modello lì costruito sarebbe costruito da un record che non esiste.

Ciò che torna è davvero un involuppo. Misurato su un 784D, il riferimento ha segnalato "Ref3, DC coupling, 500.0mVolts/div, 200.0ns/div, 500 points, Envelope mode", e un test rispetto ad esso ha tenuto mentre il segnale era invariato e si è arrestato entro due secondi dal raddoppio dell'ampiezza.

```
ACQUIRE:STOPAFTER RUNSTOP
DISPLAY:MODE NORMAL
ACQUIRE:STATE RUN
*OPC?
LIMIT:COMPARE:<source> <dest>
LIMIT:STATE ON
*OPC?
LIMIT:STATE?                               (read back to confirm)
ACQUIRE:STOPAFTER LIMIT
ACQUIRE:STATE RUN                          (and no *OPC? after it)
```



ATTENZIONE. Nulla può chiedere *OPC? dopo ACQUIRE:STOPAFTER LIMIT. Con l'acquisizione istruita ad arrestarsi solo quando il test scatta, non c'è nulla che una richiesta di operazione completata possa completare, e il bus attende fino al suo timeout.

Avvia test	LIMIT:STATE viene riletto anziché presunto. Uno strumento che non accetta l'attivazione del test lo segnala lasciando lo stato disattivato, e la sua spiegazione viene prelevata dalla coda degli eventi e mostrata.
Rilettura del modello	Aggiorna legge il modello dal riferimento e il segnale dal vivo dal canale, e disegna entrambi. Due ordinamenti contano, ed entrambi sono stati misurati: ■ Il preambolo deve essere letto dopo DATA:WIDTH 2, perché WFMPRE risponde per la larghezza attualmente impostata. Letto prima, YMULT torna come i 20 mV per conteggio a otto bit anziché i 78,125 uV a sedici bit, e ogni volt nella banda è 256 volte troppo grande, il che disegna una banda che copre l'intero reticolo. Una banda che copre tutto fa superare il test a tutto. ■ DATA:STOP conta valori, non punti. Se richiesto il doppio di NR_PT lo strumento risponde con l'evento 531, "Data stop > record length, Curve truncated", e ne invia comunque NR_PT, dando metà delle colonne distribuite sull'intero record. Misurato rispetto a un'onda quadra a 1 kHz a 200 us/div, i fronti sono risultati distanti 62,3 colonne su 250, ossia 498 us dove 500 è corretto.
Invio di un involuppo disegnato	Un involuppo disegnato diventa un valore superiore e uno inferiore per ciascuna colonna, caricato nel riferimento come involuppo. I campi di scala vengono copiati dal preambolo proprio del canale, perché un modello scritto rispetto a un canale a 1 V/div altrimenti tornava come 500 mV/div, e perché un canale che si trova a YOFF 12800 richiede che la banda sia costruita attorno a 12800, altrimenti finisce due divisioni fuori posto e fa fallire un segnale buono. NOTA. La rilettura di un involuppo da uno strumento non è stata misurata su alcuno. Il programma segnala una discordanza sulla riga di stato anziché sollevarla come errore, perché la rilettura stessa non è ritenuta abbastanza affidabile da dichiarare in errore lo strumento.

Maschere

Una maschera è un'area di esclusione disegnata in percentuale del reticolo. Lo strumento ne conserva otto, le disegna sul suo schermo, e conta quante acquisizioni le toccano. Questa scheda conserva una libreria di maschere sul computer, le modifica, le invia allo strumento, e predispone lo strumento a giudicare un segnale rispetto a una di esse.

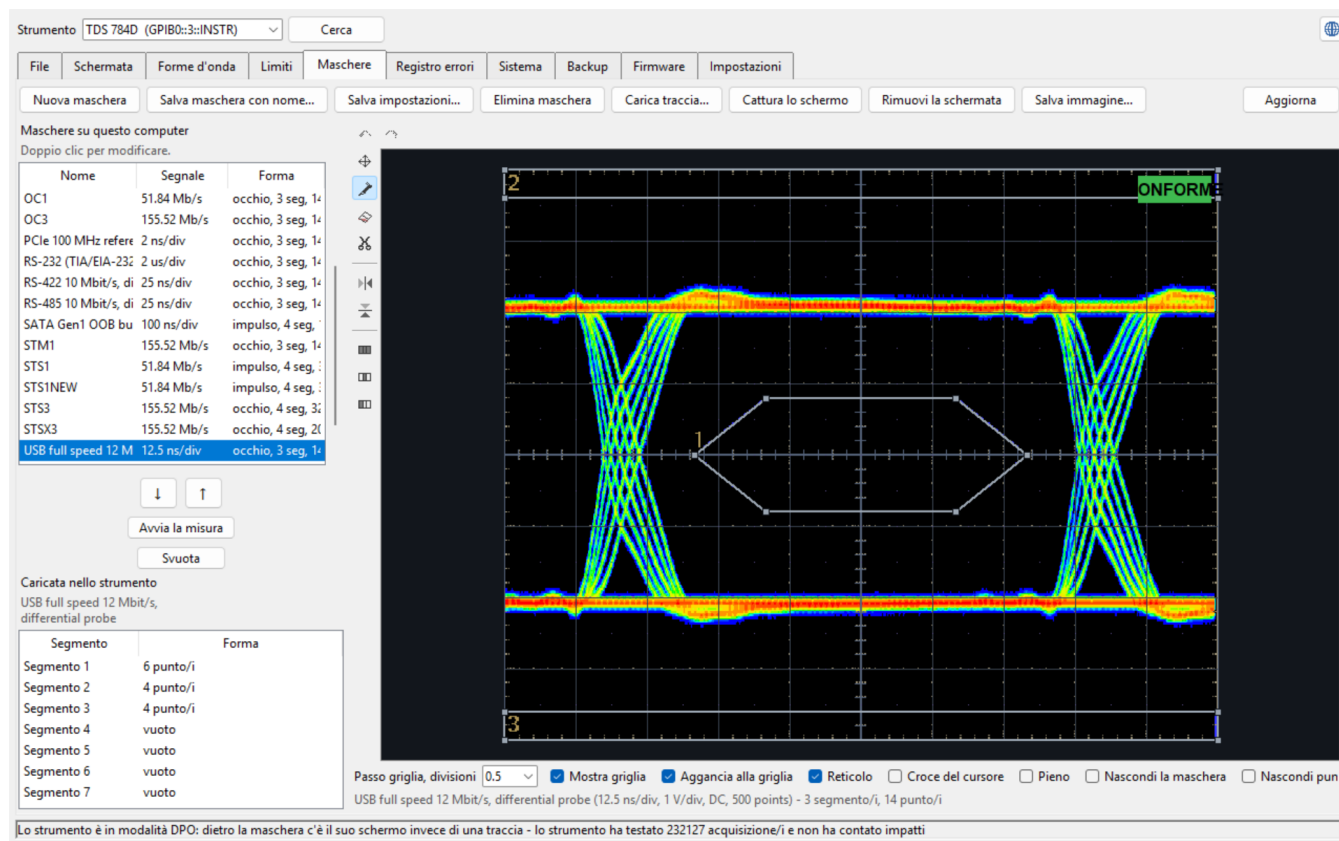


Figura 6-1: La scheda Maschere, con una maschera USB full speed aperta

NOTA. Il sottosistema delle maschere è l'opzione 2C. Senza di essa lo strumento risponde alle richieste di maschera e non disegna nulla, quindi **Invia allo strumento** e **Avvia misura** sono disattivati per la sessione. Il disegno, la modifica, il salvataggio e il caricamento non lo sono: non richiedono alcuno strumento. Per giudicare un segnale su uno strumento privo di 2C, usare la scheda Limiti, che raggiunge un verdetto con un mezzo diverso. Vedere la Sezione 5.

La barra degli strumenti

Nuova maschera ricomincia su un reticolo vuoto: il disegno, ogni traccia caricata dietro di esso e ogni schermata catturata scompaiono tutti, e lo strumento conserva qualsiasi cosa stia contenendo. **Salva maschera con nome...** scrive ciò che è sulla tela nella libreria, ed **Elimina maschera** rimuove la voce selezionata da questo computer. **Salva configurazione...** scrive le impostazioni dello strumento accanto al file proprio della maschera - vedere *File di maschera* alla fine di questa sezione.

Carica traccia... mette sul reticolo una traccia catturata o una forma d'onda salvata su cui disegnare. **Cattura schermo** mette il display proprio dello strumento dietro la maschera, che è l'unica immagine disponibile quando è in DPO, e **Cancella schermata** rimuove di nuovo quell'immagine. **Salva immagine...** salva il reticolo con tutto ciò che vi è sopra, ed è disattivato quando non c'è nulla da salvare. **Aggiorna**, all'estremità destra, rilegge la libreria e chiede allo strumento cosa contengono i suoi otto segmenti.

La libreria

L'elenco superiore a sinistra è la libreria delle maschere sul computer, conservata in una cartella `masks` accanto al programma. Le maschere fornite con il programma vi vengono copiate la prima volta che viene eseguito. Fare doppio clic su una riga per aprire quella maschera nell'editor.

Tabella 6-1: Cosa elenca la libreria

Colonna	Cosa mostra
Nome	Il nome proprio della maschera, dall'interno del file
Segnale	La velocità di trasmissione dello standard quando la maschera è una di quelle fornite da Tektronix, altrimenti la base di tempo dalla configurazione che le sta accanto
Forma	Se è una maschera a impulso o una maschera ad occhio, e quanti segmenti e punti contiene

Caricato nello strumento, l'elenco inferiore, mostra gli otto segmenti che lo strumento stesso sta contenendo, e la riga sopra di esso indica cosa è stato inviato

da qui per ultimo. Tra i due elenchi si trovano i comandi che spostano una maschera nei due sensi.

Freccia in giù	Invia la maschera aperta agli otto segmenti dello strumento.
Freccia in su	Rilegge nell'editor gli otto segmenti dello strumento.
Avvia misura	Predisporre lo strumento a giudicare questa maschera e avvia il conteggio.
Cancella	Svuota gli otto segmenti di maschera dello strumento.

NOTA. *Sullo strumento non c'è alcun file di maschera. Non esiste SAVE:MASK né RECALL:MASK: gli otto segmenti sono tutto ciò che lo strumento ha, e la libreria risiede sul computer.*

Disegno

Le coordinate sono in percentuale del reticolo, X in orizzontale e Y verso l'alto dal basso, quindi l'intero reticolo va da 0 a 100 in entrambe. Una divisione è il 10 per cento della larghezza e il 12,5 per cento dell'altezza, ed è per questo che i passi della griglia differiscono nei due assi.

Gli strumenti

Gli strumenti sono una colonna di pulsanti a sinistra della tela, disegnati come icone e denominati solo dalla nota che compare quando il puntatore si posa su uno. Sono elencati qui nell'ordine in cui compaiono, dall'alto in basso. I primi quattro sono modalità, di cui esattamente una è in uso; gli altri agiscono immediatamente su ciò che è selezionato.

Tabella 6–2: La tavolozza degli strumenti

Icona	Nome	Cosa fa
Freccia a quattro direzioni	Seleziona e sposta punti e forme	Trascinare un punto per spostarlo, o un bordo per spostare l'intera forma. I tasti freccia spostano leggermente ciò che è selezionato
Penna	Disegna punti	Fare clic per collocare i punti. Fare di nuovo clic sul primo punto chiude la forma; anche un doppio clic, un clic destro, Invio o Esc la terminano
Gomma	Elimina punti e forme	Fare clic su un punto per eliminarlo, o su un bordo per eliminare l'intera forma
Forbici	Divide una forma tra due dei suoi punti	Fare clic su un punto di una forma, poi su un altro, per tagliarla in due tra di essi
Due cunei	Rispecchia la selezione orizzontalmente, o verticalmente	Capovolge ciò che è selezionato attorno al proprio asse
Due quadrati	Unione, Intersezione, Sottrazione	Combina due forme scelte. L'ordine conta: la sottrazione toglie la seconda dalla prima

Scegliere una forma con lo strumento di spostamento, poi tenere premuto Maiusc e fare clic su una seconda per sceglierle entrambe. La riga di stato sotto la tela indica sempre cosa fa lo strumento in uso.

Tabella 6–3: Tasti nell'editor

Tasto	Azione
Esc, Invio	Termina la forma in corso di disegno, o abbandona un taglio
Canc, Backspace	Elimina i punti selezionati. Due punti adiacenti di una stessa forma collassano nel loro punto medio
Tasti freccia	Sposta leggermente la selezione di un quinto del passo della griglia, o della distanza impostata nella scheda Impostazioni
Ctrl+C, Ctrl+X, Ctrl+V	Copia, taglia e incolla forme intere
Ctrl+Z, Ctrl+Y	Annulla e ripristina, fino a venti livelli

NOTA. Su è su. Qui la percentuale si conta dal fondo del reticolo; lo strumento numera i propri punti di maschera dall'alto, e il ribaltamento tra i due avviene una sola volta, in uscita.

Digitare le coordinate

Fare doppio clic su un punto per aprire la finestra Coordinate della sua forma. La finestra elenca ogni punto con la sua X e Y a due cifre decimali, e riporta in alto il punto medio della forma sotto **Centro della forma**. Digitare in uno dei due sposta la forma o il punto man mano che i caratteri vengono digitati, e l'intera modifica è un unico passo di annullamento. Mentre la finestra è aperta i punti sono numerati sulla tela.

Il clic destro apre la stessa finestra, ed è il modo per raggiungerla per un'intera forma anziché per un punto. Fare clic destro su un punto per **Elimina e Coordinate** di quel punto; fare clic destro su un lato o sull'interno di una forma per le stesse due, agendo sulla forma. Le coordinate di una forma sono il centro del suo riquadro di delimitazione, quindi digitandovi 50, 50 si colloca la forma al centro del reticolo.

NOTA. Mentre una forma è in corso di disegno, non accade nessuna delle due cose: un doppio clic o un clic destro termina invece la forma. Il secondo clic di un doppio clic cade sul punto che il primo ha collocato, il che non è una richiesta di modificarlo.

Opzioni sotto la tela

Spaziatura della griglia, divisioni	Il passo della griglia, in divisioni.
Mostra griglia	Disegna un punto a ogni incrocio della griglia.
Aggancia alla griglia	Se i clic, i trascinamenti e gli spostamenti si agganciano. Indipendente da Mostra griglia.
Reticolo	Disegna il reticolo 10 per 8 dello strumento.
Mirino	Linee che seguono il puntatore, con una lettura.
Riempito	Disegna le forme piene anziché a contorno.
Nascondi maschera	Nasconde le forme così che la traccia dietro sia visibile. Si disattiva di nuovo ogni volta che si prende uno strumento.
Nascondi punti	Disegna le forme senza le loro maniglie, per osservare la forma anziché ciò di cui è composta. Si disattiva di nuovo ogni volta che si prende uno strumento.

Cosa accetta lo strumento

Il sottosistema delle maschere dello strumento ha limiti rigidi, e una maschera che ne infrange uno non può essere salvata né inviata finché non è corretta:

Tabella 6-4: Limiti delle maschere

Limite	Valore
Segmenti	8
Punti su un segmento	50
Punti minimi su un segmento	2. Un singolo punto torna come 0,0
Coordinate	Da 0 a 100 percento in entrambi gli assi

A parte questo, lo strumento memorizza i punti esattamente e li unisce a modo suo. Tre disposizioni tornano disegnate in modo diverso da come sono entrate, e il programma avvisa su ciascuna prima dell'invio:

- Tre punti in linea uno sopra l'altro: lo strumento ne scarta uno.
- Una forma che una linea verticale può attraversare più di due volte.
- Una forma che una linea orizzontale può attraversare più di due volte.

La concavità di per sé non è un problema. Tagliare la forma in pezzi più semplici evita tutte e tre, e un segmento in questo stato viene disegnato tratteggiato sulla tela.

Invio di una maschera

Premere la freccia in giù. La finestra che si apre indica dove va la maschera e cosa verrà sostituito.



AVVERTENZA. *L'invio sostituisce qualsiasi maschera lo strumento stia contenendo, tutti i suoi otto segmenti. Ciò che è sul computer resta intatto.*

Quando accanto alla maschera si trova un file di configurazione, il programma propone di inviare prima quello. La configurazione indica il canale, i volt per divisione e la base di tempo rispetto a cui la maschera è stata disegnata, e senza di essa la maschera viene giudicata rispetto a qualsiasi impostazione lo strumento avesse per caso.

Una configurazione viene riletta dopo l'invio e confrontata con ciò che era stato richiesto. Quando lo strumento ha dato in silenzio qualcos'altro, il programma indica quali comandi e propone di stirare la maschera perché significhi ciò che significava prima, poiché una maschera è espressa in percentuale del reticolo e può essere stirata per corrispondere. Quando la scala richiesta era fuori dalla portata del canale, indica quale sonda la raggiungerebbe.

Giudicare un segnale

Cattura schermo mette ciò che lo strumento sta mostrando dietro la maschera: una traccia dove può essere letta, o il display proprio dello strumento dove lo strumento è in DPO e non c'è alcun record di forma d'onda da leggere. **Carica traccia...** vi mette invece una forma d'onda catturata o salvata.

Un contrassegno di verdetto viene disegnato in alto a destra del reticolo. Quando il contatore proprio dello strumento ha un conteggio, quello è il verdetto; in mancanza di esso, i campioni disegnati vengono testati rispetto alle forme qui. Una maschera vuota non è un superamento, e per essa non viene mostrato nulla.

Predisporre un occhio

Una maschera ad occhio viene giudicata rispetto a un diagramma ad occhio ripiegato, e lo strumento deve essere predisposto per uno: lo spazzamento fatto scorrere in modo che il centro di un bit cada sulla maschera, il DPO attivato dove è presente, e il contatore di impatti avviato. **Avvia misura** fa tutto questo. Due cose non possono essere scoperte e vengono richieste prima.

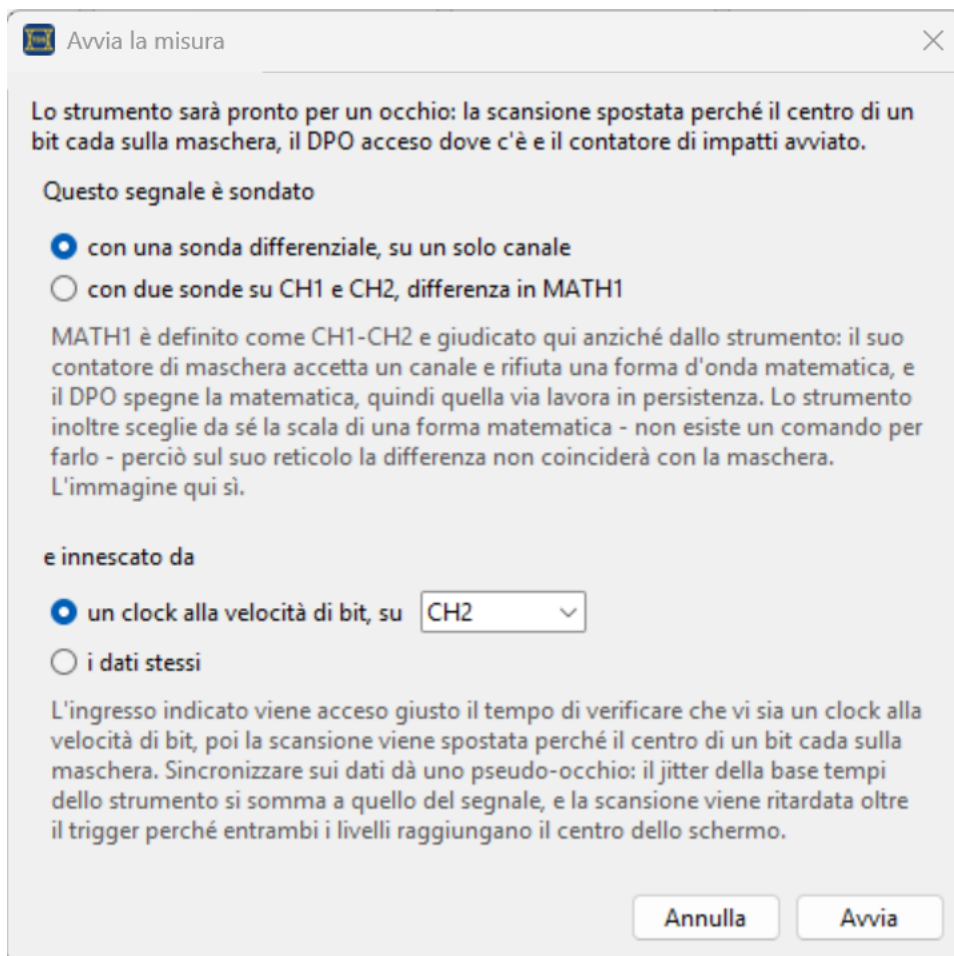


Figura 6-2: La finestra Avvia misura per una maschera ad occhio

Come viene sondato Se il segnale arriva su una sonda differenziale o come due sonde da sottrarre in MATH1. Richiesto solo quando la configurazione della maschera indica che la maschera è disegnata per una coppia differenziale.

Da cosa viene innescato Un clock alla velocità di bit su un ingresso indicato, un clock da cercare, o i dati stessi.

Nessuna delle due si può scoprire interrogando lo strumento: esso non può vedere cosa c'è all'estremità di una sonda, e un ingresso con nulla collegato si legge come uno il cui clock è disattivato.

Con un clock	L'ingresso indicato viene attivato quel tanto che basta per verificare che vi sia un clock alla velocità di bit, e disattivato di nuovo. Un'onda quadra alla velocità di bit attraversa il proprio centro ogni mezzo bit, in modo uniforme; i dati attraversano a multipli interi di un bit e in modo non uniforme, e gli intervalli distinguono i due. Indicare l'ingresso salta la ricerca, non la verifica. Un ingresso con nulla collegato viene segnalato anziché usato per l'innesco, perché lo strumento resterebbe in attesa di un fronte che non arriva mai. Il livello di innesco viene misurato anziché usare l'imposta-al-50% proprio dello strumento - TRIGGER:MAIN SETTLEVEL, il pulsante Set 50% del pannello frontale - perché la misura fornisce un livello esatto dal clock catturato senza che il clock debba restare la sorgente di innesco dal vivo. La traccia stessa del clock viene poi disattivata.
Senza un clock	Innescare sui dati può mostrare solo metà occhio: il bit dopo un fronte di salita è sempre alto. La risposta propria dello strumento è la base di tempo ritardata, e il programma la usa: innesca su un fronte dei dati e guarda sedici bit oltre, momento in cui i dati non ricordano più di quale fronte si trattava e gli uni e gli zeri cadono entrambi al centro. Il ritardo viene poi regolato rispetto alla maschera stessa.
Verifica dello spazzamento	Un occhio vuole circa un bit sul reticolo. Il programma misura quanti ne mantiene lo spazzamento e lo segnala se è molto lontano, perché uno schermo che contiene dodici bit, o un dodicesimo di uno, non produrrà un occhio.

NOTA. *Sul percorso a due sonde il contatore proprio dello strumento non viene usato. MASK:SOURCE non accetta MATH1, quindi il contatore conterebbe una gamba della coppia rispetto a una maschera disegnata per la differenza. Quel percorso si basa sulla persistenza e viene giudicato qui.*

File di maschera

Vengono letti e scritti due formati, entrambi con l'estensione **.MSK**, e il formato di un file è stabilito dal suo contenuto. Il salvataggio conserva il formato in cui il file è arrivato.

Il formato di questo programma	Testo semplice: un'intestazione TDSMASK, il nome, la sorgente, e una riga per segmento che ne contiene i punti. Conserva una forma esattamente, compresa una concava.
Tektronix i-Pattern	Il formato binario che TTiP usava, e l'unico formato di maschera Tektronix per questa generazione. Il suo campo di conteggio consente dieci maschere di 50 punti, e il file di 2023 byte che ogni maschera fornita usa ha spazio per nove.



ATTENZIONE. Un file i-Pattern conserva i punti di una maschera senza il loro ordine, quindi una forma concava non torna con lo stesso verso. Il programma ordina i punti per angolo attorno al loro centro, il che recupera esattamente una forma convessa e una concava solo per fortuna. Avvisa prima di salvare una forma concava in quel formato.

Un file di configurazione può stare accanto a una maschera, con lo stesso nome e l'estensione .SET, così come Tektronix ne forniva uno con ogni maschera. **Salva configurazione...** legge le impostazioni correnti dello strumento, le mostra, e ne scrive uno.

La finestra è un punto di partenza anziché la risposta. Una maschera viene spesso disegnata prima che esista il segnale a cui è destinata, e la configurazione che le sta accanto deve descrivere cosa significa la maschera anziché cosa lo strumento stesse per caso mostrando, quindi ogni campo può essere modificato prima di essere scritto. Un campo lasciato vuoto non viene scritto affatto.

Intervallo unitario, secondi

Il periodo di bit per cui la maschera è disegnata. È questo che rende una maschera una maschera ad occhio, e la predisposizione dell'occhio non può essere fatta senza di esso. Nessuna impostazione dello strumento lo registra, quindi può essere solo digitato qui.

Il segnale è differenziale

Se la maschera è disegnata per un segnale su una coppia. Determina cosa Avvia misura richiede e come predispone lo strumento.

NOTA. Quei due vengono scritti come righe REM, che lo strumento ignora e questo programma legge. Una configurazione che li porta è comunque una configurazione che lo strumento caricherà.

Cosa invia il programma

Una maschera viene inviata come un comando per segmento, tutti e otto, e il display viene attivato in seguito:

```
MASK:MASK1:POINTSPCNT <x,y,x,y,...>
MASK:MASK2:POINTSPCNT <x,y,x,y,...>
... through to MASK:MASK8
MASK:DISPLAY ON
```

Ogni segmento viene scritto, quelli vuoti come un unico 0.0, 0.0, che è il modo in cui lo strumento dice che non c'è nulla. Scrivere solo quelli pieni lascerebbe negli altri qualsiasi cosa vi abbia messo l'ultima maschera, e metà della maschera di qualcun altro è peggio di nessuna. **Cancella** è gli stessi otto comandi con ogni segmento vuoto.



ATTENZIONE. MASK : STANDARD non viene mai inviato. Elimina la maschera esistente e ne mette una standard al suo posto, quindi inviarlo dopo i punti li getta via. Una maschera utente è fatta di punti, lasciando in pace la standard.

La riletture dei segmenti dello strumento chiede prima MASK : STANDARD?, con un timeout proprio. Una serie A non ha alcun sottosistema di maschera e non risponde, e la risposta viene ricordata così che l'elenco non passi buona parte di un minuto a dirlo a ogni aggiornamento. Poi una richiesta per segmento:

```
MASK:STANDARD?           (is there a mask subsystem at all)
MASK:MASK1:POINTSPCNT?
... through to MASK:MASK8
```

Giudicare un segnale

Avvia misura porta lo strumento nella condizione in cui può contare, poi azzerava il suo conteggio e lo avvia:

```
HORIZONTAL:MODE MAIN
LIMIT:STATE OFF
ACQUIRE:STOPAFTER RUNSTOP
ACQUIRE:STATE RUN
DISPLAY:MODE INSTAVU      (read back; see below)
MASK:COUNT:STATE 0
MASK:COUNT:STATE 1
*OPC?
```

Il modo di visualizzazione viene riletto anziché presunto. Dove il DPO è presente lo strumento testa qualche centinaio di migliaia di acquisizioni al secondo anziché qualche centinaio; dove non lo è, il modo non viene accettato e viene invece impostato DISPLAY : PERSISTENCE 5, così che l'immagine si accumuli comunque.

NOTA. Su questo firmware non esiste MASK : COUNT : RESET - risponde "undefined header" - quindi lo stato che si disattiva e si riattiva è l'unico modo per azzerare i contatori. Avviato qui e letto dopo la cattura, il conteggio copre esattamente il tempo in cui l'immagine veniva costruita, il che ne fa il verdetto di quell'immagine.

Il verdetto viene letto con due richieste, e la seconda è la ragione per cui esiste un verdetto:

```
MASK:COUNT:WAVEFORMS?   (how many acquisitions were tested)
MASK:COUNT:TOTAL?       (how many of them touched the mask)
```

Un totale di zero significa che nulla ha toccato la maschera solo se qualcosa è stato testato, quindi il conteggio delle forme d'onda viene letto per primo e un conteggio di nessuna acquisizione viene segnalato come nessun verdetto anziché come superamento.

Registro errori

Lo strumento conserva la propria cronologia degli errori in memoria non volatile. Questa scheda la legge, la salva e la cancella. Non è la coda degli eventi che questo programma sorveglia mentre lavora, e non è un registro di alcuna cosa che questo programma abbia fatto.

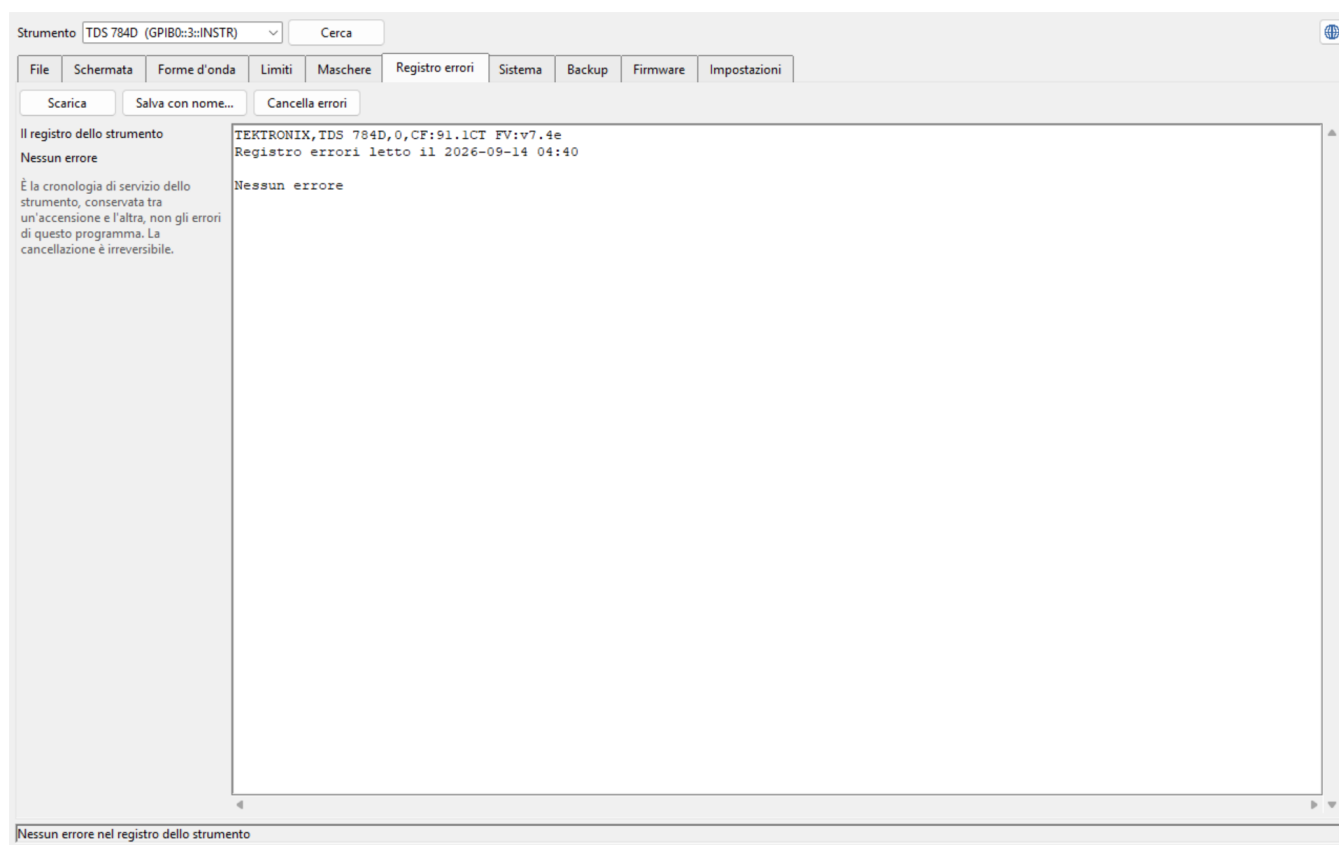


Figura 7-1: La scheda Registro errori

Lettura del registro

Premere **Scarica**. L'intero registro viene letto, prima la voce più vecchia, e mostrato sotto **Il registro dello strumento** numerato a partire da 1. Il testo è la dicitura propria dello strumento, inalterata: nulla viene riformulato, filtrato o omesso.

Il riquadro si apre con l'identità dello strumento e l'ora in cui il registro è stato letto, e si chiude con "End of errors". Un registro senza nulla al suo interno riporta "No errors".

Il riquadro è di sola lettura ma può essere selezionato e copiato. I tasti freccia, Home, Fine, Pagina su, Pagina giù e Ctrl+C funzionano tutti, e un clic destro sul riquadro offre **Copia**, disattivato a meno che qualcosa non sia selezionato.

NOTA. La lettura non è istantanea. Non esiste un comando che restituisca l'intero registro: viene percorso voce per voce, e 31 voci da un TDS 640A hanno richiesto 3,24 secondi. La percorrenza si ferma dopo 2000 voci, il che è una protezione contro un firmware che non dichiara mai di aver finito anziché un limite che qualcuno debba raggiungere.

Guasti di memoria

Quando una qualsiasi delle voci è un test di memoria fallito, una riga sopra di esse indica quante. Il conteggio è sia nel file salvato sia sullo schermo.

Nulla viene nascosto o riordinato per produrlo. Il conteggio viene effettuato cercando tra le voci i nomi propri dei sotto-test dello strumento, tratti dal firmware anziché indovinati:

digAcqMemAddrDiag	dsyRastModeV0Walk	nvRamDiag
digAcqMemDataDiag	dsyRastModeV1Walk	nvLibrariansDiag
digAcqMemPatDiag	dsyDiagRasRegMem	
digAtSpeedAcqMemDiag	dsyDiagPPRegMem	

La prima colonna è la memoria di acquisizione, la seconda la RAM video, e la terza la RAM non volatile - `nvLibrariansDiag` è la sua propria percorrenza di somma di controllo. I nomi di acquisizione portano una lettera per il canale, `digAcqMemAddrDiagA` e così via, quindi vengono riconosciuti ovunque in una riga anziché per intero.

NOTA. Nominare un test di memoria non è lo stesso che fallirne uno. Un registro appena inizializzato si apre con "WARNING: 600 error log initialized, nvRamDiag error log re-initialized", che ne nomina uno ed è lo strumento che dice di aver iniziato a tenere traccia. Una voce viene conteggiata solo se riporta anche **ERROR**.

Salvataggio del registro

Premere **Salva con nome....** Il file è testo semplice ed è denominato in base allo strumento e marcato con la data e l'ora, ad esempio:
`TDS784D_errorlog_20260821-210345.txt`.

Cancellazione del registro



AVVERTENZA. La cancellazione del registro errori elimina la cronologia degli errori dello strumento. Essa è conservata attraverso gli spegnimenti e non può essere recuperata. Scaricarla e salvarla prima se c'è una qualche possibilità che serva.

Premere **Cancella errori** e confermare. Il programma cancella il registro, lo rilegge, e lo conferma. Se lo strumento segnala ancora delle voci in seguito lo indica invece, con qualsiasi cosa lo strumento abbia fornito come motivo.

Strumenti senza registro errori

Quando il firmware non ha alcun sottosistema ERRLOG il riquadro riporta "This firmware has no error log." e **Scarica** e **Cancella errori** sono disattivati per la sessione.

Cosa invia il programma

Non esiste un comando che restituisca l'intero registro. Viene percorso:

ERRLOG:FIRST?	the oldest entry, and positions the cursor
ERRLOG:NEXT?	repeatedly, until an empty reply

Ogni voce arriva racchiusa tra virgolette doppie, che sono delimitatori SCPI e vengono rimosse. Un registro vuoto risponde con una stringa quotata vuota, non con il silenzio; il silenzio significa che il firmware non ha alcun ERRLOG.

La cancellazione è ERRLOG CLEAR, un valore dato all'intestazione anziché un sottocomando. ERRLOG : CLEAR non esiste e risponde con l'evento 113, "Undefined header". La coda degli eventi viene svuotata prima e dopo.

Sistema

La scheda Sistema contiene la gestione ordinaria che lo strumento conserva in memoria non volatile: la sua identità, il blocco del pannello frontale, il suo orologio, le porte di copia su carta e RS-232, la compensazione del percorso di segnale, la diagnostica estesa, una cancellazione sicura, un richiamo di fabbrica, e uno sbloccatore delle opzioni di fabbrica.

Strumento: TDS 784D (GPIO:3:INSTR) Cerca

File Schermata Forme d'onda Limiti Maschere Registro errori **Sistema** Backup Firmware Impostazioni

ID dello strumento:
TEKTRONIX, TDS 784D, 0, CF:91.1CT FV:v7.4e

Data e ora
Data: 2026 - 09 - 14
Tempo: 04 : 40 : 58
☐ Mostra l'orologio sullo schermo dello strumento

Copia schermo e porte
Port: FILE
Formato: BMP
Orientamento: LANDSCAPE
Le impostazioni RS-232 qui sotto sono solo dell'Opzione 13. Se non è installata, si rileggono vuote e lo strumento le rifiuta.
Baud: 9600
Parity: NONE
Stop bits: 1

Taratura e autotest
La compensazione del percorso di segnale (SPC) richiede diversi minuti. Assicurarsi che lo strumento sia in temperatura da 20 minuti e che non vi siano segnali agli ingressi.

Autotest: ALL
Ogni area qui sotto, una dopo l'altra.
La diagnostica estesa esegue un riavvio a caldo e richiede alcuni minuti. Tutti i dati a schermo andranno persi. Ogni area esegue prove funzionali, di memoria e dei registri. Ciò che fallisce è elencato sotto, con quanto il registro errori ha aggiunto in merito.

Memoria
Una cancellazione sicura scrive zeri su tutte le locazioni di memoria e riporta tutte le impostazioni salvate a quelle di fabbrica.
I dati di taratura non vengono toccati.
QUESTA AZIONE NON PUÒ ESSERE ANNULLATA!

Opzioni di fabbrica
Abilita e disabilita le opzioni di fabbrica.

Impostazioni dello strumento lette

Figura 8-1: La scheda Sistema

NOTA. La scheda legge lo strumento una volta, la prima volta che viene portata in primo piano. Una dozzina di richieste a ogni avvio richiede tempo, e la maggior parte delle sessioni non apre mai questa scheda. Premere **Leggi** per leggerla di nuovo, e dopo aver cambiato strumento.

Identità

ID strumento: mostra la risposta a *IDN? e, sotto di essa, la risposta a ID?, dove lo strumento elenca le opzioni che crede di avere.

Leggi Legge dallo strumento ogni impostazione di questa scheda.

Blocca pannello frontale Invia LOCK ALL. I comandi propri dello strumento smettono di rispondere finché non viene sbloccato.

Sblocca pannello frontale Invia UNLOCK ALL.

Data e ora

L'orologio dello strumento si imposta in caselle separate anziché come un'unica stringa, perché lo strumento accetta yyyy-mm-dd e nient'altro. Una singola cifra digitata per il mese viene completata a due prima di essere inviata.

1. *Impostare l'orologio da questo computer:* Premere **Sincronizza con questo PC**. La data e l'ora vengono prese nel momento della pressione.
2. *Oppure impostarlo a mano:* Digitare nelle caselle e premere **Applica**.

Mostra l'orologio sullo schermo dello strumento viene inviato con entrambi, e da solo tramite **Applica**. Una fila di caselle di data o ora vuote non viene inviata: uno strumento a cui si dice 0000-00-00 lo accetterebbe.

Copia su carta e porte

La porta di copia su carta, il formato e l'orientamento sono le impostazioni proprie dello strumento, quelle che la scheda Schermata prende in prestito e ripristina. Impostarle qui le imposta per il pulsante di copia su carta proprio del pannello frontale dello strumento.

Tabella 8-1: Impostazioni di copia su carta e RS-232

Impostazione	Scelte
Porta	GPIO, RS232, CENTRONICS, FILE
Formato	BMP, BMPCOLOR, TIFF, PCX, PCXCOLOR, EPSIMAGE, INTERLEAF, THINKJET, DESKJET, LASERJET, EPSON
Orientamento	LANDSCAPE, PORTRAIT
Baud	300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200
Parità	NONE, EVEN, ODD
Bit di stop	1, 2

NOTA. Le impostazioni RS-232 sono solo dell'opzione 13. Quando l'opzione non è presente si rileggono vuote, e una casella vuota non viene inviata. Uno strumento che rifiuta una riga lo segnala, e i rifiuti vengono raccolti e mostrati insieme anziché fermarsi al primo.

Calibrazione e autotest

Compensazione del percorso di segnale

La compensazione del percorso di segnale corregge il percorso di segnale proprio dello strumento per la temperatura in cui si trova ora. Premere **Compensazione del percorso di segnale** e confermare.



ATTENZIONE. Concedere allo strumento i suoi venti minuti di riscaldamento e scollegare ogni segnale di ingresso prima di compensare. Un segnale presente durante la compensazione viene incorporato nella correzione.

Autotest

Il comando è *CAL?, e il programma gli concede dieci minuti. Una risposta di 0 è un superamento; qualsiasi altra cosa significa che lo strumento non è riuscito a compensarsi, e l'autotest sottostante dirà di più sul perché. Nient'altro può usare il bus mentre è in esecuzione.

Scegliere un'area e premere **Esegui**. Le aree sono ALL, ACQUISITION, DISPLAY, CPU e FPANEL, e una riga sotto il selettore indica cosa copre quella selezionata. Il risultato e il registro proprio dello strumento di esso compaiono nel riquadro sottostante.

Ciascuna area esegue test funzionali, di memoria e di registro. Le due che portano un array di memoria vengono offerte per prime: ACQUISITION esegue i test di indirizzo, dati, pattern e a velocità della memoria di acquisizione, un set per canale, e DISPLAY esegue i test walking-bit, di registro e di pattern della RAM video sul raster. Testare la sola memoria non è offerto, perché lo strumento non lo offre: ALL è l'unico argomento che i suoi comandi di selezione accettano.

Leggere un guasto

Il registro dei risultati dello strumento nomina i moduli e indica superamento o fallimento per ciascuno. Ciò che è fallito all'interno di un modulo viene scritto nel registro errori dello strumento, ed è per questo che un modulo fallito riporta "(see error log)". Il programma legge quel registro prima e dopo l'esecuzione ed elenca ciò che l'esecuzione ha aggiunto sotto l'elenco dei moduli, così che entrambe le metà della risposta siano in un unico posto. Le righe di fallimento sono mostrate in rosso.

Vale la pena avere il dettaglio per intero. Un guasto della memoria di visualizzazione riporta:

```
ERROR: diagnostic test failure, dsyRastModeV0Walk,  
raster fail @ 1,1 read: 8, expect: f
```

Quello è il nome proprio del sotto-test, dove nel raster ha fallito, cosa vi è stato letto e cosa avrebbe dovuto essere letto. Un 8 letto contro una f attesa sono tre bit bloccati a livello basso. Fare clic destro sul riquadro per copiare una riga.

Il modulo nominato nel registro dei risultati è una scheda, non un test. Un guasto del raster come quello sopra riporta **FAIL ++ Processor**, perché su questa generazione il display e il processore sono un'unica grande scheda a circuito e un guasto della RAM video è un guasto su di essa. Il driver del CRT è una scheda a sé e non è coperto da nulla di tutto ciò: i dati inviati ad esso vanno in una sola direzione, quindi non c'è nulla da rileggere e nulla da testare.



ATTENZIONE. Un'area si ferma al suo primo guasto. L'esecutivo diagnostico dello strumento prosegue finché un test restituisce 0x00, 0x44 o 0xA4, e passa all'area successiva a qualsiasi altra cosa - 0xA3 è il guasto abituale. Quindi i test dopo il primo che fallisce non sono mai stati eseguiti, e la loro assenza dall'elenco non è un superamento. Un breve elenco di guasti non è uno strumento quasi sano.

Non c'è modo di aggirarlo dal bus. I comandi di selezione propri dello strumento accettano ALL e nient'altro, quindi nessun singolo test può essere eseguito da solo, e un secondo guasto nella stessa area si manifesta solo una volta riparato il primo e rieseguita l'area. Il riquadro lo indica sotto ogni guasto.



ATTENZIONE. La diagnostica estesa riavvia a caldo lo strumento. Qualsiasi cosa sia sul suo schermo va perduta, ed esso mostra la schermata di avvio per un paio di minuti circa mentre si riavvia. Prevedere circa tre minuti per l'intera operazione.

Il programma non dice assolutamente nulla allo strumento per i primi due minuti e mezzo, e interroga solo ogni quindici secondi dopo di ciò. Questo è deliberato. Uno strumento interrogato ripetutamente mentre si riavvia può smettere del tutto di rispondere e richiedere di essere spento e riaccessso; un TDS 754D ha fatto

esattamente questo, due volte, quando una versione precedente lo interrogava ogni due secondi. Lasciati in pace, gli stessi strumenti si riavviano e rispondono normalmente.

NOTA. *Uno strumento che supera il test torna a una traccia dal vivo da solo e non richiede alcuna pressione di tasto. Uno strumento che fallisce si ferma al registro diagnostico sul proprio schermo e vi attende CLEAR MENU sul pannello frontale. Il bus non è influenzato in nessun caso: il flag e il registro vengono letti da uno strumento fermo a quel prompt esattamente come da uno tornato alla sua traccia.*

Se lo strumento non ha ancora risposto quando il programma rinuncia, guardare il suo schermo anziché il computer: dal bus, uno strumento che attende a un prompt e uno che ha smesso di rispondere appaiono esattamente uguali. Premere CLEAR MENU se è visualizzato un registro diagnostico; spegnerlo e riaccenderlo se è bloccato. Nulla va perduto in nessun caso. Una volta tornato, premere di nuovo **Esegui** per leggere il risultato: il flag, il registro e il registro errori lo conservano ancora tutti.

NOTA. *Una riga nel riquadro dei risultati che riporta "pass -- Cal Initialization (see error log)" è un superamento. Le parole tra parentesi fanno parte del nome del test, non sono la segnalazione di un guasto.*



ATTENZIONE. *La diagnostica può azzerare i bibliotecari di calibrazione dello strumento. Salvare le costanti di calibrazione dalla scheda Backup prima di eseguirla su uno strumento la cui calibrazione ha importanza.*

Memoria



AVVERTENZA. *Una cancellazione sicura scrive zeri su ogni memoria di forme d'onda e di configurazione e riporta tutte le configurazioni salvate alle impostazioni di fabbrica. I dati di calibrazione restano intatti. Questo non può essere annullato.*

Premere **Cancellazione sicura...** e confermare. Il comando è TEKSECURE e il programma gli concede cinque minuti. Lo strumento segnala il risultato come un evento: 2285 è un superamento, 2286 è un fallimento nel verificare la memoria in seguito.

Richiama configurazione di fabbrica invia FACTORY, che riporta lo strumento alle sue impostazioni predefinite. L'indirizzo GPIB, le costanti di calibrazione e qualsiasi dato utente protetto restano intatti.

Le costanti di calibrazione si leggevano e si scrivevano un tempo da questa scheda. Ora sono nella scheda Backup, nella Sezione 9, accanto a tutto il resto di ciò che viene copiato dallo strumento e riscritto.

Opzioni di fabbrica

Le opzioni dello strumento sono conservate come costanti in memoria non volatile. Questa finestra le scrive. Nulla qui figura in alcun manuale Tektronix; le parole, i loro valori e i loro significati sono stati letti dalle immagini di firmware e confermati al banco.

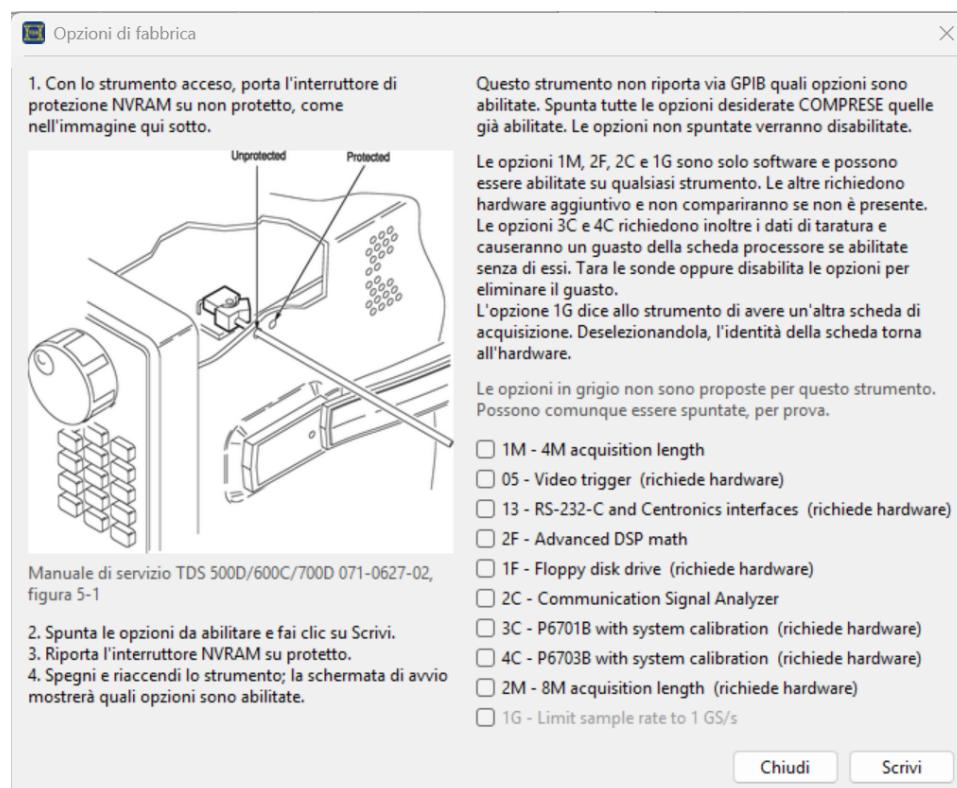


Figura 8-2: La finestra Opzioni di fabbrica

NOTA. *Opzioni...* è disattivato sul firmware più antico. v2.16e non ha alcuna password di servizio, quindi le parole non vi si possono scrivere affatto - lo stesso fatto che disattiva le costanti di calibrazione nella Sezione 9.



AVVERTENZA. Abilitare un'opzione che l'hardware dello strumento non può supportare non aggiunge l'hardware. Le opzioni 3C e 4C sollevano un guasto della scheda processore se vengono abilitate senza i loro dati di calibrazione; o si calibrano le sonde o si disabilitano di nuovo le opzioni per eliminare il guasto.

La procedura

1. *Rimuovere la protezione dalla memoria:* Con lo strumento acceso, mettere l'interruttore di protezione della NVRAM sul lato del cabinet in posizione non protetta. Vedere la Figura 8–3.
2. *Scegliere le opzioni:* Spuntare ogni opzione da abilitare, comprese quelle già abilitate. Tutto ciò che resta non spuntato viene disabilitato.
3. *Scriverle:* Premere **Scrivi** e confermare.
4. *Riproteggere la memoria:* Rimettere l'interruttore in posizione protetta.
5. *Riavviare lo strumento:* Spegnerlo e riaccenderlo. La schermata di avvio elenca le opzioni abilitate.

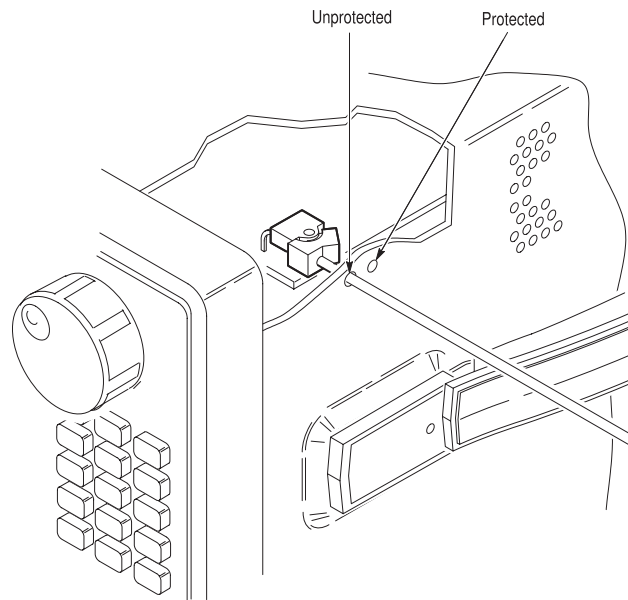


Figura 8–3: Accesso all'interruttore di protezione, dal manuale di servizio Tektronix 071-0627-02



ATTENZIONE. Con l'interruttore in posizione protetta, le scritture vengono accettate e nulla cambia. Nulla può essere riletto per confermare ciò che è stato scritto: lo strumento non segnala le sue parole di opzione, e ID? segnala solo ciò che il firmware crede. La schermata di avvio è l'unico resoconto.

Le parole di opzione

Ogni parola viene scritta a ogni scrittura, spuntata o no, con il valore sottostante quando è spuntata e 0 quando non lo è.

Tabella 8-2: Le parole di opzione di fabbrica

Codice	Opzione	Parola	Attiva
1M	Lunghezza di acquisizione 4M	327686	1
05	Trigger video	327687	1
13	Interfacce RS-232-C e Centronics	327688	1
2F	Matematica DSP avanzata	327689	1
1F	Unità a disco floppy	327690	1
2C	Communication Signal Analyzer	327692	1
3C	P6701B con calibrazione del sistema	327693	1
4C	P6703B con calibrazione del sistema	327694	1
2M	Lunghezza di acquisizione 8M	327695	1
1G	Limita la frequenza di campionamento a 1 GS/s	131219	14

Le opzioni 1M, 2F, 2C e 1G sono puramente software e hanno effetto su qualsiasi strumento il cui firmware le legge. Le altre richiedono hardware che deve essere presente.

NOTA. 1G non è affatto una parola di opzione. Il firmware segnala 1G quando la scheda di acquisizione si identifica come scheda 14; la parola 131219 è la costante che sovrascrive quell'identità quando non è zero. Scrivere 14 dice allo strumento che ha una scheda di acquisizione diversa; scrivere 0 restituisce l'identità all'hardware.

Un'opzione disattivata nella finestra è un'opzione che non è offerta a questo strumento. Per ogni codice tranne 1G ciò significa che il firmware non ha un getter per essa e non la segnalerà mai comunque sia impostata la sua parola; l'Appendice A elenca cosa legge ciascun firmware. 1G è offerta solo su un TDS 540B, il solo strumento su cui è stata tracciata, sebbene altri firmware leggano la costante. Un'opzione disattivata può comunque essere spuntata e scritta, ed è così che si scopre se un dato strumento la accetta.

Cosa invia il programma

Tutto ciò che fa questa scheda è uno dei comandi sottostanti. Una lettura è una richiesta; un'impostazione scritta è seguita da ***OPC?**, e qualsiasi evento che lo strumento genera in risposta viene raccolto e mostrato come un rifiuto anziché arrestare il resto.

```
*IDN?                identity
ID?                  the fitted-option string
DATE?  TIME?         the clock
DISPLAY:CLOCK?       clock shown on screen, or not
HARDCOPY:PORT?  :FORMAT?  :LAYOUT?
RS232:BAUD?  :PARITY?  :STOPBITS?  :HARDFLAGGING?  :SOFTFLAGGING?
```

Lettura della scheda

Le richieste RS-232 si rileggono vuote quando l'opzione non è presente, e un valore vuoto non viene riscritto.

```
LOCK ALL             lock the front panel
UNLOCK ALL           release it
```

```
DATE "2026-09-05"
TIME "19:03:08"
DISPLAY:CLOCK ON      or OFF
HARDCOPY:PORT  :FORMAT  :LAYOUT  the value set beside each
RS232:BAUD  :PARITY  :STOPBITS  the value set beside each
```

```
*CAL?                signal path compensation; 0 is a pass
DIAG:SELECT:<area> ALL choose the area
DIAG:STATE EXECUTE    run it - this warm-boots
DIAG:RESULT:FLAG?     pass or fail, once it is back
DIAG:RESULT:LOG?      the module log
```

```
TEKSECURE            secure erase; event 2285 is a pass
FACTORY              recall the factory setup
```

```
PASSWORD PITBULL
*OPC?
WORDCONSTANT:ATPUT 327686, 1      (and so on, all ten)
*OPC?                             (after each)
```

Opzioni di fabbrica

La password sblocca i comandi di scrittura delle costanti ed è inviata prima della prima parola.

Backup

La scheda Backup copia la configurazione dello strumento in file sul computer, e la riscrive.

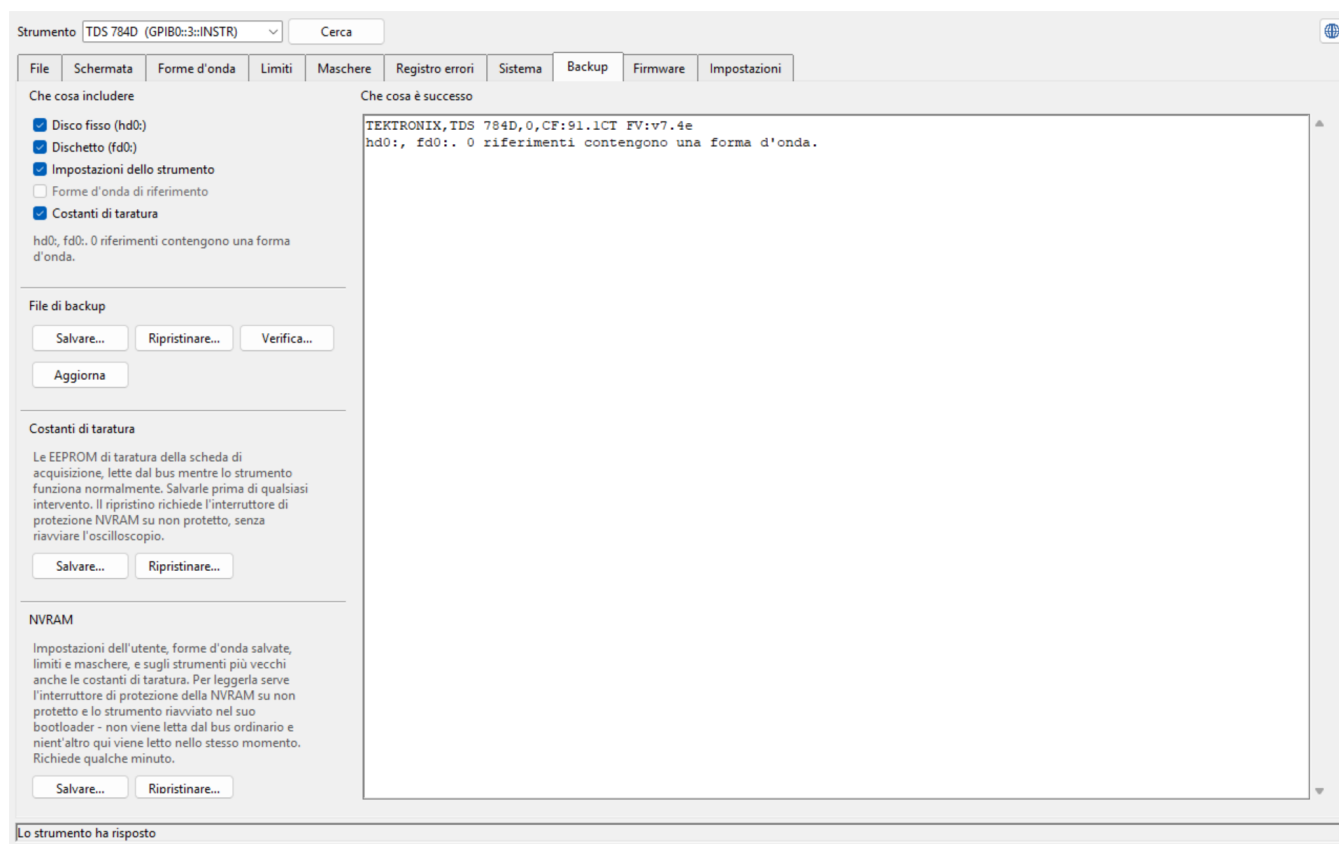


Figura 9-1: La scheda Backup

Spuntare cosa includere e premere **Esegui backup...**, che chiede dove va il file. Il resoconto a destra indica cosa è stato trasferito e cosa no.

Tutto ciò che è in questa scheda si scrive in quel resoconto, che viene conservato anziché sostituito: ogni passo viene nominato al suo avvio, il risultato lo segue, e un'operazione che fallisce vi scrive il motivo come ultima riga. Una riga vuota separa un'esecuzione dalla successiva. La riga di stato sottostante mostra gli stessi passi con i loro conteggi in corso, ma sempre e solo il passo corrente.

NOTA. Premere prima **Aggiorna**. Le due caselle di volume - disco rigido e disquette - partono non spuntate; Aggiorna interroga lo strumento, spunta i volumi che trova e disattiva quelli che non trova. La casella dei riferimenti viene disattivata allo stesso modo quando nessun riferimento memorizzato contiene una forma d'onda. Le impostazioni e la calibrazione sono sempre leggibili e restano spuntate.

Cosa viene incluso

Disco rigido (hd0:)	Ogni file sul disco dello strumento, nelle cartelle in cui li conserva.
Disquette (fd0:)	Lo stesso per una disquette, se ce n'è una nel lettore.
Impostazioni dello strumento	La risposta a *LRN?: ogni impostazione che lo strumento segnerà.
Forme d'onda di riferimento	Ogni riferimento memorizzato che contiene una forma d'onda, come file .wfm.
Costanti di calibrazione	Le 252 parole della scheda di acquisizione, lette due volte e confrontate.

NOTA. Il registro errori non è tra questi. La scheda della Sezione 7 lo legge, lo salva e lo cancella.

Il file di backup

Il file è uno zip ordinario. All'interno, il disco è sotto `hd0/`, una disquette sotto `fd0/`, le impostazioni in `setup.set`, i riferimenti in `refs/` e le parole di calibrazione in `cal.bin`.

Accanto ad essi si trova `manifest.json`: cos'era lo strumento - la sua identità, le sue opzioni, il suo orologio, le sue impostazioni di copia su carta e RS-232, e quando il backup è stato eseguito - e una somma di controllo per ogni file dell'insieme.

NOTA. Le impostazioni di copia su carta e RS-232 vengono registrate perché *LRN? non le trasporta, né la data e l'ora. Senza il manifesto non sarebbero annotate da nessuna parte.

NOTA. La somma di controllo propria di uno zip individua un archivio danneggiato. Non dice nulla su un file letto male dallo strumento, e una lettura difettosa su GPIB è silenziosa. Il manifesto è ciò che trasforma questo in una risposta, e **Verifica...** è ciò che la pone. È anche ciò che dice, anni dopo, da quale strumento proviene un insieme e cosa vi era montato - una cartella di zip tutti chiamati allo stesso modo è altrimenti una cartella di supposizioni.

Non c'è alcuna immagine del disco, perché questo firmware non ha alcun comando che legga un settore. I file sono tutto ciò che può essere copiato.

Verifica

Premere **Verifica...** e scegliere un backup. Ogni file al suo interno viene letto e confrontato con la somma di controllo registrata al momento della sua creazione, e il resoconto indica quanti sono stati controllati e nomina quelli che non corrispondono. Non è necessario alcuno strumento.

Ripristino



AVVERTENZA. Il ripristino scrive sullo strumento. I file dello stesso nome vengono sovrascritti, e non c'è annullamento.

1. *Scegliere cosa ripristinare:* Spuntarlo a sinistra. Tutto ciò che il backup non contiene viene ignorato.
2. *Scegliere il backup:* Premere **Ripristina....** Il file viene verificato prima che venga scritto alcunché.
3. *Confermare:* La conferma nomina le parti che verranno scritte e il file da cui provengono.

I file ripassano attraverso la stessa scrittura verificata che usa la scheda File: ciascuno viene scritto, riletto e confrontato. Le cartelle vengono create man mano che servono.

Le impostazioni vengono inviate come comandi separati anziché come l'unico lungo messaggio con cui lo strumento ha risposto. Un comando che questo firmware non supporta viene rifiutato e nominato; inviato come un unico messaggio, un solo rifiuto trascina con sé il resto del messaggio e nulla indica di quale comando si trattasse. È questo che rende utile applicare a un altro strumento una configurazione di uno strumento.

NOTA. Le costanti di calibrazione non fanno mai parte di un ripristino. Hanno un proprio pulsante, sotto, per le ragioni esposte sotto *Costanti di calibrazione*.

Costanti di calibrazione

La scheda di acquisizione conserva le sue costanti di calibrazione in due piccole EEPROM; le schede le contrassegnano U1052 e U1055, oppure U1055 e U1056. Il firmware vi accede tramite un bibliotecario che espone come comando di servizio, quindi vengono lette e scritte sul bus con lo strumento in funzione normale. Nulla in questa sezione richiede il monitor ROM o l'apertura del cabinet.

NOTA. Entrambi i pulsanti sono disattivati sul firmware più antico. v2.16e non ha alcun bibliotecario di costanti né alcuna password di servizio, quindi non c'è nulla da leggere o scrivere; le opzioni di fabbrica nella Sezione 8 sono disattivate sugli stessi strumenti per lo stesso motivo. L'Appendice A elenca cosa risponde ciascun firmware.



AVVERTENZA. Queste costanti determinano il valore delle misure dello strumento. Farne il backup prima di qualsiasi lavoro di assistenza, e ripristinare solo un backup preso dallo stesso strumento.

Backup

1. **Leggerle:** Premere **Esegui backup...** nella casella Costanti di calibrazione. Le 252 parole vengono lette, lette una seconda volta e confrontate.
2. **Salvarle:** Scegliere un file. Viene proposto un nome composto dal modello e dalla data.

Il file è di 512 byte: otto byte di riempimento, poi le parole nell'ordine in cui il bibliotecario le conserva, byte più significativo per primo. È lo stesso file che scrive lo strumento software di riferimento, e risponde allo stesso verificatore di somma di controllo. Spuntare **Costanti di calibrazione** sopra mette gli stessi 512 byte in un backup come `cal.bin`.

NOTA. Ogni parola che si rilegge con lo stesso valore viene segnalata. I dati di calibrazione non sono un solo numero ripetuto, quindi è il segno che l'indirizzo del bibliotecario è errato per questa generazione. L'indirizzo è documentato per le famiglie TDS 500B, 600A e 700A ed è un'ipotesi altrove.

La somma di controllo

La parola 0 è la somma a 16 bit delle 251 parole che la seguono, su entrambe le EEPROM anziché una ciascuna. Un blocco che non concorda con essa è danneggiato, e il programma lo segnala quando un backup viene salvato e lo chiede prima che venga scritto un ripristino.



ATTENZIONE. *Un file che fallisce ripetutamente la sua somma di controllo vale la pena di essere conservato come prova di cosa contenesse uno strumento. Non vale la pena di ripristinarlo su uno funzionante: scriverlo lascia la scheda di acquisizione con lo stesso danno.*

Ripristino

Premere **Ripristina...**, scegliere un backup e confermare. Nulla viene conservato prima. L'annullamento è ciò che **Esegui backup...** accanto ad esso ha scritto, e la conferma lo indica prima che una parola venga inserita.

Scritto non è memorizzato

Vengono scritte tutte le 252 parole, non solo quelle che differiscono. Riscrivere una cella rinfresca la carica che la mantiene, quindi una scrittura in blocco lascia l'intero blocco appena scritto anziché lasciare invecchiare le parole non toccate. Una parola inviata con WORDCONSTANT va in una copia di lavoro nella memoria dello strumento. Non raggiunge le EEPROM sulla scheda di acquisizione finché non viene inviato CALIBRATE : STORE?, e quel comando risponde 0 quando le costanti sono state confermate e qualcos'altro quando non lo sono. Il programma lo invia alla fine di ogni ripristino e indica quale risposta ha ottenuto.



AVVERTENZA. *Rileggere una parola dimostra che è arrivata nella copia di lavoro e nulla di più, perché è la copia ciò che una lettura restituisce. Un ripristino può scrivere tutte le 252 parole, rileggerle tutte correttamente, e concordare con la propria somma di controllo, mentre lo strumento non ne memorizza alcuna.*

NOTA. *Il software di regolazione sul campo di Tektronix stesso termina ogni regolazione con lo stesso comando e tratta qualsiasi risposta diversa da zero come un guasto.*



ATTENZIONE. *Mettere l'interruttore di protezione della NVRAM in posizione non protetta prima di ripristinare, come descritto sotto Opzioni di fabbrica nella Sezione 8, e rimetterlo in seguito. Con esso protetto le parole vengono accettate e nulla viene conservato.*

La NVRAM

La RAM non volatile contiene ciò che lo strumento ricorda quando è spento: le impostazioni del pannello frontale, le configurazioni salvate, le forme d'onda memorizzate, i modelli di limiti, le maschere, il registro di servizio, le opzioni abilitate, e sugli strumenti più vecchi anche le costanti di calibrazione. È RAM statica sostenuta da batteria, e un byte scritto in essa è un byte modificato - non c'è cancellazione né annullamento.



AVVERTENZA. Questa casella dialoga con il monitor ROM, non con il firmware in esecuzione. Lo strumento deve essere avviato nel suo bootloader e risponde all'indirizzo GPIB 29 mentre vi si trova, quindi nient'altro in questa scheda funziona nello stesso momento. La Sezione 10 descrive come portarvelo e come riportarlo indietro.

Backup

Premere **Esegui backup NVRAM...** e scegliere un file. I 640 kB che contengono le due parti di memoria vengono letti per intero, letti una seconda volta, e i due confrontati. Tutto ciò che è cambiato tra le due letture al di fuori dell'orologio viene segnalato come un guasto del bus e il backup viene rifiutato anziché salvato.

Il monitor risponde per un intero megabyte, ma nessuno strumento della gamma ha più di 640 kB montati, e ciò che sta sopra è o vuoto o la parte più grande che risponde una seconda volta. Entrambi vengono riprodotti da un ripristino dei 640 kB inferiori, quindi il backup legge la parte alta solo quanto basta per confermare che è l'una o l'altra e la lascia fuori dal file. Se mai vi trovasse qualcosa che non è né l'uno né l'altro, legge invece l'intero megabyte - la parte che nessuno può riderivare non è mai quella lasciata fuori.

NOTA. I primi quattordici byte sono l'orologio. Avanzano mentre la lettura è in corso, il che è previsto e segnalato come tale, non come un guasto.

Cosa dicono le somme di controllo

Il confronto sa dove si trova l'orologio anziché tollerare alcuni byte spostati ovunque, così che un vero guasto del bus venga comunque individuato mentre l'orologio che avanza no.

Scegliere un file da ripristinare ne calcola la somma prima di proporla la scrittura. Ciascun firmware conserva la sua NVRAM in sezioni denominate - il contabile hardware, le costanti interne ed esterne, lo stato, l'ambiente, la diagnostica - e ciascuna sezione porta una somma a sedici bit di se stessa nei due byte che la precedono. Le tabelle provengono dalle immagini di firmware stesse, quindici distinte tra le trentuno immagini dell'archivio.

Il resoconto nomina il firmware a cui il file corrisponde e quante delle sue sezioni tornano. Un file che non corrisponde a nulla di noto non viene rifiutato - ma non viene scritto senza una seconda conferma che lo indica.

NOTA. Una sezione di soli zeri dà somma zero, che concorda con una parola di controllo pari a zero sotto ogni tabella. Queste vengono conteggiate separatamente e segnalate, perché una NVRAM cancellata si leggerebbe altrimenti come una in cui ogni somma di controllo è valida.

Ripristino

1. *Scegliere un file:* Premere **Ripristina NVRAM....** Il file viene sommato e il resoconto compare a destra.
2. *Confermare:* Due volte se le somme di controllo non corrispondono a un firmware noto, una volta se corrispondono.
3. *La finestra viene misurata:* Vedere sotto.
4. *Viene scritta, e riletta:* Qualsiasi differenza al di fuori dell'orologio arresta il ripristino e ne indica il punto.



ATTENZIONE. Nulla viene conservato prima. Un ripristino viene scritto sopra ciò che è presente, e l'annullamento è ciò che **Esegui backup NVRAM...** accanto ad esso ha scritto in precedenza. Farne uno prima di ripristinare.



ATTENZIONE. Ripristinare solo un backup preso dallo stesso strumento. Il resoconto della somma di controllo può distinguere un file danneggiato da uno integro; non può dire da quale strumento provenga uno integro, e le sezioni si trovano ad indirizzi diversi nelle varie generazioni.

Perché si scrive meno di ciò che il file contiene

Il monitor risponde per un megabyte, e nessuno strumento della gamma ha un megabyte montato. Un TDS 680B ha una parte da 128 kB in fondo a quella finestra e una parte da 512 kB sopra di essa - 640 kB in tutto - e i 384 kB superiori della finestra sono la parte più grande che risponde una seconda volta. Un TDS 640A ha 512 kB e si ripete a partire dalla base.

Quindi riscrivere un intero dump scriverebbe quelle celle due volte. Sullo strumento da cui proviene il dump le due copie concordano e nessun danno viene fatto. Su uno con una disposizione diversa la parte bassa della finestra viene scritta correttamente e poi scarabocchiata dalla parte alta dello stesso file, e solo la rilettura successiva lo rivelerebbe.

Il programma perciò misura quanta parte della finestra è memoria distinta prima di scrivere, scrivendo quattro byte a un indirizzo e leggendoli a un altro. Non lo si può dedurre dai dati: la memoria vuota si legge uguale a ogni indirizzo, sia essa in alias o no, e vuota è ciò che spesso è uno strumento che necessita di un ripristino. La misura viene presa dopo il backup, quindi i quattro byte che disturba sono già salvati, e li rimette a posto in ogni caso.

Un ripristino si ferma quindi a quel confine. Ripristinare un backup da un megabyte su un TDS 680B scrive 640 kB, e la scheda lo indica sotto il risultato.

Nulla manca: il resto del file è la stessa memoria di nuovo.

NOTA. È anche il primo test possibile del fatto che la scrittura funzioni. Con l'interruttore di protezione in posizione protetta i quattro byte si rileggono invariati, e il ripristino si ferma lì - dopo un secondo o due, anziché dopo un minuto di scrittura che non avrebbe mai attecchito.

Un file la cui ripetizione si trova in un punto in cui quella di questo strumento non si trova proviene da uno strumento con disposizione diversa, e viene rifiutato prima che venga scritto alcunché.

Cosa invia il programma

```
PASSWORD PITBULL
WORDCONSTANT:ATOFFSET? 262144,0      (252 of them)
WORDCONSTANT:ATOFFSET 262144,0,4660  (all 252)
WORDCONSTANT:ATOFFSET? 262144,0      (read back, each one)
CALIBRATE:STORE?              (commit; 0 is stored)
```

Costanti di calibrazione

Nulla di tutto ciò figura in un manuale Tektronix, ma l'ultima riga è nel software di Tektronix stesso: il Field Adjustment Software 063-3289-01 termina ogni regolazione con **CALIBRATE:STORE?** e si ferma se la risposta non è 0. La richiesta e la disposizione del file sono quelle del programma `getcaldata` in `ragges/tektools`. Il setter è la forma di scrittura della stessa richiesta, che prende la stessa base e lo stesso offset, il che è stato stabilito su un TDS 640A scrivendo una parola, rilegendola modificata, e riscrivendola.

NOTA. La password viene inviata solo se la prima parola viene rifiutata senza di essa. Un TDS 640A con v3.8.8e rifiuta; uno strumento che risponde non ha nulla da sbloccare e non riceve un comando che potrebbe non conoscere.

La NVRAM

I pacchetti propri del monitor, gli stessi che usa lo scrittore di firmware nella Sezione 10. Una lettura chiede 1024 byte alla volta e una scrittura ne trasporta 512, il che non è lo stesso numero per caso: 1024 è ciò che il monitor invia, e una scrittura deve essere ricevuta in quello stesso buffer dietro dodici byte di intestazione. Un carico di scrittura di 1024 byte lo fa traboccare. Misurato su un TDS 680B, dove ha lasciato il monitor in attesa del resto di un pacchetto che gli era stato promesso, e solo un ciclo di alimentazione l'ha ripristinato.

NOTA. L'orologio non viene mai scritto. I suoi quattordici byte sono l'ora propria dello strumento e i suoi registri di comando e di watchdog, non i dati di qualcuno, e riscriverne la copia di un backup metterebbe lo strumento alla data in cui il backup è stato eseguito.

Firmware

La scheda Firmware scrive un'immagine di firmware sullo strumento. Non lo fa su GPIB nel modo ordinario, perché un firmware non può sostituire se stesso. Scrive tramite il monitor ROM in cui lo strumento si avvia quando viene acceso con il suo interruttore di protezione della NVRAM in posizione non protetta.

StrumentoTDS 784D (GPIB0:3::INSTR)Cerca

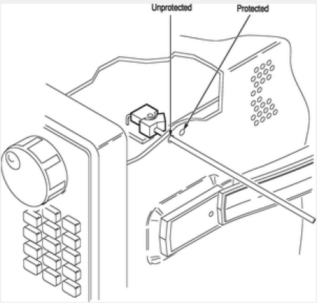
FileSchermataForme d'ondaLimitiMaschereRegistro erroriSistemaBackupFirmwareImpostazioni

Preparare lo strumento

1. Spegnerlo strumento con il pulsante di accensione sul pannello frontale.

2. Portare l'interruttore di protezione NVRAM su non protetto, come nell'immagine sotto.

3. Riaccenderlo. Lo schermo resta spento e tutte le spie del pannello frontale restano accese. È il monitor, non un guasto.



Manuale di servizio TDS 500D/600C/700D 071-0627-02, figura 5-1

4. Collegarsi, scegliere un'immagine e premere Scrivi.

5. Al termine, spegnere dal pannello frontale, riportare l'interruttore su protetto e riaccendere.

1. Scegliere lo strumento

ModelloTDS 784DFirmware v7.4e

Connetti

Non collegato. Accendere lo strumento con l'interruttore di protezione NVRAM su non protetto, poi premere Connetti.

2. Scegliere il firmware

D:/Documents/Projects/TDS Scope Software/Firmware/_distribution

File...Cartella...

☐ Mostrare tutti i firmware disponibili

Restare nella versione principale che lo strumento già esegue - da v5.x a v5.x. Il primo numero cambia con l'hardware e un'immagine di un'altra non funzionerà su questo oscilloscopio.

Versione	Dimensione	Oscilloscopi compatibili
v8.0e	3.80 MB	TDS754D, TDS784D, TDS794D
v7.4e	3.82 MB	TDS714L, TDS754D, TDS784D
v7.2e	3.82 MB	TDS714L, TDS754D, TDS784D
v7.1.1e	3.81 MB	TDS714L, TDS754D, TDS784D
v6.6e	3.79 MB	TDS754D, TDS784D, TDS794D
v6.4e	3.79 MB	TDS754D, TDS784D, TDS794D
v6.3e	3.76 MB	TDS754D, TDS784D, TDS794D
v6.0e	3.72 MB	TDS754D, TDS784D, TDS794D

Nessuna immagine scelta.

3. Salvare, poi scrivere

C:/Users/Jared/Desktop/TDS784C Backup

Salvare i backup in...

☒ Rileggere ogni salvataggio una seconda volta e confrontare

☐ Scrittura lenta (senza buffer di pagina)

Il firmware e la NVRAM vengono salvati per intero. Collegarsi per misurare la dimensione.

Scrivere il firmware

Backup del firmware

31 immagini firmware in D:/Documents/Projects/TDS Scope Software/Firmware/_distribution

Figura 10-1: La scheda Firmware

ATTENZIONE. La scrittura cancella completamente la flash di firmware dello strumento prima di scrivere qualsiasi cosa. Non interromperla presso lo strumento. Una scrittura interrotta lascia uno strumento che non si avvia; vedere Recupero alla fine di questa sezione.

Manuale d'uso di TDS Toolkit

10-1

Preparazione dello strumento

L'interruttore di protezione

L'interruttore di protezione della NVRAM è un bilanciere raggiungibile attraverso due piccoli fori di accesso sul lato destro del cabinet, verso la parte anteriore. È lo stesso interruttore richiesto dalle opzioni di fabbrica nella Sezione 8. La scheda ne mostra l'illustrazione del manuale di servizio.

Mettere l'interruttore in posizione non protetta e dare alimentazione avvia il monitor anziché il firmware. In quello stato lo strumento appare guasto: lo schermo resta scuro, ogni indicatore del pannello frontale resta acceso, e lo strumento non risponde al suo indirizzo GPIB abituale. Risponde all'indirizzo 29.

Avviare il monitor

1. *Spegnere lo strumento:* Il pulsante di alimentazione del pannello frontale è sufficiente.
2. *Mettere l'interruttore in posizione non protetta:* Come illustrato sulla scheda.
3. *Accendere lo strumento:* Lo schermo resta scuro e gli indicatori del pannello frontale restano accesi. Questo è il monitor, non un guasto.
4. *Connettersi:* Premere **Connetti**. La scheda segnala il tipo di flash montato, quanto ne è montato, e i primi quattro byte del firmware già presente in esso.

NOTA. Uno strumento che sta ancora eseguendo il suo firmware viene segnalato come tale, con l'indirizzo al quale ha risposto. I due stati sono distinguibili: uno strumento che esegue il firmware risponde a *IDN? al suo indirizzo ordinario, e uno nel suo monitor risponde all'indirizzo 29 e in nessun altro punto.

Comandi

Il lato destro della scheda è composto da tre caselle numerate, da percorrere in ordine: **1. Seleziona strumento**, **2. Seleziona firmware** e **3. Fai il backup, poi scrivi**. La colonna di sinistra è la preparazione descritta sopra e non cambia.

Modello

Lo strumento a cui è filtrato l'elenco delle immagini. Preso da *IDN? quando il programma si è connesso allo strumento nel modo ordinario durante questa sessione, e inserito manualmente quando non lo ha fatto. Il monitor non identifica nulla.

Versione del firmware

Accanto alla casella Modello: la versione che lo strumento ha segnalato a *IDN? prima che il suo interruttore di protezione fosse spostato. Riporta *firmware non letto* quando il programma non si è connesso allo strumento nel modo ordinario in questa sessione.

Connetti	Trova il monitor, identifica la flash, e misura quante è montata.
Cartella...	Seleziona la cartella o l'archivio che contiene le immagini di firmware.
File...	Seleziona un'immagine direttamente, da qualsiasi punto del computer. Viene elencata per prima e resta elencata qualunque modello sia selezionato.
Mostra tutti i firmware disponibili	Elenca ogni immagine nella cartella anziché solo quelle fornite per il modello selezionato.
Salva i backup in...	Seleziona la cartella in cui vengono scritti i backup. Obbligatorio.
Leggi ogni backup una seconda volta e confronta	Verifica ogni backup prima di qualsiasi cancellazione. Lasciare attivo.
Scrittura lenta (buffer di pagina bypassato)	Pilota ogni pagina dal computer anziché dallo strumento. Vedere <i>Scritture veloci e lente</i> .
Scrivi firmware	Esegue l'operazione completa. Disponibile solo quando il monitor ha risposto, un'immagine è selezionata, e una cartella di backup è impostata.

Immagini di firmware

Dove sono conservate

Una raccolta di immagini è pubblicata con questo programma come un unico archivio. Premere **Cartella...** e selezionare la cartella in cui si trova. La cartella può contenere file `.bin` sciolti, un archivio di essi, o entrambi. Un archivio viene letto senza essere scompattato, e solo l'immagine in corso di scrittura viene decompressa.

Un'immagine conservata altrove, come una scaricata da sola o una su supporto rimovibile, viene selezionata con **File...** invece. Viene aggiunta in cima all'elenco e resta elencata qualunque modello sia selezionato, essendo stata nominata anziché trovata. Un file che non inizia come un'immagine di firmware viene segnalato prima di poter essere usato.



ATTENZIONE. Restare all'interno della versione maggiore che lo strumento sta già eseguendo: da v5.x a v5.x, ecc. Il primo numero cambia con la generazione hardware, e un'immagine di una non funzionerà su uno strumento di un'altra. La versione segnalata dallo strumento è mostrata accanto alla casella Modello proprio per questo confronto.

Un'immagine, più modelli

Tektronix ha fornito un unico binario per un'intera famiglia di strumenti, quindi la stessa immagine si trova sotto più nomi di modello. Per quali strumenti un'immagine sia stata fornita è quindi tratto da un file di indice fornito con le immagini, non dal nome del file. L'elenco mostra una riga per ciascuna immagine distinta sotto **Versione** e **Dimensione**, con ogni modello sotto cui è stata fornita sotto **Oscilloscopi compatibili** - il modello selezionato compreso, così che la riga risponda da sola a "funzionerà sullo strumento che ho davanti".

NOTA. Quando la versione in un nome di file discorda dalla versione registrata all'interno dell'immagine, la scheda le segnala entrambe e non ne seleziona alcuna. Quale sia corretta non può essere determinato dal file.

Backup

Vengono scritti due backup prima di qualsiasi cancellazione: la NVRAM dello strumento in un file, e la sua flash di firmware in un altro. Entrambi coprono l'intero componente interessato. Nessuno dei due è facoltativo, e quanto viene copiato non è un'impostazione: la cancellazione riguarda tutto il chip, quindi un backup parziale della flash non ripristinerebbe lo strumento.

Quanta flash sia montata viene misurato a **Connetti** anziché presunto. Un indirizzo oltre la fine dell'array si rilegge come uno al suo interno, quindi l'array è lungo quanto il primo confine di due megabyte il cui contenuto ripete la base.

NOTA. I backup non vengono eliminati in seguito. Conservare il backup del firmware: è l'immagine che era nello strumento, e riscriverla è il modo per riportare lo strumento a com'era.

Scrittura

La sequenza

Una pressione esegue l'operazione completa, nell'ordine sottostante. Si ferma al primo passo che non si completa correttamente.

1. *Backup:* La NVRAM e il firmware vengono letti nella cartella di backup.
2. *Verifica dei backup:* Ciascuno viene letto una seconda volta e confrontato. Un disaccordo arresta l'operazione qui, prima di qualsiasi cancellazione.
3. *Cancellazione:* La flash viene cancellata. Un componente che segnala un fallimento della cancellazione arresta l'operazione.
4. *Scrittura:* L'immagine viene scritta una pagina alla volta. Una pagina che l'immagine lascia vuota non viene scritta; la cancellazione ha già lasciato il componente in quello stato.
5. *Verifica:* La flash viene riletta e confrontata con l'immagine, pagine vuote comprese.

Scritture veloci e lente

Al completamento dell'operazione, spegnere lo strumento dal pannello frontale, riportare l'interruttore di protezione in posizione protetta, e riaccenderlo.

Pilotare il buffer di pagina della flash da un computer costa circa diciassette inversioni del bus per ogni 512 byte, quasi tutte scritture di quattro byte. Il programma lo evita collocando un ciclo di pagina nella memoria di lavoro propria dello strumento e chiamandolo una volta per pagina, il che riduce una pagina a una sola inversione.

Scrittura lenta (buffer di pagina bypassato) pilota invece ogni pagina dal computer. È circa cinque volte più lenta. Vale la pena attivarla su uno strumento che questo programma non ha mai scritto prima, perché lascia un componente non provato in meno.

Tabella 10-1: Operazione completa, misurata

Strumento	Flash montata	Immagine	Dallo strumento	Dal computer
TDS 784D	28F160S5	3.82 MB	276 s	non offerta
TDS 784C	28F016SA	3.36 MB	255 s	652 s
TDS 640A	28F008SA × 4	2.34 MB	243 s	non offerta

NOTA. Il settaggio è disponibile solo quando la flash ha un buffer di pagina. Un componente che non ne ha uno può essere pilotato da un computer solo una parola lunga alla volta, il che richiederebbe giorni, quindi su quegli strumenti il settaggio non è disponibile e la scheda ne dà la ragione. Dei tre strumenti misurati, solo il TDS 784C ha un buffer di pagina.

Recupero

Il monitor è conservato in ROM mascherata e non dipende dalla flash, quindi uno strumento il cui firmware è scritto solo in parte non è perduto. Spegnerlo dal pannello frontale, lasciare l'interruttore di protezione non protetto, riaccenderlo, e scrivere un'immagine: o quella che è fallita, o il backup preso all'inizio dell'esecuzione.

Quando la verifica finale segnala una differenza, la scheda fornisce l'indirizzo del primo byte che differisce e la stessa istruzione. Nulla è perduto; scriverla di nuovo.

Impostazioni

La scheda Impostazioni contiene ciò che appartiene a questo programma anziché allo strumento: i colori con cui tutto viene disegnato, la dimensione di un'immagine salvata, e dove sono conservati le impostazioni e il registro.

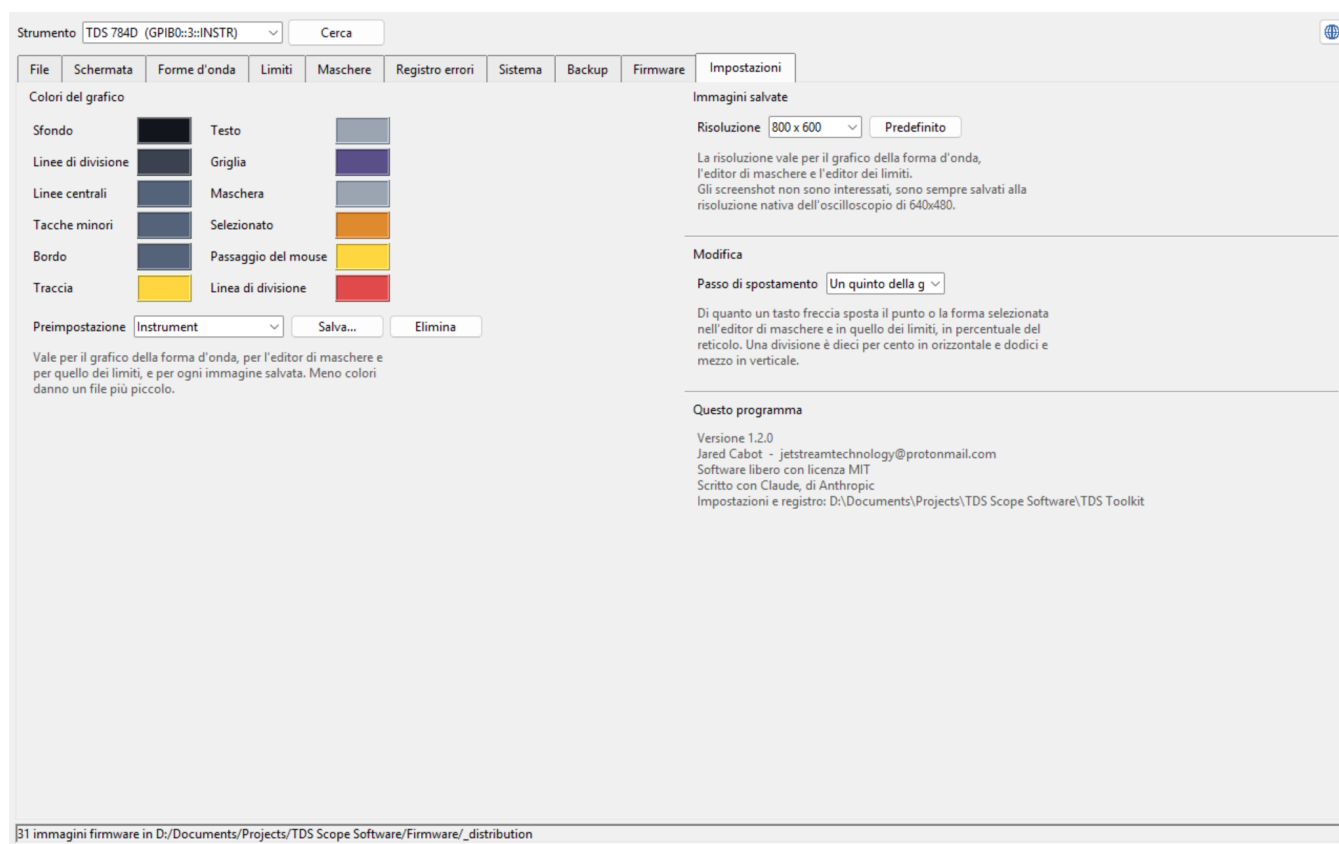


Figura 11-1: La scheda Impostazioni

Colori del tracciato

Dodici colori sono usati dal tracciato di forma d'onda, dall'editor di maschere, dall'editor di limiti e da ogni immagine salvata da essi. Fare clic su un campione per modificarlo. Non c'è nulla da applicare e nulla da annullare: un colore ha effetto non appena viene scelto.

Tabella 11-1: Cosa disegna ciascun colore

Colore	Dove viene usato
Sfondo	Dietro il reticolo
Linee di divisione	Le linee proprie del reticolo
Linee centrali	La croce più marcata attraverso il centro
Tacche minori	Le piccole tacche lungo la croce centrale
Bordo	Il bordo esterno del reticolo
Traccia	Una traccia catturata, quando lo schema non è quello proprio dello strumento
Testo	Didascalie, marcatori e letture
Griglia	La griglia di disegno dell'editor, e la banda del modello
Maschera	Forme di maschera e di limite
Selezionato	Un punto o una forma selezionato
Passaggio del mouse	Ciò su cui si trova il puntatore
Linea di taglio	La linea lungo cui taglierebbero le forbici

Preimpostazioni

Vengono forniti quattro schemi:

Strumento	I colori dello schermo propri dello strumento, scuri. Sotto questo schema una traccia catturata viene disegnata nel colore in cui lo strumento stesso disegna quel canale.
Pagina stampata	Scuio su bianco, per la stampa e per l'incollaggio in un documento.
Fosforo	Verde su quasi nero, come appariva un tubo CRT.
Contrasto elevato	Bianco su nero, senza mezzi toni.

Salva... conserva i colori scelti sotto un nome a piacere, ed **Elimina** ne rimuove uno che avete salvato. I quattro schemi forniti non possono essere eliminati, ma salvarne uno con lo stesso nome lo sostituisce.

Colori di decodifica

I chevron di decodifica di protocollo prendono il loro colore dal decodificatore stesso, non da un'impostazione qui: ogni protocollo porta il proprio colore così che più bus decodificati su uno schermo si distinguano, e una trama con una somma di controllo, una parità o simili errata viene disegnata in rosso. Non c'è nulla da impostare per essi in questa scheda.

Immagini salvate

La casella **Risoluzione** imposta la dimensione di un'immagine salvata dal tracciato di forma d'onda, dall'editor di maschere o dall'editor di limiti. Le dimensioni offerte sono 640 x 480, 800 x 600, 1024 x 768, 1280 x 960, 1600 x 1200 e 1920 x 1440; il valore predefinito è 800 x 600. Tutte sono nel rapporto d'aspetto 4:3 nativo dello strumento.

NOTA. *Questo non si applica alle schermate. Una schermata è l'immagine propria dello strumento ed è sempre salvata alla sua risoluzione nativa di 640 x 480.*

Modifica

Distanza di spostamento imposta di quanto un tasto freccia sposta il punto o la forma selezionato nell'editor di maschere e nell'editor di limiti. È una percentuale del reticolo ed è la stessa nei due sensi, quindi conviene ricordare che una divisione è il dieci per cento in larghezza e il dodici e mezzo per cento in altezza.

La prima voce, **Un quinto della griglia**, è il valore predefinito e segue qualunque sia la spaziatura della griglia dell'editor, così che cinque pressioni attraversino un quadrato e i tasti e l'aggancio concordino tra loro. Scegliere invece una distanza la fissa a una frazione della griglia.

Lingua

Il pulsante globo all'estremità destra della barra sopra le schede, contrassegnato **A/文**, elenca ogni file di lingua trovato accanto al programma, con un punto accanto a quello in uso. La scelta viene ricordata. Senza alcuna ricordata il programma segue la lingua a cui è impostato Windows, e ripiega sull'inglese. Quando non c'è alcun file di lingua il menu riporta **Nessun file di lingua trovato** e il programma resta in inglese.

Vengono forniti nove cataloghi. Una lingua può essere aggiunta o corretta senza ricostruire nulla: una cartella **lang** accanto al programma sostituisce quella al suo interno. Copiare **en.json**, denominarlo con l'etichetta della lingua, compilare il blocco **_meta** e tradurre i valori, lasciando intatte le chiavi.

NOTA. *Le chiavi sono il testo inglese, quindi tutto ciò che è omissso ripiega da sé sull'inglese e un file a metà è utile fin da subito. Gli spazi riservati come %s e %d devono sopravvivere alla traduzione nello stesso numero e, dove non sono nominati, nello stesso ordine. Eseguire il programma con --check-translations per verificare ogni file prima di usarlo.*

Dove le cose sono conservate

La casella in basso nomina la cartella in cui il programma conserva i suoi file, che è la cartella in cui si trova il programma stesso.

tdstoolkit.json Le impostazioni. Scritte man mano che vengono modificate. Un file che non si riesce ad analizzare viene messo da parte come `tdstoolkit.json.bad` e il programma prosegue con i valori predefiniti.

tdstoolkit.log Cosa ha fatto il programma, cosa lo strumento ha segnalato di inatteso, e qualsiasi guasto interno. Spostato in `tdstoolkit.log.old` a 512 kbyte; viene conservata una generazione.

masks La libreria di maschere.

decoders I moduli di decodifica di protocollo, reintegrati dal set fornito a ogni esecuzione.

capabilities.json Ciò che si sa del firmware di ciascuno strumento. Un file qui sostituisce quello all'interno del programma, così che uno strumento possa essere aggiunto senza ricostruire nulla.

NOTA. Le impostazioni non vengono salvate se la cartella non è scrivibile. Una cartella di sola lettura è un motivo per non salvare e non un motivo per interrompere la sessione, quindi il programma prosegue senza segnalarlo.

Capacità del firmware

Le capacità di uno strumento sono determinate dal suo firmware. La tabella sottostante è stata letta dalle immagini di firmware stesse: la tabella delle parole chiave SCPI decodificata dalla ROM indica direttamente se un comando esiste, e le parole di opzione indicano quali codici di opzione il firmware legge.

Il programma consulta questa tabella quando si connette. Uno strumento che non vi figura viene invece interrogato, e funziona senza alcun intervento dell'utente; una voce che risulta errata viene corretta in base allo strumento e scritta nel registro. La tabella è `capabilities.json`, e una copia accanto al programma sostituisce quella al suo interno.

File e trasferimenti

Lettura è il comando con cui si può recuperare il contenuto di un file: `READFILE` dove il firmware lo possiede, `PRINT` dove non lo possiede, e `nessuno` dove non esiste nessuno dei due. **Scrittura** indica se `FILESYSTEM:WRITEFILE` esiste.

Tabella A-1: Comandi di filesystem e di trasferimento per firmware

Modello	Firmware	Filesystem	Leggi	Scrittura
TDS 520	v2.16e	no	nessuno	no
TDS 520A	v3.8.7e	sì	PRINT	no
TDS 520B	v4.1e	sì	PRINT	no
TDS 520C	v5.0e	sì	READFILE	sì
TDS 520C	v5.1.1e	sì	READFILE	sì
TDS 520C	v5.2e	sì	READFILE	sì
TDS 520C	v5.3e	sì	READFILE	sì
TDS 524A	v3.8.2e	sì	PRINT	no
TDS 524A	v3.8.7e	sì	PRINT	no
TDS 540	v2.16e	no	nessuno	no
TDS 540A	v3.8.3e	sì	PRINT	no
TDS 540B	v4.1e	sì	PRINT	no
TDS 540C	v5.0e	sì	READFILE	sì
TDS 540C	v5.1.1e	sì	READFILE	sì
TDS 540C	v5.2e	sì	READFILE	sì
TDS 540C	v5.3e	sì	READFILE	sì
TDS 544A	v3.8.4e	sì	PRINT	no
TDS 580C	v5.0e	sì	READFILE	sì
TDS 580C	v5.1.1e	sì	READFILE	sì
TDS 580C	v5.2e	sì	READFILE	sì
TDS 580C	v5.3e	sì	READFILE	sì
TDS 620	v2.04e	no	nessuno	no
TDS 620A	v3.8.5e	sì	PRINT	no

Tabella A-2: Comandi di filesystem e di trasferimento per firmware (segue)

Modello	Firmware	Filesystem	Leggi	Scrittura
TDS 620B	v4.2e	sì	PRINT	no
TDS 620B	v4.4.1e	sì	PRINT	no
TDS 640A	v3.8.8e	sì	PRINT	no
TDS 644A	v3.8.4e	sì	PRINT	no
TDS 644A	v3.8.5e	sì	PRINT	no
TDS 644B	v4.2e	sì	PRINT	no
TDS 680B	v4.2e	sì	PRINT	no
TDS 680B	v4.4.1e	sì	PRINT	no
TDS 684B	v4.4.1e	sì	PRINT	no
TDS 684C	v5.1e	sì	READFILE	sì
TDS 694C	v6.4e	sì	READFILE	sì
TDS 714L	v7.1.1e	sì	READFILE	sì
TDS 714L	v7.2e	sì	READFILE	sì
TDS 714L	v7.4e	sì	READFILE	sì
TDS 744A	v1.0.1e	sì	PRINT	no
TDS 744A	v1.0e	sì	PRINT	no
TDS 744A	v1.1e	sì	PRINT	no
TDS 744A	v4.0e	sì	PRINT	no
TDS 744A	v4.2.1e	sì	PRINT	no
TDS 754C	v5.0e	sì	READFILE	sì
TDS 754C	v5.2e	sì	READFILE	sì
TDS 754C	v5.3e	sì	READFILE	sì
TDS 754D	v6.0e	sì	READFILE	sì

Tabella A-3: Comandi di filesystem e di trasferimento per firmware (segue)

Modello	Firmware	Filesystem	Leggi	Scrittura
TDS 754D	v6.3e	sì	READFILE	sì
TDS 754D	v6.4e	sì	READFILE	sì
TDS 754D	v6.6e	sì	READFILE	sì
TDS 754D	v7.1.1e	sì	READFILE	sì
TDS 754D	v7.2e	sì	READFILE	sì
TDS 754D	v7.4e	sì	READFILE	sì
TDS 754D	v8.0e	sì	READFILE	sì
TDS 784C	v5.0e	sì	READFILE	sì
TDS 784C	v5.2e	sì	READFILE	sì
TDS 784C	v5.3e	sì	READFILE	sì
TDS 784D	v6.0e	sì	READFILE	sì
TDS 784D	v6.3e	sì	READFILE	sì
TDS 784D	v6.4e	sì	READFILE	sì
TDS 784D	v6.6e	sì	READFILE	sì
TDS 784D	v7.1.1e	sì	READFILE	sì
TDS 784D	v7.2e	sì	READFILE	sì
TDS 784D	v7.4e	sì	READFILE	sì
TDS 784D	v8.0e	sì	READFILE	sì
TDS 794D	v6.0e	sì	READFILE	sì
TDS 794D	v6.3e	sì	READFILE	sì
TDS 794D	v6.4e	sì	READFILE	sì
TDS 794D	v6.6e	sì	READFILE	sì
TDS 794D	v8.0e	sì	READFILE	sì

Opzioni di fabbrica

Una X significa che quel firmware legge la parola di quell'opzione. Un'opzione senza X non ha alcun getter nella ROM, quindi lo strumento non la segnalerà mai comunque sia impostata la sua parola. Questo non dice nulla sul fatto che l'hardware richiesto dall'opzione sia montato.

Tabella A-4: Codici di opzione che ciascun firmware legge

Modello	Firmware	1M	05	13	2F	1F	2C	3C	4C	2M	1G
TDS 520	v2.16e	X	X	X	X						
TDS 520A	v3.8.7e	X	X	X	X	X					
TDS 520B	v4.1e	X	X	X	X	X					X
TDS 520C	v5.0e	X	X	X	X	X	X	X	X		X
TDS 520C	v5.1.1e	X	X	X	X	X	X	X	X		X
TDS 520C	v5.2e	X	X	X	X	X	X	X	X		X
TDS 520C	v5.3e	X	X	X	X	X	X	X	X		X
TDS 524A	v3.8.2e	X	X	X	X	X					
TDS 524A	v3.8.7e	X	X	X	X	X					
TDS 540	v2.16e	X	X	X	X						
TDS 540A	v3.8.3e	X	X	X	X	X					
TDS 540B	v4.1e	X	X	X	X	X					X
TDS 540C	v5.0e	X	X	X	X	X	X	X	X		X
TDS 540C	v5.1.1e	X	X	X	X	X	X	X	X		X
TDS 540C	v5.2e	X	X	X	X	X	X	X	X		X
TDS 540C	v5.3e	X	X	X	X	X	X	X	X		X
TDS 544A	v3.8.4e	X	X	X	X	X					
TDS 580C	v5.0e	X	X	X	X	X	X	X	X		X
TDS 580C	v5.1.1e	X	X	X	X	X	X	X	X		X
TDS 580C	v5.2e	X	X	X	X	X	X	X	X		X
TDS 580C	v5.3e	X	X	X	X	X	X	X	X		X
TDS 620	v2.04e	X	X	X	X						

Tabella A-5: Codici di opzione che ciascun firmware legge (segue)

Modello	Firmware	1M	05	13	2F	1F	2C	3C	4C	2M	1G
TDS 620A	v3.8.5e	X	X	X	X	X					
TDS 620B	v4.2e	X	X	X	X	X					
TDS 620B	v4.4.1e	X	X	X	X	X					
TDS 640A	v3.8.8e	X	X	X	X	X					
TDS 644A	v3.8.4e	X	X	X	X	X					
TDS 644A	v3.8.5e	X	X	X	X	X					
TDS 644B	v4.2e	X	X	X	X	X					
TDS 680B	v4.2e	X	X	X	X	X					
TDS 680B	v4.4.1e	X	X	X	X	X					
TDS 684B	v4.4.1e	X	X	X	X	X					
TDS 684C	v5.1e	X	X	X	X	X					
TDS 694C	v6.4e	X	X	X	X	X	X	X	X		X
TDS 714L	v7.1.1e	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
TDS 714L	v7.2e	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
TDS 714L	v7.4e	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
TDS 744A	v1.0.1e	X	X	X	X	X					
TDS 744A	v1.0e	X	X	X	X	X					X
TDS 744A	v1.1e	X	X	X	X	X					X
TDS 744A	v4.0e	X	X	X	X	X					X
TDS 744A	v4.2.1e	X	X	X	X	X					X
TDS 754C	v5.0e	X	X	X	X	X	X	X	X		X
TDS 754C	v5.2e	X	X	X	X	X	X	X	X		X
TDS 754C	v5.3e	X	X	X	X	X	X	X	X		X
TDS 754D	v6.0e	X	X	X	X	X	X	X	X		X

Tabella A-6: Codici di opzione che ciascun firmware legge (segue)

Modello	Firmware	1M	05	13	2F	1F	2C	3C	4C	2M	1G
TDS 754D	v6.3e	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
TDS 754D	v6.4e	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
TDS 754D	v6.6e	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
TDS 754D	v7.1.1e	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
TDS 754D	v7.2e	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
TDS 754D	v7.4e	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
TDS 754D	v8.0e	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
TDS 784C	v5.0e	X	X	X	X	X	X	X	X		X
TDS 784C	v5.2e	X	X	X	X	X	X	X	X		X
TDS 784C	v5.3e	X	X	X	X	X	X	X	X		X
TDS 784D	v6.0e	X	X	X	X	X	X	X	X		X
TDS 784D	v6.3e	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
TDS 784D	v6.4e	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
TDS 784D	v6.6e	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
TDS 784D	v7.1.1e	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
TDS 784D	v7.2e	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
TDS 784D	v7.4e	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
TDS 784D	v8.0e	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
TDS 794D	v6.0e	X	X	X	X	X	X	X	X		X
TDS 794D	v6.3e	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
TDS 794D	v6.4e	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
TDS 794D	v6.6e	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Vale la pena mettere in evidenza tre cose. L'opzione 2M è letta solo da v6.3e e successive, quindi i 754D, 784D e 794D con v6.0e non la hanno. L'opzione 1G è sui 520B e 540B e sulla maggior parte delle versioni 744A, ma non sui 620B, 644B, 680B o 684B. E il 684C con v5.1e è l'unica immagine C o D senza alcuna

delle opzioni 2C, 3C, 4C o 1G.

Formati di file

Forme d'onda

I formati che questo programma legge e scrive, e cosa conserva ciascuno.

Tabella B-1: Formati di forma d'onda

Estensione	Leggi	Scrittura	Cosa contiene
.isf	sì	sì	Il formato di trasferimento proprio dello strumento: il preambolo WFMPRE e la curva esattamente come CURVE? l'ha restituita. Byte per byte su un andata e ritorno
.csv	sì	sì	Un'intestazione di unità, poi coppie x,y in scala. Riquantizzate alla riletture, entro un passo dell'intervallo a otto bit
.tdw	sì	sì	La disposizione propria dello strumento sotto l'estensione propria di questo programma, così che un file da esso scritto non sia mai confuso con uno scritto da uno strumento. Campioni a sedici bit
.wfm	sì	no	Un file scritto da uno strumento, che esso può richiamare in un riferimento. Scritto solo sul disco proprio dello strumento, da Invia allo strumento
.png	no	sì	Il reticolo com'è, con la striscia del record, alla risoluzione impostata nella scheda Impostazioni

NOTA. Un file di forma d'onda di un TDS5000, TDS6000 o TDS7000, o di un DPO o MSO, è un formato diverso e molto più recente. Il programma ne riconosce uno e lo segnala anziché leggerlo in modo errato.

Cosa contiene un .WFM

Il file proprio dello strumento contiene più dei campioni. Tutto quanto segue vi viene letto e vi viene riscritto:

Tabella B-2: I campi di un .WFM

Campo	Cos'è
Record	I campioni, sedici bit ciascuno, con i sedici punti acquisiti ai due lati del record che lo strumento usa per interpolare la visualizzazione
Base di tempo	Secondi per campione, e la durata dell'intero record
Trigger	La sua posizione, come percentuale intera del record
Verticale	Volt per divisione, l'offset in divisioni, e la tensione a quell'offset
Unità	Orizzontali e verticali, separatamente
Sorgente	Da quale ingresso proviene: un canale, una forma d'onda matematica o un riferimento
Accoppiamento	DC, AC o GND
Acquisizione	Sample, Average, Envelope, Hi Res o Peak Detect
Formato	Y o ENV

Non c'è XZERO né data. Il file contiene il record e come metterlo in scala, non quando è stato preso.

Maschere e configurazioni**Tabella B-3: Formati di maschera e di configurazione**

Estensione	Cosa contiene
.MSK	Una maschera, o nel formato testo di questo programma o nel formato binario Tektronix i-Pattern. Quale sia un file è stabilito dal suo contenuto, e il salvataggio conserva il formato in cui è arrivato
.SET	Le impostazioni dello strumento rispetto a cui una maschera è stata disegnata, come SCPI. Si trova accanto alla maschera con lo stesso nome. Due righe REM vengono scritte e rilette da questo programma: l'intervallo unitario, e se il segnale è differenziale

Tabella B-4: Limiti delle maschere

Quantità	Valore
Segmenti di una maschera	8
Punti su un segmento	50
Punti minimi su un segmento	2
Coordinate	Da 0 a 100 percento, X in orizzontale, Y in verticale
Maschere in un file i-Pattern	10 secondo il campo di conteggio; 9 entrano nel file di 2023 byte

Schermate

Una schermata viene salvata o nel formato inviato dallo strumento o come PNG, e in entrambi i casi porta con sé qualsiasi rotazione o inversione applicata qui. Intatto, il file nativo corrisponde esattamente ai byte propri dello strumento. Il suffisso proposto per esso è tratto da quei byte, non dal formato richiesto.

I file propri del programma

Tabella B-5: File accanto al programma

File	Cos'è
tdstoolkit.json	Impostazioni: lingua, indirizzo, colori, schemi di colori salvati, risoluzione delle immagini, distanza di spostamento, e le cartelle usate per ultime per le immagini di firmware, i backup di firmware e i backup di calibrazione
tdstoolkit.log	Cosa è stato fatto e cosa lo strumento ha segnalato. Alternato a 512 kbyte
capabilities.json	La tabella delle capacità del firmware dell'Appendice A
masks	La libreria di maschere
lang	I cataloghi di lingua

Se qualcosa va storto

Connessione

Tabella C-1: Lo strumento non risponde

Cosa si vede	Cosa controllare
Il selettore si apre da solo all'avvio	Nulla ha risposto all'indirizzo memorizzato. Premere Cerca nel selettore; lo strumento potrebbe aver cambiato indirizzo o essere spento
La ricerca non trova assolutamente nulla	Il driver GPIB e il cavo. VISA elenca gli indirizzi con cui è stato configurato che ci sia o meno qualcosa, quindi un risultato vuoto significa che nulla sul bus ha risposto
La ricerca trova altri strumenti ma nessun oscilloscopio	Che l'oscilloscopio sia in Talk/Listen, non in Off Bus né in Hardcopy (Talk Only). In Talk Only non risponderà a una richiesta
Un indirizzo risponde come in uso da un altro programma	Un altro programma detiene la sessione VISA. Un solo programma alla volta può averla

Trasferimenti

Tabella C-2: File e trasferimenti

Cosa si vede	Cosa significa
Carica è disattivato per l'intera sessione	Questo firmware non ha FILESYSTEM:WRITEFILE. Ogni strumento delle serie A e B è in questa situazione. Nulla può inviargli un file tramite GPIB
Scarica è disattivato per l'intera sessione	Questo firmware non ha né READFILE né PRINT
"Nothing to browse" alla connessione	Firmware v2.x, che non ha alcun comando di filesystem. La scheda Forme d'onda funziona ugualmente
"No disk in the drive"	Il lettore di disquette è stato elencato e ha risposto, e non contiene alcuna disquette
Un caricamento segnala che non è stato verificato	Il file è stato scritto e riletto e i due non corrispondevano. Nulla viene presunto: riprovare, e controllare lo schermo proprio dello strumento

Forme d'onda e schermi

Tabella C-3: Cattura

Cosa si vede	Cosa significa
"Waveform capture is not supported in DPO mode"	In DPO lo strumento riempie una base di dati di pixel anziché un record di forma d'onda, e ogni punto si legge 128. Acquisire una schermata, o uscire dal DPO
Una sorgente non può essere letta	Un canale non visualizzato non può essere letto; lo strumento risponde con l'evento 2241. Scegliere un nome disattivato lo attiva
"This instrument offers no image format this program can read"	Ogni formato di copia su carta che questo firmware offre è un linguaggio di stampa anziché un'immagine
Una cattura va in timeout, o il comando successivo	Una copia su carta avviata troppo presto dopo la precedente viene ignorata, e una inviata a metà blocca il bus. Il programma impartisce un device clear dopo un errore; concedergli un momento prima di riprovare

Maschere e limiti

Tabella C-4: Test

Cosa si vede	Cosa significa
Lo strumento disegna la maschera in modo diverso	Memorizza i punti esattamente e li unisce a modo suo. Tre disposizioni vengono ridisegnate; il programma le nomina prima dell'invio. Tagliare la forma in pezzi più semplici lo evita
Invia e Avvia misura disattivati per l'intera sessione	Questo firmware non ha l'opzione 2C, quindi non ha alcun sottosistema di maschera a cui inviare. Il disegno, il salvataggio e il caricamento funzionano ugualmente; usare la scheda Limiti per giudicare un segnale
Un occhio che non si centra	Verificare che lo spazzamento mantenga circa un bit. Inviare la configurazione accanto alla maschera, che nomina la base di tempo rispetto a cui la maschera è stata disegnata
Un test dei limiti che supera tutto	Verificare che il modello sia stato appreso dallo stesso canale agli stessi volt per divisione. Un modello costruito rispetto alla scala di un altro canale finisce nel posto sbagliato

Il registro

Tutto ciò che è inatteso va in `tdstoolkit.log` accanto al programma, con l'ora e cosa si stava facendo. Un evento generato dallo strumento che il programma non si aspettava viene mostrato una volta, scritto nel registro, e posto sulla riga di stato ogni volta che si verifica in seguito. Una sessione in cui nulla va storto non scrive assolutamente nulla.

Un guasto viene scritto con davanti alcune righe che indicano a cosa il programma era connesso in quel momento: lo strumento, i comandi di trasferimento di cui dispone il suo firmware, le opzioni montate e le sorgenti che stava visualizzando. Sono le prime cose di cui ha bisogno chiunque legga il guasto, e a quel punto è troppo tardi per chiederle.

Un guasto interno del programma viene catturato, scritto nel registro con la sua traccia di chiamata, e segnalato senza chiudere la finestra. In quel caso non viene inviato nulla allo strumento.